

IBPS RRB PO Topic Worksheets

Combined worksheet sections from selected RRB-relevant chapters.

Chapters included: 45

Worksheet title/cover pages are skipped where present.

01. 01 - Simplification

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 236-249 (14 pages)

Pro Level: source pages 252-259 (8 pages)

SIMPLIFICATION/ सरलीकरण



Aditya Ranjan Sir

USEFUL FOR:

(CLASS ROOM SHEET)

SSC, RAILWAYS, CDS, DELHI POLICE, UP POLICE, OTHER STATE & GOVT. EXAMS.

CONCEPT-01
(BODMAS Rule)

This rule is the basic principle of solving algebraic or numerical expressions.

यह नियम बीजगणितीय या संख्यात्मक व्यंजकों को हल करने का मूल सिद्धांत है।

Order to solve/हल करने के क्रम

B → Bracket (कोष्ठक)

O → of (का)

D → Division (भाग)

M → Multiplication (गुणा)

A → Addition (जोड़)

S → Subtraction (घटाव)

Types of Bracket & Solving order

कोष्ठक के प्रकार एवं हल करने के क्रम

(i) — → Vinculum/Line/Bar bracket (रेखा कोष्ठक)

(ii) () → Small bracket (छोटा कोष्ठक)

(iii) { } → Curly bracket (मंझला कोष्ठक)

(iv) [] → Square bracket (बड़ा कोष्ठक)

1. The value of $9 \times 9 + 9 \div 9 - 9 \times 9 + 9 + 9 \times 9 - 9 - 9 \times 9$ is:

$9 \times 9 + 9 \div 9 - 9 \times 9 + 9 + 9 \times 9 - 9 - 9 \times 9$ का मान है:

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

- (a) 9 (b) 1
(c) 81 (d) 0

2. Simplify the following:

निम्नलिखित का सरलीकरण करें:

$$21 - 4.9 \div 7 + 3.9 \times 0.4 + 0.9$$

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-02)

- (a) 18.23 (b) 24.12
(c) 26.32 (d) 22.76

3. Simplify: / निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$$[25 - 48 \div 6 + 12 \times 2] + 78 - [5 + 3 \text{ of } (25 - 2 \times 10)]$$

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-02)

- (a) 98 (b) 90
(c) 99 (d) 89

4. Simplify

निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।

$$2.5 \times [144 \div 198 \times \{121 \times 81 \div (11 \times 9)\}]$$

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-01)

- (a) 180 (b) 175
(c) 185 (d) 190

5. Simplify. / निम्न का मान ज्ञात करें।

$$325 + 276 \div [150 - \{9 \times 9 + (83 - 4 \times 15)\}]$$

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-03)

- (a) 332 (b) 333
(c) 334 (d) 331

6. If $(48 \div 72 \times 3) - [15 \div 8 \times (40 - 32) - 10] + 2P = 6 \div 2$, then find the value of P?

यदि $(48 \div 72 \times 3) - [15 \div 8 \times (40 - 32) - 10] + 2P = 6 \div 2$, तो P का मान ज्ञात कीजिए?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

- (a) 2 (b) 4
(c) 1 (d) 3

7. What is the value of / निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:

$$\left[\frac{1}{8} + \left\{ \frac{1}{6} \times \left(\frac{36}{45} \div \frac{24}{25} \right) - \left(\frac{12}{21} \times \frac{14}{15} \div \frac{24}{45} \right) \right\} + \frac{27}{36} \right]$$

SSC CGL Tier-II 26/10/2023

- (a) $\frac{1}{27}$ (b) $\frac{1}{108}$
(c) $\frac{1}{72}$ (d) $\frac{1}{36}$

8. Simplify the following expression

दिए गए व्यंजक सरल कीजिए।

$$25 - [16 - \{14 - (18 - 8 + 3)\}]$$

- (a) 16 (b) 18
(c) 15 (d) 20

9. Simplify:

निम्न का मान ज्ञात कीजिए।

$$3\frac{1}{3} - \left\{ 4\frac{1}{3} + \left(3\frac{1}{3} + 2\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \right\}$$

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-01)

(a) $-\frac{8}{3}$

(b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{2}{3}$

(d) $\frac{1}{3}$

10. If $A = \frac{9}{16} \div \frac{25}{36}$, $B = 9 \div [(16 \div 25) \div 36]$, $C = [9 \div (16 \div 25)] \div 36$, $D = (9 \div 16) \div (25 \div 36)$, then which of the following is true?

यदि $A = \frac{9}{16} \div \frac{25}{36}$, $B = 9 \div [(16 \div 25) \div 36]$, $C = [9 \div (16 \div 25)] \div 36$, $D = (9 \div 16) \div (25 \div 36)$ तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

SSC CHSL 10/07/2024 (Shift-02)

(a) B and D are equal.

(b) C and D are equal.

(c) A and B are equal.

(d) A and D are equal.

CONCEPT-02

(A)

$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

$a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$

$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

11. Simplify $52 \times 52 - 48 \times 48$ सरल कीजिए: $52 \times 52 - 48 \times 48$

SSC Phase-XI 27/06/2023 (Shift-03)

(a) 400

(b) 386

(c) 424

(d) 326

12. The value of 1801×1801 is: 1801×1801 का मान ज्ञात करें।

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-02)

(a) 3423601

(b) 3243601

(c) 2343601

(d) 3243106

13. Find the value of $(1001+12)(1001-12)$. $(1001+12)(1001-12)$ का मान ज्ञात कीजिए

RRB Technician G-III, 29/12/2024 (Shift-02)

(a) 1000019857

(b) 1001857

(c) 1000190857

(d) 100019857

14. Simplify the following

निम्नलिखित को सरल करें।

$$\frac{4.35 \times 4.35 - 2.67 \times 2.67}{1.68}$$

RRB Technician G-III, 26/12/2024 (Shift-03)

(a) 7.02

(b) 6.99

(c) 7.05

(d) 6.96

15. If $A = \frac{58^2 - 25^2}{46^2 - 37^2}$, $B = \frac{26^2 - 15^2}{56^2 - 15^2}$, then the value of $\frac{1}{B} - \frac{20}{A}$ is:

यदि $A = \frac{58^2 - 25^2}{46^2 - 37^2}$, $B = \frac{26^2 - 15^2}{56^2 - 15^2}$, तो $\frac{1}{B} - \frac{20}{A}$ का मान है:

SSC CGL Tier-II 26/10/2023

(a) 2

(b) 1

(c) 0

(d) -1

16. Simplify the following expression:

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:

$$\frac{((32)^4 - 1)}{33 \times 31 \times (2^{10} + 1)}$$

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-04)

(a) 2

(b) 1

(c) -2

(d) -1

17. Simplify:

निम्न को सरल कीजिए।

$$\frac{(379 + 276)^2 + (379 - 276)^2}{379 \times 379 + 276 \times 276}$$

SSC CHSL 11/08/2023 (Shift-2)

(a) 2

(b) 655

(c) 103

(d) 1

18. Simplify the following expression:

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:

$$\frac{(525 + 175)^2 - (525 - 175)^2}{(525 \times 175)}$$

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

(a) 350

(b) 700

(c) 2

(d) 4

19. Simplify: $\frac{(25)^4 + 1250 + 1 - (25)^2}{(25)^2 + 25 + 1}$

$$\frac{(25)^4 + 1250 + 1 - (25)^2}{(25)^2 + 25 + 1} \text{ को सरल कीजिए।}$$

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-03)

(a) 602

(b) 601

(c) 603

(d) 604

20. The value of/का मान ज्ञात करें।

$$\frac{0.325 \times 0.325 + 0.175 \times 0.175 + 25 \times 0.00455}{5 \times 0.0065 \times 3.25 - 7 \times 0.175 \times 0.025} + \frac{0.5}{1.5}$$

SSC CPO 24/11/2020 (Shift-1)

(a) $\frac{11}{3}$ (b) 3

(c) 0 (d) $\frac{7}{3}$

21. The value of

$$\frac{4.669 \times 4.669 - 9 \times (0.777)^2}{(4.669)^2 + (2.331)^2 + 14(0.667)(2.331)}$$
 is $(1 - k)$, where $k = ?$

$$\frac{4.669 \times 4.669 - 9 \times (0.777)^2}{(4.669)^2 + (2.331)^2 + 14(0.667)(2.331)}$$
 का मान $(1 - k)$ है, जिसमें $k = ?$

SSC CPO 11/12/2019 (Shift-02)

(a) 0.666 (b) 0.647
(c) 0.467 (d) 0.768

22. The value of $\frac{(0.13)^2 + (0.21)^2}{(0.39)^2 + 81(0.07)^2}$

$$+ \frac{(2.4)^4 + 3 \times (11.52) + 9}{(2.4)^6 + 6(2.4)^4 + 3 \times (17.28)}$$
 lies between:

का मान किसके बीच स्थित है?

SSC CPO 12/12/2019 (Shift-01)

(a) 0.7 and 0.8 (b) 0.4 and 0.5
(c) 0.6 and 0.7 (d) 0.5 and 0.6

(B)

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

23. The value of/का मान है:

$$\frac{(275 \times 275 \times 275 + 725 \times 725 \times 725)}{(275 \times 275 + 725 \times 725 - 725 \times 275)} \times \frac{(275 \times 275 \times 275 - 725 \times 725 \times 725)}{(275 \times 275 + 725 \times 725 + 725 \times 275)}$$

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) -450000 (b) 45000
(c) 450000 (d) -45000

24. Simplify: $\frac{(0.83)^3 - (0.1)^3}{(0.83)^2 + 0.083 + 0.01} = ?$

$$\text{समीकरण } \frac{(0.83)^3 - (0.1)^3}{(0.83)^2 + 0.083 + 0.01} = ?$$

SSC CHSL 14/08/2023 (Shift-2)

(a) 0.98 (b) 0.27
(c) 0.93 (d) 0.73

25. Simplify the given expression:

दी गई अभिव्यक्ति को सरल कीजिए:

$$\frac{12.43 \times 12.43 \times 12.43 + 19.57 \times 19.57 \times 19.57}{12.43 \times 12.43 - 12.43 \times 19.57 + 19.57 \times 19.57}$$

SSC Phase-XII 24/06/2024 (Shift-03)

(a) 34 (b) 30
(c) 32 (d) 36

26. $\frac{675 \times 675 \times 675 + 325 \times 325 \times 325}{67.5 \times 67.5 + 32.5 \times 32.5 - 67.5 \times 32.5}$ is equal to:

$$\frac{675 \times 675 \times 675 + 325 \times 325 \times 325}{67.5 \times 67.5 + 32.5 \times 32.5 - 67.5 \times 32.5}$$

निम्नलिखित में से किसके बराबर है:

(a) 100 (b) 10,000
(c) 1,000 (d) 1,00,000

27. The value of $\frac{(251)^3 + (249)^3}{25.1 \times 25.1 - 624.99 + 24.9 \times 24.9}$ is 5×10^k , where the value of k is ____.

$$\frac{(251)^3 + (249)^3}{25.1 \times 25.1 - 624.99 + 24.9 \times 24.9}$$
 का मान 5×10^k है, जहाँ k का मान ____ है।

(a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 6
(C)

$$\text{If } a + b + c = 0$$

$$\text{then } \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

28. What is the value of/का मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{0.74 \times 1.23 \times 0.13}{(0.37)^3 + (0.41)^3 - 8(0.39)^3}$$

SSC CPO 11/12/2019 (Shift-01)

(a) $-\frac{1}{3}$ (b) 1
(c) -1 (d) $\frac{1}{3}$

29. Simplify/सरल करें:

$$\frac{(3.321)^3 + (2.681)^3 + (1.245)^3}{(3.321)^2 + (2.681)^2 + (1.245)^2}$$

$$\frac{-3 \times 3.321 \times 2.681 \times 1.245}{-(3.321 \times 2.681) - (2.681 \times 1.245) - (1.245 \times 3.321)}$$

SSC CHSL 04/08/2023 Shift-01

(a) 6.125 (b) 8.645
(c) 7.247 (d) 10.245

30. Simplify the given expression.

$$\frac{(80 \times 80 \times 80) + (70 \times 70 \times 70) + (50 \times 50 \times 50) - 840000}{6400 + 4900 + 2500 - 5600 - 3500 - 4000}$$

दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए।

SSC CHSL 10/08/2023 (Shift-01)

- (a) 100 (b) 200
(c) 400 (d) 300

31. Simplify the following.

निम्नलिखित का सरलीकरण कीजिए।

$$\frac{0.01 \times 0.01 \times 0.01 + 0.003 \times 0.003 \times 0.003}{0.05 \times 0.05 - 0.015 \times 0.05 + 0.015 \times 0.015}$$

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-3)

- (a) $\frac{13}{25} \times 10^3$ (b) $\frac{13}{15} \times 10^{-3}$
(c) $\frac{13}{15} \times 10^3$ (d) $\frac{13}{25} \times 10^{-3}$

CONCEPT-03

(Bar Type Questions/बार वाले प्रश्न)

32. Convert $0.7777\ldots \infty$ into fraction

दशमलव $0.7777\ldots \infty$ को भिन्न में बदलें

- (a) $\frac{7}{9}$ (b) $\frac{7}{3}$
(c) $\frac{7}{10}$ (d) $\frac{77}{99}$

33. Convert $0.535353\ldots \infty$ into fraction

दशमलव $0.535353\ldots \infty$ को भिन्न में बदलें

- (a) $\frac{53}{99}$ (b) $\frac{53}{49}$
(c) $\frac{53}{100}$ (d) $\frac{53}{59}$

34. Convert it into vulgar fraction

$0.\overline{587}$

CISF HCM 30/10/2023 Shift-01

- (a) $\frac{93}{167}$ (b) $\frac{97}{165}$
(c) $\frac{95}{167}$ (d) $\frac{91}{165}$

35. Simplify $8.\overline{46}$ in the fractional form.

$8.\overline{46}$ को एक अभ्यस्त भिन्न के रूप में सरल बनाएं

RRB Technician G-III, 26/12/2024 (Shift-01)

- (a) $\frac{838}{99}$ (b) $\frac{83}{99}$
(c) $\frac{846}{99}$ (d) $\frac{84}{99}$

36. Correct expression of $0.0\overline{654}$. (the bar indicates repeating decimal)

$0.0\overline{654}$ का सही व्यंजक है (बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है):

NTPC CBT-2 19/01/2017 (Shift-1)

- (a) $\frac{654}{1000}$ (b) $\frac{654}{10000}$
(c) $\frac{18}{275}$ (d) $\frac{18}{277}$

37. Correct expression of $1.4\overline{27}$. (the bar indicates repeating decimal)

$1.4\overline{27}$ का सही सरलीकरण है (बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है):

NTPC CBT-2 17/01/2017 (Shift-3)

- (a) $\frac{1427}{1000}$ (b) $\frac{157}{110}$
(c) $\frac{1427}{10000}$ (d) $\frac{157}{111}$

38. $2.8\overline{768} = ?$

- (a) $2\frac{878}{999}$ (b) $2\frac{9}{10}$
(c) $2\frac{292}{333}$ (d) $2\frac{4394}{4995}$

39. Find the Value of $x/\overline{x}$ का मान ज्ञात कीजिये

$$0.\overline{3} + 0.\overline{4} + 0.\overline{5} + 0.\overline{6} = x$$

- (a) 3 (b) 5
(c) 2 (d) 8

40. The value of $0.\overline{56} + 0.\overline{43} + 0.\overline{89}$ is

$0.\overline{56} + 0.\overline{43} + 0.\overline{89}$ का मान है

NTPC CBT-1, 23/02/2021 (Shift-01)

- (a) $1.\overline{98}$ (b) $1.\overline{87}$
(c) $1.\overline{89}$ (d) $1.\overline{88}$

41. $3.\overline{245} + 1.\overline{234} - 2.\overline{12}$ is equal to:

$3.\overline{245} + 1.\overline{234} - 2.\overline{12}$ बराबर है -

ICAR Mains, 08/07/2023 (Shift-3)

- (a) $2.\overline{358}$ (b) $2.\overline{437}$
(c) $2.\overline{243}$ (d) $2.\overline{536}$

42. Express the following into vulgar fraction.
निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें।

$$0.12\bar{3} + 0.3\bar{9}$$

RPF SI 12/12/2024 (Shift-01)

- (a) $\frac{568}{1100}$ (b) $\frac{569}{1100}$
(c) $\frac{578}{1100}$ (d) $\frac{579}{1100}$

43. Find the value of $2.3\bar{8} \div 0.5\bar{4}$.

निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए।

RRB JE 18/12/2024 (Shift-02)

- (a) $4\frac{19}{49}$ (b) $3\frac{17}{21}$
(c) $5\frac{26}{51}$ (d) $6\frac{29}{57}$

44. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$$0.2\bar{+} + 0.3\bar{+} + 0.3\bar{2}$$

- (a) $0.7\bar{7}$ (b) $0.8\bar{2}$
(c) $0.8\bar{6}$ (d) $0.8\bar{7}$

45. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$$324.78\bar{6} - 10.19\bar{3}$$

- (a) $314.5934\bar{5}$ (b) $314.5944\bar{5}$
(c) $314.5934\bar{5}$ (d) $314.5944\bar{5}$

46. If $A = 0.3\bar{1}2$, $B = 0.4\bar{1}5$ and $C = 0.30\bar{9}$, then what is the value of $A + B + C$?

यदि $A = 0.3\bar{1}2$, $B = 0.4\bar{1}5$ तथा $C = 0.30\bar{9}$ है, तो $A + B + C$ का मान कितना है?

- (a) $\frac{1211}{1100}$ (b) $\frac{1043}{1100}$
(c) $\frac{1097}{1100}$ (d) $\frac{1141}{1100}$

47. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$$22.4\bar{+} + 11.56\bar{7} - 33.5\bar{9}$$

SSC CGL TIER - II 11/09/2019

- (a) $0.4\bar{1}2$ (b) $0.3\bar{1}$
(c) $0.4\bar{1}2$ (d) $0.3\bar{2}$

48. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$$0.5\bar{7} - 0.43\bar{2} + 0.3\bar{5}$$

SSC CGL TIER - II 16/11/2020

- (a) $0.49\bar{4}$ (b) $0.49\bar{8}$
(c) $0.49\bar{8}$ (d) $0.49\bar{4}$

49. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$$0.4\bar{7} + 0.50\bar{3} - 0.3\bar{9} \times 0.8\bar{+}$$

SSC CGL TIER - II 13/09/2019

- (a) $0.6\bar{1}5$ (b) $0.6\bar{1}5$
(c) $0.62\bar{5}$ (d) $0.62\bar{5}$

50. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$$0.5\bar{6} - 0.72\bar{3} + 0.3\bar{9} \times 0.7\bar{+}$$

SSC CGL TIER - II 12/09/2019

- (a) $0.1\bar{5}4$ (b) $0.1\bar{5}4$
(c) $0.1\bar{5}8$ (d) $0.1\bar{5}8$

51. Find the value of/का मान ज्ञात कीजिये

$$(2.4\bar{+} \times 0.6\bar{+} \times 3 \times 0.1\bar{6}) \times [0.2\bar{7} \times (0.8\bar{3} + 0.1\bar{6})]$$

SSC CGL TIER - II 15/11/2020

- (a) $0.8\bar{1}4$ (b) $0.1\bar{1}$
(c) 1.1 (d) $1.3\bar{6}$

52. $2.7\bar{5} + 3.7\bar{8}$

- (a) $1.0\bar{3}$ (b) $1.5\bar{3}$
(c) $4.5\bar{3}$ (d) $5.5\bar{3}$

53. If $0.a\bar{b} + 0.ba\bar{+} = \frac{5}{9}$, find the value of $a + b$.

यदि $0.a\bar{b} + 0.ba\bar{+} = \frac{5}{9}$, तो $a + b$ का मान ज्ञात कीजिये।

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

54. If $0.xy\bar{+} = \frac{7}{11}$, find $x^2 + y^2 = ?$

यदि $0.xy\bar{+} = \frac{7}{11}$, तब $x^2 + y^2 = ?$

- (a) 36 (b) 44
(c) 45 (d) 55

CONCEPT-04

(Comparison of fraction/भिन्नों की तुलना)

Cross Multiplication Method

55. Which fraction among the following is the least?

निम्नलिखित में से कौन-सा भिन्न सबसे छोटा है?

$$\frac{5}{11}, \frac{7}{12}, \frac{8}{13}, \frac{9}{17}$$

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) $\frac{8}{13}$ (b) $\frac{5}{11}$
(c) $\frac{9}{17}$ (d) $\frac{7}{12}$

56. Find the greatest of the following fractions.

निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए।

$$\frac{8}{11}, \frac{15}{19}, \frac{4}{5}, \frac{13}{21}$$

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift - 01)

(a) $\frac{13}{21}$

(b) $\frac{15}{19}$

(c) $\frac{4}{5}$

(d) $\frac{8}{11}$

57. Which of the following is the largest fraction?

निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है?

$$\frac{8}{9}, \frac{6}{11}, \frac{4}{9}, \frac{13}{15}$$

(a) $\frac{8}{9}$

(b) $\frac{6}{11}$

(c) $\frac{4}{9}$

(d) $\frac{13}{15}$

LCM Method

58. Find the greatest among

निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए।

$$\frac{1}{2}, \frac{5}{7}, \frac{3}{4} \text{ \& } \frac{6}{7}$$

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{5}{7}$

(c) $\frac{3}{4}$

(d) $\frac{6}{7}$

59. Find the smallest among

निम्नलिखित में से कौन-सा भिन्न सबसे छोटा है?

$$\frac{2}{3}, \frac{8}{9}, \frac{10}{27} \text{ \& } \frac{16}{9}$$

(a) $\frac{2}{3}$

(b) $\frac{8}{9}$

(c) $\frac{10}{27}$

(d) $\frac{16}{9}$

Proper Fractions

Numerator of the fraction is less than denominator or we can say value of the fraction is less than 1.

अंश का मान हर से छोटा हो अथवा भिन्न का मान 1 से कम हो।

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{7}{11}, \frac{12}{23} \text{ etc.}$$

To compare/तुलना के लिए:

Step 1: Take the difference of N^r and D^r of each of the fractions. /प्रत्येक भिन्न के अंश तथा हर का अंतर ज्ञात करें।

Step 2: Difference must be same. If the given difference is not same, make them same by taking LCM of each difference. /अंतर समान होना चाहिए। यदि अंतर समान नहीं हैं तो प्रत्येक अंतर का ल.स.प. लेकर उसे समान कर लें।

Step 3: Fraction with smaller N^r will be least and fraction with greater N^r will be greatest. / इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम अंश वाली भिन्न सबसे छोटी तथा अधिकतम अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी।

Ex: Compare/तुलना करें।

$$\frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \frac{13}{14}, \frac{11}{12}$$

Ex: The greatest value among the fractions

सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें।

$$\frac{2}{7}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6}, \frac{3}{4}$$

60. What is difference between the largest and the

smallest fractions among $\frac{5}{9}, \frac{7}{11}, \frac{8}{15}$ and $\frac{11}{17}$?

$\frac{5}{9}, \frac{7}{11}, \frac{8}{15}$ और $\frac{11}{17}$ में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है?

CRPF HCM 24/02/2023 (Shift - 02)

(a) $\frac{29}{255}$

(b) $\frac{8}{99}$

(c) $\frac{1}{45}$

(d) $\frac{17}{165}$

61. What is the difference of the largest and smallest of the given fractions?

दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है?

$$\frac{5}{11}, \frac{5}{7}, \frac{3}{8}, \frac{6}{11}$$

SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-01)

(a) $\frac{17}{56}$

(b) $\frac{19}{56}$

(c) $\frac{1}{7}$

(d) $\frac{23}{56}$

Improper Fractions

Numerator is greater than denominator or value of the fraction is greater than 1.

अंश का मान हर से बड़ा हो अथवा भिन्न का मान 1 से अधिक हो।

$$\frac{3}{2}, \frac{13}{4}, \frac{6}{5}, \frac{27}{17} \text{ etc.}$$

To compare//तुलना के लिए:

Step 1: Take the difference of N^r and D^r of each of the fractions./प्रत्येक भिन्न के अंश तथा हर का अंतर ज्ञात करें।

Step 2: Difference must be same. If the given difference is not same, make them same by taking LCM of each difference./अंतर समान होना चाहिए। यदि अंतर समान नहीं हैं तो प्रत्येक अंतर का ल.स.प. लेकर उसे समान कर लें।

Step 3: Fraction with smaller N^r will be greatest and fraction with greater N^r will be smallest./इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा अधिकतम अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी।

Ex: Compare/तुलना करें।

$$\frac{23}{18}, \frac{37}{32}$$

Ex: Find smallest and greatest fraction
सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें।

$$\frac{16}{15}, \frac{20}{19}, \frac{25}{24}, \frac{35}{34}$$

Ex: Find smallest and greatest fraction
सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें।

$$\frac{15}{16}, \frac{8}{3}, \frac{11}{12}, \frac{7}{8}$$

Base Method

(i) When denominator is equal.

जब हर बराबर हो।

$$\frac{2}{17}, \frac{14}{17}, \frac{9}{17}, \frac{25}{17}$$

Fraction with greater numerator will be greatest and vice-versa.

बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा और इसके विपरीत भी सही होगा।

(ii) When Numerator is equal.

जब अंश बराबर हो।

$$\frac{9}{4}, \frac{9}{7}, \frac{9}{10}, \frac{9}{13}$$

Fraction with smaller denominator will be greatest and vice-versa.

छोटे हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा और इसका विपरीत सही होगा।

(iii) If we increase N^r and decrease D^r , then resultant fraction will be greater.

यदि हम N^r को बढ़ाते हैं और D^r को घटाते हैं, तो परिणामी भिन्न अधिक होगा।

e.g. (i) $\frac{3}{7} < \frac{5}{6}$

(ii) $\frac{101}{236} < \frac{103}{234}$

(iii) $\frac{339}{237} < \frac{347}{231}$

(iv) If we decrease N^r and increase D^r then resultant fraction will be smaller.

यदि हम N^r को घटाएँ और D^r को बढ़ाएँ तो परिणामी भिन्न छोटा हो जाएगा।

e.g. (i) $\frac{7}{11} > \frac{6}{13}$

(ii) $\frac{101}{236} > \frac{99}{247}$

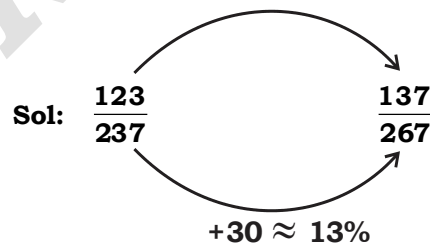
(iii) $\frac{334}{229} > \frac{329}{235}$

(v) If we increase N^r and D^r together or we decrease N^r and D^r together then the resultant fraction can be increase or decrease or will have no change that can be determined by using percentage change.

यदि हम N^r और D^r को एक साथ बढ़ाते हैं या हम N^r और D^r को एक साथ घटाते हैं तो परिणामी भिन्न बढ़ या घट सकता है या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसे प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है।

e.g. (i) $\frac{123}{237}$ & $\frac{137}{267}$

$$+14 \approx 11\%$$



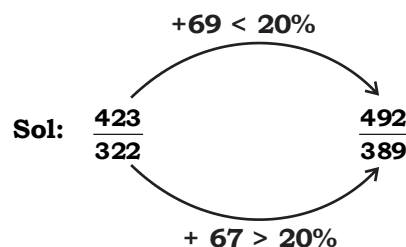
$$+30 \approx 13\%$$

Here % increase in D^r dominates.

⇒ Resultant fraction will be smaller.

⇒ $\frac{123}{237} > \frac{137}{267}$

(ii) $\frac{423}{322}$ & $\frac{492}{389}$



$$+67 > 20\%$$

Here % increase in D^r dominates.

⇒ Resultant fraction will be smaller.

$$\Rightarrow \frac{423}{322} > \frac{492}{389}$$

$$(iii) \frac{247}{437} \& \frac{228}{387}$$

$$- 19 < 10\%$$

Sol: $\frac{247}{437}$ $\frac{228}{387}$

$$- 50 > 10\%$$

Here % decrease in D^r dominates.

$\Rightarrow$ Resultant fractions will be greater.

$$\Rightarrow \frac{247}{437} < \frac{228}{387}$$

$$(iv) \frac{743}{829} \& \frac{691}{789}$$

$$- 52 > 5\%$$

Sol: $\frac{743}{829}$ $\frac{691}{789}$

$$- 40 < 5\%$$

$$\Rightarrow \frac{743}{829} > \frac{691}{789}$$

CONCEPT-05

(Ladder fractions)

$$62. 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{4}{5}}} = ?$$

$$(a) \frac{21}{17}$$

$$(b) \frac{17}{13}$$

$$(c) \frac{23}{14}$$

$$(d) \frac{23}{15}$$

$$63. \text{ The value of } 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{2}{3}}}}$$

$$(a) \frac{21}{13}$$

$$(b) \frac{17}{2}$$

$$(c) \frac{34}{21}$$

$$(d) \frac{8}{5}$$

64. Find the value of x in the following equation:

निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए:

$$\left[1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{5}}} \right] + 1 \frac{6}{11} = \frac{x}{2}$$

NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-3)

$$(a) 2$$

$$(b) 1$$

$$(c) \frac{1}{2}$$

$$(d) \frac{2}{3}$$

65. If $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}} = \frac{5}{8}$, then what is the value of x ?

यदि $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}} = \frac{5}{8}$, हो, तो x का मान क्या है?

$$(a) 1$$

$$(b) 2$$

$$(c) 3$$

$$(d) 4$$

66. Find the value of $1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{2}{3}}}$

$$(a) \frac{2}{3}$$

$$(b) -\frac{1}{3}$$

$$(c) \frac{1}{3}$$

$$(d) -\frac{2}{3}$$

67. The value of the following is:

निम्नलिखित का मान है:

$$1 - \frac{7}{1 - \frac{1}{1 + \frac{7}{1 - 7}}}$$

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-02)

$$(a) 2$$

$$(b) 0$$

$$(c) 1$$

$$(d) -1$$

68. What will the value after simplifying this continued fraction?

इस निरंतर भिन्न को सरल बनाने के बाद मान क्या होगा?

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4}}}}$$

NTPC CBT-1, 03/02/2021 (Shift-02)

- (a) $\frac{43}{5}$ (b) $\frac{43}{19}$
(c) $\frac{5}{19}$ (d) $\frac{31}{71}$

69. If $A + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}} = \frac{9}{10}$, then the value of A is:

यदि $A + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}} = \frac{9}{10}$, है, तो A का मान है:

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

- (a) $\frac{3}{10}$ (b) $\frac{2}{5}$
(c) $\frac{1}{10}$ (d) $\frac{1}{5}$

70. Simplify: $15 + \frac{1}{6 + \frac{1}{8 + \frac{1}{10}}}$

CRPF HCM 01/03/2023 (Shift - 02)

- (a) $15\frac{81}{496}$ (b) $15\frac{71}{186}$
(c) $15\frac{81}{472}$ (d) $15\frac{31}{374}$

71. $2 + \frac{1}{2 - \frac{1}{3 - \frac{1}{4 - \frac{1}{4}}}} = ?$

CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 01)

- (a) $\frac{41}{67}$ (b) $2\frac{15}{41}$
(c) $2\frac{41}{67}$ (d) $\frac{15}{41}$

72. The value of: / का मान है:

$$1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2 - \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}}$$

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

- (a) $\frac{7}{15}$ (b) $\frac{3}{16}$
(c) $\frac{7}{18}$ (d) $\frac{3}{11}$

73. What is the simplified value of

$$4 - \frac{2}{1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}} \div 1\frac{5}{12} \text{ of } \frac{72}{145} - (4 + 3 \div 0.5 - 1)$$

$$4 - \frac{2}{1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}} \div 1\frac{5}{12} \text{ of } \frac{72}{145} - (4 + 3 \div 0.5 - 1)$$

का सरलीकृत मान क्या है?

SSC MTS 20/10/2021 (Shift-02)

- (a) -4 (b) 1
(c) 3 (d) -2

74. $3 + \frac{5}{5 + \frac{3}{1 + \frac{7}{5}}} = ?$

- (a) $\frac{9}{13}$ (b) $\frac{13}{9}$
(c) $\frac{11}{2}$ (d) $\frac{19}{5}$

75. $\frac{1}{1 + \frac{2}{1 + \frac{3}{1 + \frac{4}{5}}}} = ?$

- (a) $\frac{7}{4}$ (b) $\frac{4}{7}$
(c) $\frac{11}{14}$ (d) $\frac{12}{5}$

76. $\frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{c}}} = \frac{13}{29}$ find $a - b + c = ?$

- (a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) 3

77. $\frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d}}}} = \frac{17}{60}$ find $a + b + c + d = ?$

- (a) 11 (b) 12
(c) 13 (d) 14

78. $\frac{1}{a + \frac{1}{2b + \frac{1}{3c + \frac{1}{d}}}} = \frac{30}{43}$ find $a + b + c + d = ?$

- (a) 10 (b) 11
(c) 7 (d) None

79. If a, b, c, d are integers such that

$\frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d}}}} = \frac{29}{154}$, then $a + b + c + d = ?$

- (a) 12 (b) 13
(c) 14 (d) 15

80. If $\frac{45}{53} = \frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{c - \frac{2}{5}}}}$, where a, b and c are

Positive integers, then what is the value of $(4a - b + 3c)$?

SSC CGL TIER - II 15/11/2020

- (a) 15 (b) 13
(c) 12 (d) 14

81. If $\frac{1}{x + \frac{1}{y + \frac{2}{z + \frac{1}{4}}}} = \frac{29}{79}$, where x, y and z are

natural numbers, then the value $(2x + 3y - z)$ is:

SSC CGL TIER - II 16/11/2020

- (a) 1 (b) 4
(c) 0 (d) 2

CONCEPT-06

(Continuous Fraction Series/सतत भिन्नात्मक श्रेणी)

82. $\left[\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{6}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{99}\right)\left(1 - \frac{1}{100}\right)\right]$

- (a) $\frac{2}{99}$ (b) $\frac{1}{25}$
(c) $\frac{1}{50}$ (d) $\frac{1}{100}$

83. The sum of

$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$ is:

$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$ का योग है-

NTPC CBT-1, 02/03/2021 (Shift-03)

- (a) $\left(\frac{n+1}{n}\right)$ (b) $\frac{n+1}{2n}$
(c) $\frac{n(n+1)}{2}$ (d) $\frac{n}{n+1}$

84. $\frac{1}{11 \times 12} + \frac{1}{12 \times 13} + \frac{1}{13 \times 14} + \dots + \frac{1}{80 \times 81}$

- (a) $\frac{69}{890}$ (b) $\frac{70}{891}$
(c) $\frac{71}{790}$ (d) $\frac{72}{891}$

85. $\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \dots + \frac{1}{97 \times 100}$

- (a) $\frac{33}{100}$ (b) $\frac{34}{99}$
(c) $\frac{35}{99}$ (d) $\frac{37}{100}$

86. $\frac{1}{3 \times 7} + \frac{1}{7 \times 11} + \frac{1}{11 \times 15} + \dots + \frac{1}{899 \times 903}$

- (a) $\frac{21}{509}$ (b) $\frac{18}{409}$
(c) $\frac{25}{301}$ (d) $\frac{29}{31}$

87. $\frac{1}{4 \times 9} + \frac{1}{9 \times 14} + \frac{1}{14 \times 19} + \dots + \frac{1}{99 \times 104}$

- (a) $\frac{7}{104}$ (b) $\frac{9}{100}$
(c) $\frac{5}{104}$ (d) $\frac{8}{105}$

88. $\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \dots + \frac{1}{98 \times 99 \times 100}$

(a) $\frac{4949}{19800}$ (b) $\frac{1980}{49490}$

(c) $\frac{9898}{19800}$ (d) $\frac{1980}{47490}$

89. Which of the following statement is true?

I. $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{110} < \frac{5}{6}$

II. $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{143} > \frac{7}{13}$

SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-04)

- (a) Only I
(b) Both I and II
(c) Only II
(d) Neither I nor II

90. If $x = \frac{1}{12.13} + \frac{1}{13.14} + \frac{1}{14.15} + \dots + \frac{1}{23.24}$, $y = \frac{1}{36.37} + \frac{1}{37.38} + \frac{1}{38.39} + \dots + \frac{1}{71.72}$ then $\frac{x}{y}$ is equal to:

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{24}$

(c) $\frac{1}{72}$ (d) 3

91. $\frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7} + \dots + \frac{1}{9 \times 11 \times 13}$

(a) $\frac{35}{429}$ (b) $\frac{35}{439}$

(c) $\frac{25}{329}$ (d) $\frac{25}{329}$

92. $\frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4 \times 5} + \dots + \frac{1}{6 \times 7 \times 8 \times 9}$

(a) $\frac{83}{1512}$ (b) $\frac{84}{1513}$

(c) $\frac{83}{1415}$ (d) $\frac{84}{1413}$

93. $\frac{1}{1 \times 3 \times 5 \times 7} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7 \times 9} + \dots +$

$\frac{1}{11 \times 13 \times 15 \times 17}$

(a) $\frac{20}{1991}$ (b) $\frac{22}{1989}$

(c) $\frac{25}{1990}$ (d) $\frac{27}{1991}$

94. $\frac{1}{4 \times 11 \times 18} + \frac{1}{11 \times 18 \times 25} + \frac{1}{18 \times 25 \times 32} + \dots +$
 $\frac{1}{67 \times 74 \times 81}$

(a) $\frac{425}{263736}$ (b) $\frac{425}{253737}$

(c) $\frac{424}{253737}$ (d) $\frac{425}{253736}$

95. $\frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} + \dots +$
 $\frac{1}{10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14}$

(a) $\frac{125}{12012}$ (b) $\frac{10009}{960970}$

(c) $\frac{10019}{960961}$ (d) $\frac{10018}{960961}$

96. $\frac{5}{2^2 \cdot 3^2} + \frac{7}{3^2 \cdot 4^2} + \frac{9}{4^2 \cdot 5^2} + \frac{11}{5^2 \cdot 6^2} + \frac{13}{6^2 \cdot 7^2} +$
 $\frac{15}{7^2 \cdot 8^2} + \frac{17}{8^2 \cdot 9^2} + \frac{19}{9^2 \cdot 10^2}$ is equal to.

(a) $\frac{1}{100}$ (b) $\frac{6}{25}$

(c) $\frac{101}{100}$ (d) 1

97. $\frac{4}{3 \times 7} + \frac{6}{7 \times 13} + \frac{8}{13 \times 21} + \frac{10}{21 \times 31} + \frac{12}{31 \times 43}$

(a) $\frac{39}{128}$ (b) $\frac{40}{129}$

(c) $\frac{41}{130}$ (d) $\frac{42}{135}$

98. $\frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{5 \times 7 \times 9} +$
 $\frac{1}{7 \times 10} + \dots +$ upto 20 terms

(a) $\frac{6179}{15275}$ (b) $\frac{6070}{14973}$

(c) $\frac{7191}{15174}$ (d) $\frac{5183}{16423}$

99. $a_1 = \frac{1}{2 \times 5}$, $a_2 = \frac{1}{5 \times 8}$, $a_3 = \frac{1}{8 \times 11}$ then,
 $a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = ?$

(a) $\frac{25}{151}$ (b) $\frac{30}{157}$

(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{9}{55}$

100. $\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \frac{1}{6^2-1} + \dots + \frac{1}{20^2-1}$

- (a) $\frac{9}{19}$ (b) $\frac{10}{19}$
(c) $\frac{11}{19}$ (d) $\frac{10}{21}$

101. $\frac{1}{7^2-3^2} + \frac{1}{13^2-3^2} + \frac{1}{19^2-3^2} + \dots + \frac{1}{49^2-3^2}$

- (a) $\frac{1}{26}$ (b) $\frac{3}{52}$
(c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{3}{26}$

CONCEPT-07

(a) $\frac{b}{c}$ Types of numbers/प्रकार की संख्याएं

(a) If denominator of a number same as multiplier

यदि किसी संख्या का हर उसके गुणज के समान हो तो

102. The value of $99\frac{95}{99} \times 99$ is

- (a) 9798 (b) 9997
(c) 9898 (d) 9896

103. $999\frac{98}{99} \times 99$ is equal to:

- (a) 98999 (b) 99899
(c) 99989 (d) 99998

104. $999\frac{994}{999} \times 999$

- (a) 908999 (b) 999099
(c) 998995 (d) 989095

(b) If difference between numerator and denominator is 1.

यदि अंश और हर के बीच का अंतर 1 हो तो

105. $\frac{1}{8} + 999\frac{791}{792} \times 99$

- (a) 89000 (b) 88900
(c) 95900 (d) 99000

106. Find the value of $\frac{1}{5} + 999\frac{494}{495} \times 99$

- (a) 90000 (b) 99000
(c) 90900 (d) 99900

107. $\frac{1}{7} + \left(999\frac{692}{693}\right) \times 99$ is equal to:

- (a) 1 (b) 99000
(c) 99800 (d) 99900

(c) Series Type/ श्रेणी प्रकार

108. $999\frac{1}{5} + 999\frac{2}{5} + \dots + 999\frac{4}{5}$

- (a) 3798 (b) 3998
(c) 3899 (d) 9939

109. Find the value of

$777\frac{1}{5} + 777\frac{2}{5} + 777\frac{3}{5} + 777\frac{4}{5}$

$777\frac{1}{5} + 777\frac{2}{5} + 777\frac{3}{5} + 777\frac{4}{5}$ का मान ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-1, 03/03/2021 (Shift-01)

- (a) 3110 (b) 3018
(c) 3000 (d) 3108

CONCEPT-08

Some Standard Formulae for Addition

जोड़ के लिए कुछ सामान्य सूत्र

- Sum of first 'n' natural numbers
प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल
 $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
 - Sum of the squares of first 'n' natural numbers.
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल
 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
 - Sum of square of n odd/even number/n विषम/सम संख्याओं के वर्गों का योग = $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ where n is last odd/even number/जहाँ n अंतिम विषम/सम संख्या है।
 - Sum of the cubes of first 'n' natural numbers.
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ n \frac{(n+1)}{2} \right\}^2$
 - Sum of even integers/सम पूर्णांकों का योगफल
 $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$
 - Sum of odd integers/विषम पूर्णांकों का योगफल
 $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$
110. What is sum of odd numbers from 1 to 50?
1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या है?
- (a) 625 (b) 650
(c) 667 (d) 670

111. What is sum of first 50 odd numbers?

प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या है?

- (a) 2500 (b) 2600
(c) 2700 (d) 2800

112. $7^2 + 8^2 + \dots + 12^2 = ?$

- (a) 459 (b) 559
(c) 567 (d) 570

113. Find the value of $21^2 + 22^2 + 23^2 + \dots + 30^2$ $21^2 + 22^2 + 23^2 + \dots + 30^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 6855 (b) 6585
(c) 5865 (d) 8565

114. $9^3 + 10^3 + \dots + 14^3 + 15^3$

- (a) 12104 (b) 12105
(c) 13104 (d) 14104

ANSWER KEY

1.(b)	2.(d)	3.(c)	4.(a)	5.(d)	6.(d)	7.(c)	8.(a)	9.(a)	10.(d)
11.(a)	12.(b)	13.(b)	14.(a)	15.(b)	16.(b)	17.(a)	18.(d)	19.(b)	20.(a)
21.(a)	22.(c)	23.(a)	24.(d)	25.(c)	26.(d)	27.(a)	28.(a)	29.(c)	30.(b)
31.(d)	32.(a)	33.(a)	34.(b)	35.(a)	36.(c)	37.(b)	38.(c)	39.(c)	40.(c)
41.(a)	42.(b)	43.(a)	44.(d)	45.(c)	46.(d)	47.(c)	48.(c)	49.(d)	50.(a)
51.(c)	52.(c)	53.(a)	54.(c)	55.(b)	56.(c)	57.(a)	58.(d)	59.(c)	60.(a)
61.(b)	62.(c)	63.(c)	64.(a)	65.(b)	66.(c)	67.(b)	68.(d)	69.(d)	70.(a)
71.(c)	72.(c)	73.(a)	74.(d)	75.(b)	76.(a)	77.(c)	78.(c)	79.(c)	80.(a)
81.(d)	82.(c)	83.(d)	84.(b)	85.(a)	86.(c)	87.(c)	88.(a)	89.(d)	90.(d)
91.(a)	92.(a)	93.(b)	94.(a)	95.(a)	96.(b)	97.(b)	98.(b)	99.(a)	100.(d)
101.(a)	102.(d)	103.(a)	104.(c)	105.(d)	106.(b)	107.(b)	108.(b)	109.(a)	110.(a)
111.(a)	112.(b)	113.(b)	114.(c)						

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Square of numbers, ends on 5 ◆

$$\Rightarrow (x5)^2 = x(x + 1)/25$$

Ex:

- (i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$
- (ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$
- (iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$
- (iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$
- (v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(35)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(115)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(55)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(145)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(85)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(155)^2 = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square of a numbers, nearer to 10^n ◆

$$(98)^2 = (98 + 2)(98 - 2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$$

$$(103)^2 = (103 - 3)(103 + 3) + 3^2$$

$$= 100 \times 106 + 9 = 10609$$

$$(993)^2 = (993 + 7)(993 - 7) + 7^2$$

$$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$$

$$(1008)^2 = (1008 + 8)(1008 - 8) + 8^2$$

$$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(97)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(94)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(107)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(109)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(997)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(1002)^2 = \dots\dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
SIMPLIFICATION						
Based on BODMAS Rule						
Based on Algebraic Formulae						
Comparison of Fraction						
Ladder Fraction						
Based on Bar						
Continuous Fraction Series						

SIMPLIFICATION (सरलीकरण)

Pro Level Sheet

By

आदित्य रंजन सर



1. Which fraction among the following is the least?

निम्नलिखित में से कौन-सा भिन्न सबसे छोटा है?

$$\frac{5}{11}, \frac{7}{12}, \frac{8}{13}, \frac{9}{17}$$

- (a) $\frac{8}{13}$ (b) $\frac{5}{11}$
(c) $\frac{9}{17}$ (d) $\frac{7}{12}$

2. Simplify the following.

निम्नलिखित को सरल कीजिए।

$$240 \div \frac{5}{1 \div \frac{4}{1 \div \frac{5}{1 \div 3}}}$$

- (a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{4}{3}$
(c) $\frac{5}{3}$ (d) $\frac{5}{4}$

3. Simplify/सरल कीजिए।

$$\frac{(2023)^{2024} + (2023)^{2023} + 2024}{(2023)^{2023} + 1}$$

- (a) 2023 (b) 2025
(c) 2024 (d) 4047

4. Solve the following/निम्नलिखित को हल कीजिए

$$\frac{3\frac{1}{4} - \frac{4}{5} \times \frac{5}{6}}{4\frac{1}{3} \div \frac{1}{5} - \left(\frac{3}{10} + 22\frac{1}{5}\right)} - \left(1\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{2}\right) = ?$$

- (a) 9 (b) $-5\frac{3}{5}$
(c) $11\frac{1}{2}$ (d) $15\frac{1}{2}$

5. Simplify $1.4\overline{5} + 0.3\overline{12} + 1.1\overline{12}$

$1.4\overline{5} + 0.3\overline{12} + 1.1\overline{12}$ को सरल करें।

- (a) $\frac{589}{900}$ (b) $\frac{13}{20}$
(c) $\frac{374}{495}$ (d) $2\frac{791}{900}$

6. A sum of three fractions A, B and C, $A > B > C$, is $\frac{21}{60}$.

When C is divided by B, the resulting fraction is $\frac{9}{10}$

to which exceeds A by $\frac{3}{20}$. What is the difference between B and C?

तीन भिन्न A, B और C, $A > B > C$ का योग $\frac{21}{60}$ है। जब C को

B से भाग दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न $\frac{9}{10}$ है जो A से $\frac{3}{20}$ अधिक है। B और C के बीच क्या अंतर है?

- (a) $\frac{1}{15}$ (b) $\frac{2}{15}$
(c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{3}{10}$

7. Solve/हल करें: $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{300^2}\right)$

- (a) $\frac{302}{600}$ (b) $\frac{301}{600}$
(c) $\frac{307}{600}$ (d) $\frac{299}{600}$

8. Solve/हल करें:

$$\frac{3}{1^2 \times 2^2} + \frac{5}{2^2 \times 3^2} + \frac{7}{3^2 \times 4^2} + \dots + \frac{19}{9^2 \times 10^2}$$

- (a) $\frac{1}{100}$ (b) $\frac{99}{100}$
(c) 1 (d) $\frac{11}{100}$

9. If $A = \frac{9}{16} \div \frac{25}{36}$, $B = 9 \div [(16 \div 25) \div 36]$, $C = [9 \div (16 \div 25)] \div 36$, $D = (9 \div 16) \div (25 \div 36)$, then which of the following is true?

यदि $A = \frac{9}{16} \div \frac{25}{36}$, $B = 9 \div [(16 \div 25) \div 36]$, $C = [9 \div (16 \div 25)] \div 36$, $D = (9 \div 16) \div (25 \div 36)$ तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) B and D are equal/B और D बराबर हैं।
(b) C and D are equal/C और D बराबर हैं।
(c) A and B are equal/A और B बराबर हैं।
(d) A and D are equal/A और D बराबर हैं।

10. Simplify the following:

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए:

$$81^{\frac{3}{4}} + [(20 \div 5 \text{ of } 3 \times 6) + \{(8 \div 24 \text{ of } 3) \times 4\} - 10 \div 5] - \left(\frac{1}{32}\right)^{\frac{2}{5}}$$

- (a) $24\frac{1}{4}$ (b) $21\frac{1}{9}$
(c) $27\frac{4}{5}$ (d) $29\frac{4}{9}$

11. Which of the following statement is true?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- I. $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{110} < \frac{5}{6}$
II. $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{143} > \frac{7}{13}$

- (a) Only I / केवल I
(b) Both I and II / I और II दोनों
(c) Only II / केवल II
(d) Neither I nor II / न I न II
12. What is the simplified value of $4 - \frac{2}{1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}} + 1\frac{5}{12}$ of $\frac{72}{145} - (4 + 3 \div 0.5 - 1)$
- $4 - \frac{2}{1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}} + 1\frac{5}{12}$ का $\frac{72}{145} - (4 + 3 \div 0.5 - 1)$ का सरलीकृत मान क्या है?
- (a) -4 (b) 1
(c) 3 (d) -2
13. What is the value of $42 - 32 + 62 - 52 + 82 - 72 + \dots + 922 - 912$?
- $42 - 32 + 62 - 52 + 82 - 72 + \dots + 922 - 912$ का मान क्या है?
- (a) 4272 (b) 4280
(c) 4278 (d) 4275
14. What is the value of the expression $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 \dots$ to 100 terms?
- व्यंजक $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 \dots$ का 100 पदों तक मान क्या है?
- (a) -50 (b) -55
(c) -49 (d) -60
15. The value of $99\frac{11}{99} + 99\frac{13}{99} + 99\frac{15}{99} + \dots + 99\frac{67}{99}$ का मान ज्ञात करें।
- (a) $\frac{94220}{33}$ (b) $\frac{96220}{33}$
(c) $\frac{97120}{33}$ (d) $\frac{95120}{33}$
16. Simplify/निम्नलिखित सरल करें।
- $$\frac{(232)^3 + (140)^3 + (353)^3 - 3 \times 232 \times 140 \times 353}{(232)^2 + (140)^2 + (353)^2 - 232 \times 140 - 140 \times 353 - 353 \times 232}$$
- (a) 261 (b) 725
(c) 445 (d) 596
17. If $A = \frac{58^2 - 25^2}{46^2 - 37^2}$, $B = \frac{26^2 - 15^2}{56^2 - 15^2}$, then the value of $\frac{1}{B} - \frac{20}{A}$ is:
- यदि $A = \frac{58^2 - 25^2}{46^2 - 37^2}$, $B = \frac{26^2 - 15^2}{56^2 - 15^2}$, तो $\frac{1}{B} - \frac{20}{A}$ का मान है:
- (a) 2 (b) 1
(c) 0 (d) -1
18. Find the value of $21^2 + 22^2 + 23^2 \dots + 30^2$
- $21^2 + 22^2 + 23^2 \dots + 30^2$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 6855 (b) 6585
(c) 5865 (d) 8565
19. If $A = 3\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{4} \div 34 - \frac{47}{32} + \frac{47}{16}$ and $B = 2\frac{1}{2} + 5\frac{1}{2} \div 55 - \frac{11}{10}$ then what is the value of $A - B$?

- यदि $A = 3\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{4} \div 34 - \frac{47}{32} + \frac{47}{16}$ तथा $B = 2\frac{1}{2} + 5\frac{1}{2} \div 55 - \frac{11}{10}$ हो, तो $A - B$ का मान क्या है?
- (a) $\frac{5}{8}$ (b) 1
(c) 0 (d) $\frac{3}{8}$
20. The value of $\frac{0.325 \times 0.325 + 0.175 \times 0.175 + 25 \times 0.00455}{5 \times 0.0065 \times 3.25 - 7 \times 0.175 \times 0.025} + \frac{0.5}{1.5}$
- $\frac{0.325 \times 0.325 + 0.175 \times 0.175 + 25 \times 0.00455}{5 \times 0.0065 \times 3.25 - 7 \times 0.175 \times 0.025} + \frac{0.5}{1.5}$ का मान ज्ञात करें।
- (a) $\frac{11}{3}$ (b) 3
(c) 0 (d) $\frac{7}{3}$
21. The value of $\frac{4.669 \times 4.669 - 9 \times (0.777)^2}{(4.669)^2 + (2.331)^2 + 14(0.667)(2.331)}$ is $(1 - k)$, where $k = ?$
- $\frac{4.669 \times 4.669 - 9 \times (0.777)^2}{(4.669)^2 + (2.331)^2 + 14(0.667)(2.331)}$ का मान $(1 - k)$ है, जिसमें $k = ?$
- (a) 0.666 (b) 0.647
(c) 0.467 (d) 0.768
22. What is difference between the largest and the smallest fractions among $\frac{5}{9}, \frac{7}{11}, \frac{8}{15}$ and $\frac{11}{17}$?
- $\frac{5}{9}, \frac{7}{11}, \frac{8}{15}$ और $\frac{11}{17}$ में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है?
- (a) $\frac{29}{255}$ (b) $\frac{8}{99}$
(c) $\frac{1}{45}$ (d) $\frac{17}{165}$
23. Evaluate/का मान ज्ञात करें:
- $6.9 - [8.6 - \{6.5 - (5.4 - 4.3 - 2)\}]$
- (a) 1.6 (b) 1.9
(c) 1.8 (d) 1.7
24. The value of $\frac{(251)^3 + (249)^3}{25.1 \times 25.1 - 624.99 + 24.9 \times 24.9}$ is $5 \times 10k$, where the value of k is ____.
- $\frac{(251)^3 + (249)^3}{25.1 \times 25.1 - 624.99 + 24.9 \times 24.9}$ का मान $5 \times 10k$ है, जहाँ k का मान ____ है।
- (a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 6
25. If $A = 0.3\overline{12}$, $B = 0.4\overline{15}$ and $C = 0.30\overline{9}$, then what is the value of $A + B + C$?
- यदि $A = 0.3\overline{12}$, $B = 0.4\overline{15}$ तथा $C = 0.30\overline{9}$ है, तो $A + B + C$ का मान कितना है?
- (a) $\frac{1211}{1100}$ (b) $\frac{1043}{1100}$
(c) $\frac{1097}{1100}$ (d) $\frac{1141}{1100}$

26. The value of $1\frac{1}{3} \div 1\frac{4}{5}$ of $\frac{4}{9} - \frac{2}{3} \div \frac{5}{6} + \left(7\frac{1}{2} \div \frac{15}{4} \text{ of } \frac{2}{5}\right) \div 3\frac{1}{3}$

$$1\frac{1}{3} \div 1\frac{4}{5} \text{ का } \frac{4}{9} - \frac{2}{3} \div \frac{5}{6} + \left(7\frac{1}{2} \div \frac{15}{4} \text{ का } \frac{2}{5}\right) \div 3\frac{1}{3}$$

का मान कितना होगा?

(a) $1\frac{7}{10}$

(b) $2\frac{4}{15}$

(c) $3\frac{1}{6}$

(d) $2\frac{11}{30}$

27. If $\frac{1}{a + \frac{1}{2b + \frac{1}{3c + \frac{1}{d}}}} = \frac{30}{43}$ find $a + b + c + d = ?$

यदि $\frac{1}{a + \frac{1}{2b + \frac{1}{3c + \frac{1}{d}}}} = \frac{30}{43}$ हैं तो $a + b + c + d$ का मान ज्ञात कीजिए।

कीजिए।

(a) 10

(b) 11

(c) 7

(d) None

28. $\frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7} + \dots + \frac{1}{9 \times 11 \times 13}$

(a) $\frac{35}{429}$

(b) $\frac{38}{328}$

(c) $\frac{25}{329}$

(d) $\frac{25}{328}$

29. $9^3 + 10^3 + \dots + 14^3 + 15^3$

(a) 12104

(b) 12105

(c) 13104

(d) 14104

30. $\frac{1}{7^2 - 3^2} + \frac{1}{13^2 - 3^2} + \frac{1}{19^2 - 3^2} + \dots + \frac{1}{49^2 - 3^2}$

(a) $\frac{1}{26}$

(b) $\frac{3}{52}$

(c) $\frac{1}{13}$

(d) $\frac{3}{26}$

31. Simplify: $[0.08 - \{3.5 - 4.9 - (12.5 - 7.8 - 4.6)\}]$

$[0.08 - \{3.5 - 4.9 - (12.5 - 7.8 - 4.6)\}]$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1.58

(b) 0.08

(c) 2.58

(d) 12.58

32. Find the value of $21^2 + 22^2 + 23^2 + \dots + 30^2$

$21^2 + 22^2 + 23^2 + \dots + 30^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 6855

(b) 6585

(c) 5865

(d) 8565

33. Simplify/सरल कीजिए।

$$\left[\frac{5}{8} - \left\{ \frac{3}{8} - \left(\frac{5}{8} - \frac{3}{8} \right) \right\} \right] \text{ of } 8.8 - 1.2$$

$$4\frac{1}{6} \div 2.5 \times 2 \div \frac{1}{6} \text{ of } 60 + \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{8} \right)$$

(a) $5\frac{22}{43}$

(b) $3\frac{23}{67}$

(c) $4\frac{44}{85}$

(d) $4\frac{4}{5}$

34. Let $x = \frac{5\frac{3}{4} - \frac{3}{7} \times 15\frac{3}{4} + 2\frac{2}{35} \div 1\frac{11}{25}}{\frac{3}{4} \div 5\frac{1}{4} + 5\frac{3}{5} \div 3\frac{4}{15}}$, when y is added

to x, then result is $\frac{7}{13}$. What is the value of y?

माना $x = \frac{5\frac{3}{4} - \frac{3}{7} \times 15\frac{3}{4} + 2\frac{2}{35} \div 1\frac{11}{25}}{\frac{3}{4} \div 5\frac{1}{4} + 5\frac{3}{5} \div 3\frac{4}{15}}$, जब y को x में जोड़ा

जाता है, तो परिणाम $\frac{7}{13}$ प्राप्त होता है। y का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{13}$

(b) $\frac{2}{13}$

(c) $\frac{9}{13}$

(d) $\frac{4}{13}$

35. Simplify/सरल करें:

$$3\frac{1}{3} - \left\{ 4\frac{1}{3} + \left(3\frac{1}{3} \div 2\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \right\}$$

(a) $-\frac{8}{3}$

(b) $-\frac{1}{3}$

(c) $\frac{2}{3}$

(d) $\frac{1}{3}$

36. $a_1 = \frac{1}{2 \times 5}$, $a_2 = \frac{1}{5 \times 8}$, $a_3 = \frac{1}{8 \times 11}$ then, $a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = ?$

$a_1 = \frac{1}{2 \times 5}$, $a_2 = \frac{1}{5 \times 8}$, $a_3 = \frac{1}{8 \times 11}$ तब, $a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = ?$

(a) $\frac{9}{55}$

(b) $\frac{30}{157}$

(c) $\frac{1}{4}$

(d) $\frac{25}{151}$

37. Simplify/दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{256x^4 - 16y^4}{(80x^2 - 20y^2)(16x^2 + 4y^2)}$$

(a) 5

(b) $\frac{1}{20}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{2}{5}$

38. Sum of three fractions is $2\frac{11}{24}$. On dividing the largest

fraction by the smallest fraction $\frac{7}{6}$ is obtained which

is $\frac{1}{3}$ greater than the middle fraction. The smallest fraction is:

तीन भिन्नों का योग $2\frac{11}{24}$ है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी

भिन्न से विभाजित करने पर $\frac{7}{6}$ प्राप्त होता है जो कि मध्य भिन्न से

$\frac{1}{3}$ अधिक है। सबसे छोटी भिन्न है:

(a) $\frac{5}{8}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{5}{6}$

(d) $\frac{3}{7}$

Put A in (i)

$$\therefore B + C = \frac{121}{60} - \frac{3}{4} = \frac{76}{60}$$

$$B + C = 19 \text{ unit} \rightarrow \frac{76}{60}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{1}{15}$$

$$\text{Difference} = 1 \text{ unit} = \frac{1}{15}$$

$$\begin{aligned} 7. \quad (b) & \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{300}\right)\left(1 + \frac{1}{300}\right) \\ &= \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{300}\right)\right] \left[\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{300}\right)\right] \\ &= \frac{1}{300} \times \frac{301}{2} = \frac{301}{600} \end{aligned}$$

Alternate Method:-

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{300^2}\right) \\ & \quad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ & \quad M = 2 \qquad \qquad \qquad N = 300 \end{aligned}$$

$$= \frac{M-1}{N} \times \frac{N+1}{M} = \frac{2-1}{300} \times \frac{300+1}{2} = \frac{301}{600}$$

$$\begin{aligned} 8. \quad (b) & \frac{2^2-1^2}{1^2 \times 2^2} + \frac{3^2-2^2}{2^2 \times 3^2} + \frac{4^2-3^2}{3^2 \times 4^2} + \dots + \frac{10^2-8^2}{9^2 \times 10^2} \\ &= \frac{2^2}{1^2 \times 2^2} - \frac{1^2}{1^2 \times 2^2} + \frac{3^2}{2^2 \times 3^2} - \frac{2^2}{2^2 \times 3^2} \\ & \quad + \frac{4^2}{3^2 \times 4^2} - \frac{3^2}{3^2 \times 4^2} + \dots + \frac{10^2}{9^2 \times 10^2} - \frac{9^2}{9^2 \times 10^2} \\ &= 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \dots + \frac{1}{81} - \frac{1}{100} \\ &= 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \quad (d) \quad A &= \frac{9}{16} \div \frac{25}{36} = \frac{9}{16} \times \frac{36}{25} = \frac{81}{100} \\ B &= 9 \div [(16 \div 25) \div 36] \\ &= 9 \div \left[\frac{16}{25 \times 36}\right] = \frac{9 \times 25 \times 36}{16} = 506.25 \\ C &= [9 \div (16 \div 25)] \div 36 \\ &= \left[9 \div \frac{16}{25}\right] \div 36 = \left[\frac{9 \times 25}{16}\right] \div 36 = \frac{9 \times 25}{16 \times 36} = \frac{25}{64} \\ D &= (9 \div 16) \div (25 \div 36) \\ &= \frac{9}{16} \times \frac{36}{25} = \frac{81}{100} \end{aligned}$$

A and D are equal.

**SMART APPROACH:-**

A and D are equal which can be seen directly without simplify.

$$10. \quad (d) \quad 81^{\frac{3}{4}} + \left[\frac{(20 \div 5 \text{ of } 3 \times 6) + \{(8 \div 24 \text{ of } 3) \times 4\}}{-10 \div 5} \right] - \left(\frac{1}{32} \right)^{-\frac{2}{5}}$$

$$= (3)^{4 \times \frac{3}{4}} + \left[\frac{(20 \div 15 \times 6) + \{(8 \div 72) \times 4\} - 10 \div 5}{-10 \div 5} \right] - \left(\frac{1}{2} \right)^{5 \times \frac{-2}{5}}$$

$$= (3)^3 + \left[\frac{\left(\frac{20}{15} \times 6 \right) + \left\{ \left(\frac{8}{72} \right) \times 4 \right\} - 2}{-2} \right] - 4$$

$$= 27 + \left[8 + \frac{4}{9} - 2 \right] - 4$$

$$= 27 + 8 - 2 - 4 + \frac{4}{9} = 29 \frac{4}{9}$$

$$11. \quad (d) \quad \text{I. } \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{110} < \frac{5}{6}$$

$$= \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{10 \times 11} = 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$$

$$\therefore \frac{10}{11} > \frac{5}{6}$$

$$\text{II. } \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{143} > \frac{7}{13}$$

$$= \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{11 \times 13}$$

$$= \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{13} \right] = \frac{1}{2} \times \frac{12}{13} = \frac{6}{13}$$

$$\therefore \frac{6}{13} < \frac{7}{13}$$

Neither I nor II is correct.

$$12. \quad (a) \quad \left\{ 4 - \frac{2}{1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}} \right\} \div \frac{5}{12} \text{ of } \frac{72}{145} - (4 + 3 \div 0.5 - 1)$$

$$= \left\{ 4 - \frac{2}{1 + \frac{2}{1 - \frac{4}{11}}} \right\} \div \frac{17}{12} \times \frac{72}{145} - (4 + 6 - 1)$$

$$= \left\{ 4 - \frac{2}{1 + \frac{22}{7}} \right\} \div \frac{102}{145} - (9)$$

$$= \left\{ 4 - \frac{14}{29} \right\} \div \frac{102}{145} - (9)$$

$$= \left\{ \frac{102}{29} \right\} \div \frac{102}{145} - (9) = \left\{ \frac{102}{29} \right\} \times \frac{145}{102} - (9) = 5 - 9 = -4$$

Alternate Method:

$$1 + \frac{2}{1 - \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}}$$

$$3 \quad 4 \quad 11 \quad \frac{7}{2} \quad \frac{29}{2}$$

$\xrightarrow{\times 2 + 3} \quad \xrightarrow{\times 1 - 4} \quad \xrightarrow{\times 1 + 11}$

$$\frac{\frac{29}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{29}{7}$$

$$\therefore \left\{ 4 - \frac{2}{1 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}}} \right\} \div 1 \frac{5}{12} \text{ of } \frac{72}{145} - (4 + 3 \div 0.5 - 1)$$

$$= \left(4 - 2 \times \frac{7}{29} \right) \div \frac{17}{12} \text{ of } \frac{72}{145} - \left(4 + \frac{3}{0.5} - 1 \right)$$

$$= \frac{102}{29} \div \frac{102}{145} - 9 = \frac{102}{29} \times \frac{145}{102} - 9 = 5 - 9 = -4$$

13. (d) $42 - 32 + 62 - 52 + 82 - 72 + \dots + 922 - 912$
 $= (4 - 3)(4 + 3) + (6 - 5)(6 + 5) + (8 - 7)(8 + 7) + \dots + (92 - 91)(92 + 91)$

$$= 7 + 11 + 15 + 19 + \dots + 183$$

$$\text{First term} = 7, \text{ Last term} = 183$$

$$\text{Diff.} = 4$$

$$n = \frac{183 - 7}{4} + 1 = 45$$

$$S_n = \frac{45}{2} [7 + 183] = 45 \times 95 = 4275$$

Pro Tip:- Given eq. is multiple of 9.

Then option (d) = 4275

14. (a) $\frac{1-2}{-1} + \frac{3-4}{-1} + \frac{5-6}{-1} + \dots$ to 100 terms

from every two terms we get -1 then from 100 terms we get -50

15. (d) 11, 13, 15 , 67

$$n = \frac{l - a}{d} + 1 = \frac{67 - 11}{2} + 1 = 29$$

ATQ,

$$= 99 \times 29 + \left[\frac{29 [22 + (29 - 1)2]}{99} \right]$$

$$= 99 \times 29 + \frac{29 \times 39}{33} = \frac{95120}{33}$$

16. (b) $\frac{(232)^3 + (140)^3 + (353)^3 - 3 \times 232 \times 140 \times 353}{(232)^2 + (140)^2 + (353)^2 - 232 \times 140 - 140 \times 353 - 353 \times 232}$

We know,

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - cb} = (a + b + c)$$

$$= 232 + 140 + 353 = 725$$

17. (b) $A = \frac{58^2 - 25^2}{46^2 - 37^2} = \frac{83 \times 33}{83 \times 9} = \frac{11}{3}$

$$B = \frac{26^2 - 15^2}{56^2 - 15^2} = \frac{41 \times 11}{71 \times 41} = \frac{11}{71}$$

$$\therefore \frac{1}{B} - \frac{20}{A} = \frac{71}{11} - \frac{20 \times 3}{11} = 1$$

18. (b) Sum of square of first n natural number $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$21^2 + 22^2 + 23^2 + \dots + 30^2$$

$$= (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 30^2) - (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2)$$

$$= \frac{30 \times 31 \times 61}{6} - \frac{20 \times 21 \times 41}{6}$$

$$= 5 \times 31 \times 61 - 10 \times 7 \times 41$$

$$= 9455 - 2870 = 6585$$

19. (d) $A = 3 \frac{1}{4} \times 4 \frac{1}{4} \div 34 - \frac{47}{32} + \frac{47}{16}$

$$= \frac{13}{4} \times \frac{17}{4} \div 34 - \frac{47}{32} + \frac{47}{16}$$

$$= \frac{13}{4} \times \frac{17}{4} \times \frac{1}{34} - \frac{47}{32} + \frac{94}{32}$$

$$= \frac{13}{32} + \frac{47}{32} = \frac{60}{32} = \frac{15}{8}$$

$$B = 2 \frac{1}{2} + 5 \frac{1}{2} \div 55 - \frac{11}{10}$$

$$= \frac{5}{2} + \frac{11}{2} \div 55 - \frac{11}{10} = \frac{5}{2} + \frac{11}{2} \times \frac{1}{55} - \frac{11}{10}$$

$$= \frac{5}{2} + \frac{1}{10} - \frac{11}{10} = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$$

$$\therefore A - B = \frac{15}{8} - \frac{3}{2} = \frac{3}{8}$$

20. (a) $0.325 \times 0.325 + 0.175 \times$

$$\frac{0.175 + 25 \times 0.00455}{5 \times 0.0065 \times 3.25} + \frac{0.5}{1.5} - 7 \times 0.175 \times 0.025$$

$$\text{Let } a = 0.325, b = 0.175$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{(a^2 - b^2)} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{(a+b)^2}{(a-b)(a+b)} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{(a+b)}{(a-b)} + \frac{1}{3} = \frac{(0.325+0.175)}{(0.325-0.175)} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{0.500}{0.150} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3} + \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$$

21. (a) $\frac{4.669 \times 4.669 - 9 \times (0.777)^2}{(4.669)^2 + (2.331)^2 + 14(0.667)(2.331)}$

$$= 1 - k$$

$$\text{Let } a = 4.669, b = 2.331$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2 + 2ab} = 1 - k$$

$$\Rightarrow \frac{(a-b)(a+b)}{(a+b)^2} = 1 - k$$

$$\Rightarrow \frac{(a-b)}{(a+b)} = 1 - k$$

$$\Rightarrow \frac{(4.669 - 2.331)}{(4.669 + 2.331)} = 1 - k$$

$$\Rightarrow \frac{2.338}{7.000} = 1 - k$$

$$\Rightarrow k = 1 - 0.334 = 0.666$$

22. (a) $\frac{5}{9}, \frac{7}{11}, \frac{8}{15}$ & $\frac{11}{17}$

$$\Rightarrow \left(\frac{5}{9} \right) 4, \left(\frac{7}{11} \right) 4, \left(\frac{8}{15} \right) 7, \left(\frac{11}{17} \right) 6$$

$$\text{L.C.M of } 4, 4, 7, 6 = 84$$

$$\Rightarrow \left(\frac{5}{9} \right) 4 \times 21, \left(\frac{7}{11} \right) 4 \times 21, \left(\frac{8}{15} \right) 7 \times 12, \left(\frac{11}{17} \right) 6 \times 14$$

$$\Rightarrow \frac{105}{189}, \frac{147}{231}, \frac{96}{180}, \frac{154}{238}$$

$$\text{Smallest Fraction} = \frac{8}{15}$$

$$\text{Largest Fraction} = \frac{11}{17}$$

$$\text{Difference} = \frac{11}{17} - \frac{8}{15} = \frac{165 - 136}{255} = \frac{29}{255}$$

Pro Tip:- Find %age value or approx %age value for easy calculation.

$$\begin{aligned} 23. \text{ (d)} & 6.9 - [8.6 - \{6.5 - (5.4 - \overline{4.3 - 2})\}] \\ & \Rightarrow 6.9 - [8.6 - \{6.5 - (5.4 - 2.3)\}] \\ & \Rightarrow 6.9 - [8.6 - \{6.5 - 3.1\}] \\ & \Rightarrow 6.9 - [8.6 - \{3.4\}] \\ & \Rightarrow 6.9 - 5.2 = 1.7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24. \text{ (a)} & \frac{(251)^3 + (249)^3}{25.1 \times 25.1 - 624.99 + 24.9 \times 24.9} \\ & = 5 \times 10^k \\ \text{Let } a &= 251, b = 249 \\ & \Rightarrow \frac{a^3 + b^3}{100(a^2 + b^2 - ab)} = 5 \times 10^k \\ & \Rightarrow 100 \times (251 + 249) = 5 \times 10^k \\ & \Rightarrow 50000 = 5 \times 10^k \\ & \Rightarrow 5 \times 10^4 = 5 \times 10^k \\ & \Rightarrow k = 4 \end{aligned}$$

$$25. \text{ (d)} A = 0.3\overline{12}, B = 0.4\overline{15}, C = 0.30\overline{9}, A + B + C = ?$$

$$A = \frac{312-3}{990}, B = \frac{415-4}{990}, C = \frac{309-30}{900}$$

$$A = \frac{309}{990}, B = \frac{411}{990}, C = \frac{279}{900}$$

$$\therefore A + B + C = \frac{309}{990} + \frac{411}{990} + \frac{279}{900}$$

$$= \frac{720}{990} + \frac{31}{100} = \frac{7200 + 3069}{9900}$$

$$= \frac{10269}{9900} = \frac{1141}{1100}$$

Alternate Method:

$$\begin{array}{r} 0.3121212 \\ + 0.4151515 \\ + 0.3099999 \\ \hline 1.0372726 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1.03\overline{72} = \frac{10372 - 103}{9900} = \frac{10269}{9900} = \frac{1141}{1100}$$

$$26. \text{ (d)} 1\frac{1}{3} \div 1\frac{4}{5} \text{ of } \frac{4}{9} - \frac{2}{3} \div \frac{5}{6} +$$

$$\left(7\frac{1}{2} \div \frac{15}{4} \text{ of } \frac{2}{5}\right) \div 3\frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{3} \div \frac{9}{5} \text{ of } \frac{4}{9} - \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} + \left(\frac{15}{2} \div \frac{30}{20}\right) \div \frac{10}{3}$$

$$= \frac{4}{3} \div \frac{4}{5} - \frac{4}{5} + \left(\frac{15}{2} \times \frac{2}{3}\right) \div \frac{10}{3}$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} - \frac{4}{5} + 5 \times \frac{3}{10} = \frac{5}{3} - \frac{4}{5} + \frac{3}{2}$$

$$= \frac{50 - 24 + 45}{30} = \frac{71}{30} = 2\frac{11}{30}$$

$$27. \text{ (c)} \frac{1}{a + \frac{1}{2b + \frac{1}{3c + \frac{1}{d}}}} = \frac{30}{43}$$

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 43} \left(1 \rightarrow a \right. \\ \underline{30} \\ 13 \overline{) 30} \left(2 \rightarrow 2b \right. , b = 1 \\ \underline{26} \\ 4 \overline{) 13} \left(3 \rightarrow 3c \right. , c = 1 \\ \underline{12} \\ 1 \overline{) 4} \left(4 \rightarrow d \right. \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$$

$$\therefore a + b + c + d = 1 + 1 + 1 + 4 = 7$$

$$28. \text{ (a)} \frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7} + \dots + \frac{1}{9 \times 11 \times 13}$$

$$\text{Difference} = 5 - 1 = 4$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \left[\frac{1}{1 \times 3} - \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5} - \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{9 \times 11} - \frac{1}{11 \times 13} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{11 \times 13} \right] = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{143} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{140}{429} = \frac{35}{429}$$

$$29. \text{ (c)} 9^3 + 10^3 + \dots + 14^3 + 15^3$$

$$= (1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3) - (1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 8^3)$$

$$\therefore \text{Sum of the cubes of first } n \text{ natural numbers} =$$

$$\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$\Rightarrow \left[\frac{15(15+1)}{2} \right]^2 - \left[\frac{8(8+1)}{2} \right]^2$$

$$= (120)^2 - (36)^2$$

$$= (120 + 36)(120 - 36)$$

$$= 156 \times 84 = 13104$$

$$30. \text{ (a)} \frac{1}{7^2 - 3^2} + \frac{1}{13^2 - 3^2} + \frac{1}{19^2 - 3^2} + \dots + \frac{1}{49^2 - 3^2}$$

$$= \frac{1}{4 \times 10} + \frac{1}{10 \times 16} + \frac{1}{16 \times 22} + \dots + \frac{1}{46 \times 52}$$

$$= \frac{1}{6} \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{10} + \frac{1}{10} - \frac{1}{16} + \frac{1}{16} - \frac{1}{22} + \dots + \frac{1}{46} - \frac{1}{52} \right]$$

$$= \frac{1}{6} \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{52} \right] = \frac{1}{6} \left[\frac{13-1}{52} \right] = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$$

$$31. \text{ (a)} [(0.08 - \{3.5 - 4.9 - (12.5 - 7.8 - 4.6)\})]$$

$$= \left[\frac{8}{100} - \{-1.4 - (12.5 - 12.4)\} \right]$$

$$= \left[\frac{8}{100} - \{-1.4 - 0.1\} \right] = \left[\frac{8}{100} - \{-1.5\} \right]$$

$$= \left[\frac{8}{100} + 1.5 \right] = [0.08 + 1.5] = 1.58$$

$$32. \text{ (b)} \text{Sum of square of first } n \text{ natural number}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$21^2 + 22^2 + 23^2 + \dots + 30^2$$

$$= (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 30^2) - (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2)$$

$$= \frac{30 \times 31 \times 61}{6} - \frac{20 \times 21 \times 41}{6}$$

$$= 5 \times 31 \times 61 - 10 \times 7 \times 41$$

$$= 9455 - 2870 = 6585$$

$$33. (c) \left[\frac{5}{8} - \left\{ \frac{3}{8} - \left(\frac{5}{8} - \frac{3}{8} \right) \right\} \right] \text{ of } 8.8 - 1.2$$

$$= \frac{1}{\frac{6}{6} \div 2.5 \times 2 \div \frac{1}{6} \text{ of } 60 + \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{8} \right)}$$

$$= \left[\frac{5}{8} - \left\{ \frac{3}{8} - \frac{2}{8} \right\} \right] \text{ of } 8.8 - 1.2$$

$$= \frac{25}{6} \div 2.5 \times 2 \div 10 + \left(\frac{6-3}{8} \right)$$

$$= \left[\frac{5}{8} - \frac{1}{8} \right] \text{ of } 8.8 - 1.2$$

$$= \frac{25}{6} \times \frac{10}{25} \times 2 \times \frac{1}{10} + \left(\frac{3}{8} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \text{ of } 8.8 - 1.2 = \frac{4.4 - 1.2}{\frac{1}{3} + \left(\frac{3}{8} \right)} = \frac{1}{\frac{1}{3} + \left(\frac{3}{8} \right)}$$

$$= \frac{4.4 - 1.2}{\frac{8+9}{24}} = \frac{3.2 \times 24}{17} = 4 \frac{44}{85}$$

$$34. (d) x = \frac{5 \frac{3}{4} - \frac{3}{7} \times 15 \frac{3}{4} + 2 \frac{2}{35} \div 1 \frac{11}{25}}{\frac{3}{4} \div 5 \frac{1}{4} + 5 \frac{3}{5} \div 3 \frac{4}{15}}$$

$$= \frac{\frac{23}{4} - \frac{3}{7} \times \frac{63}{4} + \frac{72}{35} \div \frac{36}{25}}{\frac{3}{4} \div \frac{21}{4} + \frac{28}{5} \div \frac{49}{15}}$$

$$= \frac{\frac{23}{4} - \frac{27}{4} + \frac{10}{7}}{\frac{1}{7} + \frac{12}{7}} = \frac{-\frac{4}{4} + \frac{10}{7}}{\frac{13}{7}} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{13}{7}} = \frac{3}{13}$$

$$\therefore x + y = \frac{7}{13} \Rightarrow y = \frac{7}{13} - \frac{3}{13} = \frac{4}{13}$$

$$35. (a) 3 \frac{1}{3} - \left\{ 4 \frac{1}{3} + \left(3 \frac{1}{3} + 2 \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \right\}$$

$$= \frac{10}{3} - \left\{ \frac{13}{3} + \left(\frac{10}{3} \div \frac{7}{3} - \frac{1}{3} \right) \right\} = \frac{10}{3} - \left\{ \frac{13}{3} + \left(\frac{10}{3} \div 2 \right) \right\}$$

$$= \frac{10}{3} - \left[\frac{13}{3} + \frac{10}{3} \times \frac{1}{2} \right] = \frac{10}{3} - \left[\frac{36}{6} \right] = \frac{10}{3} - 6 = \frac{-8}{3}$$

$$36. (d) \frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \frac{1}{8 \times 11} + \dots + \frac{1}{299 \times 302}$$

$$\therefore a_n = a + (n-1)d$$

$$\therefore a_{100} = 2 + 99 \times 3 = 299$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{302} \right] = \frac{1}{3} \left[\frac{151-1}{302} \right] = \frac{50}{302} = \frac{25}{151}$$

$$37. (c) \frac{256x^4 - 16y^4}{(80x^2 - 20y^2)(16x^2 + 4y^2)}$$

$$= \frac{256x^4 - 16y^4}{5(16x^2 - 4y^2)(16x^2 + 4y^2)}$$

$$= \frac{256x^4 - 16y^4}{5(256x^4 - 16y^4)} = \frac{1}{5}$$

Alternate Method:-Let in the given expression $y = 0$

$$\frac{256x^4 - 16y^4}{(80x^2 - 20y^2)(16x^2 + 4y^2)} = \frac{256x^4}{80x^2 \times 16x^2} = \frac{1}{5}$$

$$38. (b) \text{ Let the three fraction are } p, q \text{ and } r \text{ where } p > q > r$$

$$\text{Given, } \frac{p}{r} = \frac{7}{6} \text{ and } q = \frac{7}{6} - \frac{1}{3} = \frac{7-2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\therefore p + q + r = 2 \frac{11}{24}$$

$$\frac{7}{6}r + \frac{5}{6}r + r = \frac{59}{24}$$

$$\frac{13r}{6} = \frac{59}{24} - \frac{5}{6} = \frac{39}{24} \Rightarrow r = \frac{39}{24} = \frac{13}{8}$$

$$39. (d) \text{ Check option by option}$$

$$(a) \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} \times \frac{8}{15} \Rightarrow \frac{5}{6} > \frac{2}{3} > \frac{8}{15}$$

$$(b) \frac{5}{6} \times \frac{4}{5} \times \frac{8}{15} \Rightarrow \frac{5}{6} > \frac{4}{5} > \frac{8}{15}$$

$$(c) \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{8}{15} \Rightarrow \frac{5}{6} > \frac{3}{4} > \frac{8}{15}$$

$$(d) \frac{5}{6} \times \frac{6}{7} \times \frac{8}{15} \Rightarrow \frac{8}{15} > \frac{6}{7}$$

does not lie between $\frac{5}{6}$ and $\frac{8}{15}$

$$40. (a) 1 \frac{2}{5} - \left[3 \frac{3}{4} \div \left\{ 1 \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} \left(1 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{3} \div 1 \frac{1}{3} \right) \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{5} - \left[\frac{15}{4} \div \left\{ \frac{5}{4} \div \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \times \frac{10}{3} \div \frac{4}{3} \right) \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{5} - \left[\frac{15}{4} \div \left\{ \frac{5}{4} \div \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \times \frac{10}{3} \times \frac{3}{4} \right) \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{5} - \left[\frac{15}{4} \div \left\{ \frac{5}{4} \div \frac{1}{2} \times \frac{15}{4} \right\} \right]$$

$$= \frac{7}{5} - \left[\frac{15}{4} \div \left\{ \frac{5}{2} \times \frac{15}{4} \right\} \right] = \frac{7}{5} - \left[\frac{15}{4} \div \frac{75}{8} \right] = \frac{7}{5} - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

02. 02 - Percentage

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 364-389 (26 pages)

Pro Level: source pages 392-404 (13 pages)

PERCENTAGE (प्रतिशतता)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

DEFINITION / परिभाषा

Percentage/प्रतिशत: Percentage refers to "Per hundred" i.e., 37% means 37 out of hundred

or $\frac{37}{100}$. Percentage is denoted by '%'.
प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ "प्रति सौ" से है अर्थात् 37% का मतलब सौ में से 37 या $\frac{37}{100}$ है। प्रतिशत को '%' से दर्शाया जाता है।

In other words, it can be said that 'percentage is that fraction whose every denominator is 100 and fraction is any fixed amount, this fixed amount is called per hundred.

दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है, यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाती है।

जैसे $P\% = \frac{P}{100}$ तथा $19\% = \frac{19}{100}$

BASIC CONCEPTS/मूलभूत अवधारणाएं

- (i) If you have to find the $y\%$ of a number x then,
यदि आपको किसी संख्या x का $y\%$ ज्ञात करना हो तो,

$$y\% \text{ of } x = x \times \frac{y}{100}$$

$$\text{जैसे- } 600 \text{ का } 30\% = 600 \times \frac{30}{100} = 180$$

1. 2.5% of 200 = ?

$$200 \text{ का } 2.5\% = ?$$

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

- (a) 5 (b) 4
(c) 3 (d) 1

2. What is 80% of 50% of 90?

90 के 50% का 80% कितना होगा?

- (a) 36 (b) 30
(c) 34 (d) 32

3. If 10% of 24% of x is 240, then $x = ?$

यदि x के 24% का 10%, 240 है, तो $x = ?$

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-04)

- (a) 10000 (b) 100
(c) 1000 (d) 100000

4. Evaluate: 80% of 350 - $\left(37\frac{1}{2}\right)\%$ of 160 + 11% of 500.

मूल्यांकन करें: 80% of 350 - $\left(37\frac{1}{2}\right)\%$ of 160 + 11% of 500

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-02)

- (a) 225 (b) 250
(c) 275 (d) 300

5. If 20% of 35% of a number is 240.8, then 18% of that number (rounded off to 1 decimal place) is:

यदि किसी संख्या के 35% का 20%, 240.8 है तो उस संख्या का 18% (1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-04)

- (a) 621.2 (b) 619.2
(c) 623.2 (d) 618.2

6. If 15% of 'a' is equal to 25% of 'b', then find the ratio $a : b$.

यदि a का 15%, b के 25% के बराबर है, तो $a : b$ ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 16/09/2025 (Shift-03)

- (a) 3 : 5 (b) 5 : 3
(c) 4 : 5 (d) 5 : 4

- (ii) If x is to be expressed as percentage of y , then required percentage

यदि किसी एक राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में

व्यक्त करना है, तब अभीष्ट प्रतिशत = $\frac{x}{y} \times 100\%$

- Ex. 40 kg is what % of 160 kg.

40 किग्रा, 160 किग्रा का कितना प्रतिशत है।

$$\Rightarrow \frac{40}{160} \times 100 = 25\%$$

- Ex. 180 is what % of 125.

180, 125 का कितना प्रतिशत है।

$$\Rightarrow \frac{180}{125} \times 100\% = 144\%$$

7. $\frac{1}{20}$, is what percentage of $\frac{1}{40}$.

$\frac{1}{20}$, $\frac{1}{40}$ का कितना प्रतिशत है।

RRB NTPC 24/06/2025 (Shift-01)

- (a) 400% (b) 215%
(c) 200% (d) 210%

8. 0.002 is what percent of 0.12?

0.002, 0.12 का कितना प्रतिशत है?

(a) 6% (b) $\frac{5}{3}$ %

(c) $\frac{3}{5}$ % (d) 5%

9. 80 meter is what percent of 5 km?

80 मीटर, 5 किमी. का कितना प्रतिशत है?

(a) 1% (b) 2%
(c) 1.6% (d) 3.2%

10. What percent of 3 days is 12 hours?

12 घंटे, 3 दिन का कितना प्रतिशत है?

(a) 5% (b) 2%
(c) 10% (d) $16\frac{2}{3}$ %

11. 8% of 5 litre is :

5 लीटर का 8% है :

(a) 0.4 ml (b) 400 ml
(c) 40 ml (d) 4 ml

(iii) If you have to find x is what % less or more than y , then

यदि आपको यह पता लगाना है कि x , y से कितना % कम या अधिक है, तो

$$\text{Required \%} = \frac{|(y - x)|}{y} \times 100\%$$

Ex: 99 is what % less than 135

99, 135 से कितने प्रतिशत कम है।

$$= \frac{(135 - 99)}{135} \times 100\% = 26\frac{2}{3}\%$$

This can also be solved by taking ratios:

$$99 : 135$$

Simplified form :

$$11 : 15$$

$$-4$$

$$\Rightarrow \frac{4}{15} \times 100 = 26\frac{2}{3}\%$$

Ex: 24 is what percent more than 20.

24, 20 से कितने प्रतिशत अधिक है।

$$\Rightarrow \frac{(24 - 20)}{20} \times 100 = 20\%$$

This can also be solved by taking ratios:

$$24 : 20$$

Simplified form :

$$6 : 5$$

$$+1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$$

12. Mahesh's annual salary increased from ₹2,00,000 to ₹2,40,000. Find the percentage increase in the salary.

महेश का वार्षिक वेतन ₹2,00,000 से बढ़कर ₹2,40,000 हो गया। वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-01)

(a) 22% (b) 20%
(c) 24% (d) 18%

13. The cost price of an item increased from ₹2,500 to ₹3,000. Find the increase percentage.

एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹2,500 से बढ़कर ₹3,000 हो गया। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-03)

(a) 15% (b) 20%
(c) 30% (d) 25%

14. Shantanu's income decreased from Rs 42,800 to Rs.37,236. Find the percentage decrease in his income.

शांतनु की आय 42,800 रुपये से घटकर 37,236 रुपये हो गई। उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-03)

(a) 13% (b) 14%
(c) 11% (d) 12%

15. The price of an electric bike was ₹1,25,000 last year. This year, its price got decreased by 30%. What is the price (in ₹) of the electric bike this year?

पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य ₹1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई है। इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य (₹ में) क्या है?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-02)

(a) 87,000 (b) 86,000
(c) 87,500 (d) 86,500

16. A fraction $\frac{4}{5}$ is changed to $\frac{5}{6}$. How much percentage change is done in the fraction?

एक भिन्न $\frac{4}{5}$ को परिवर्तित करके $\frac{5}{6}$ कर दिया गया है।

भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया है?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-03)

(a) 4.73% (b) 4.71%
(c) 4.17% (d) 4.37%

17. A number increased by 20% gives 240. Find the number.

एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-01)

(a) 200 (b) 280
(c) 240 (d) 250

18. How much is 50% of 60 more than 30% of 40?
60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है?

RRB ALP 29/11/2024 (Shift-02)

- (a) 15 (b) 20
(c) 13 (d) 18

19. 20% of a number is 180 more than 20% of 530. Find the number.

किसी संख्या का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए।

RPF SI 02/12/2024 (Shift-02)

- (a) 1530 (b) 1480
(c) 1280 (d) 1430

20. What is the number which needs to be added to 20% of 460 to have the sum as 70% of 920?

वह संख्या कौन सी है, जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-03)

- (a) 335 (b) 762
(c) 926 (d) 552

21. Which of the following is the least?

निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है?

SSC CHSL 13/11/2025 (Shift-03)

- (a) 18% of 450 (b) 20% of 380
(c) 25% of 300 (d) 30% of 240

22. The value of $17\frac{1}{2}\%$ of $3\frac{1}{4}\%$ of $33\frac{1}{3}\%$ of 7200 is:

7200 के $33\frac{1}{3}\%$ के $3\frac{1}{4}\%$ के $17\frac{1}{2}\%$ का मान कितना होगा?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 7.65 (b) 11.68
(c) 13.65 (d) 9.65

23. The value of 18% of 15% of $\frac{25}{9}$ of 3800 is:

3800 के $\frac{25}{9}$ के 15% के 18% का मान ज्ञात करें।

- (a) 285 (b) 582
(c) 583 (d) 385

24. The fraction equivalent to $\frac{1}{5}\%$ is:

निम्न में से कौन-सा $\frac{1}{5}\%$ के समतुल्य भिन्न है?

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-01)

- (a) $\frac{1}{125}$ (b) $\frac{1}{500}$
(c) $\frac{1}{200}$ (d) $\frac{1}{40}$

25. Two numbers are respectively 20% less and 30% more than a third number. What is the ratio of the two numbers?

दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम और 30% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है?

SSC CHSL 13/11/2025 (Shift-02)

- (a) 8 : 13 (b) 2 : 3
(c) 4 : 5 (d) 7 : 9

26. If $x\%$ of 280 = 15% of 240 + 20% of 310, then the value of x is:

यदि 280 का $x\%$ = 240 का 15% + 310 का 20% है, तो x का मान _____ है।

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-01)

- (a) 38 (b) 35
(c) 30 (d) 40

27. If 25% of 400 + 35% of 1260 + 27% of 1800 = 1020 + x , then the value of x lies between:

यदि 400 का 25% + 1260 का 35% + 1800 का 27% = 1020 + x है, तो x का मान के बीच होगा।

- (a) 6 to 10 (b) 0 to 5
(c) 11 to 15 (d) 16 to 20

28. If $66\frac{2}{3}\%$ of 75% of $\frac{1}{8}$ of a certain number is

179, then $33\frac{1}{3}\%$ of three-fourth of that number is:

यदि किसी निश्चित संख्या के $\frac{1}{8}$ के 75% के $66\frac{2}{3}\%$ का मान 179 है, तो उसी संख्या के तीन चौथाई का $33\frac{1}{3}\%$ कितना होगा?

- (a) 537 (b) 716
(c) 787.6 (d) 859.2

29. Ravi score 72% marks in examination. If these are 360 marks, then the maximum marks are :

रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं?

SSC CGL 9/03/2020 (Shift-01)

- (a) 500 (b) 350
(c) 450 (d) 400

30. A number increased by $12\frac{1}{2}\%$ given 99 as result. The number is?

एक संख्या $12\frac{1}{2}\%$ बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है। तो संख्या क्या है?

- (a) 88 (b) 70
(c) 90 (d) 100

31. If 37.5% of a number is added with itself then result becomes 1320. Find the original number.

यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 940 (b) 980
(c) 960 (d) 950

32. A number when increased by $57\frac{1}{2}\%$, gives 378. The number is:

एक संख्या को $57\frac{1}{2}\%$ बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC 24/06/2025 (Shift-03)

- (a) 240 (b) 200
(c) 400 (d) 100

33. If 62.5% of a number is subtracted from itself then result becomes 6321. Find the original number.

यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 16865 (b) 16856
(c) 16685 (d) 16756

34. If 64 is added in a number then number becomes $157\frac{1}{7}\%$ of itself. Find the original number.

यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का $157\frac{1}{7}\%$ हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 113 (b) 112
(c) 114 (d) 115

35. If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is

यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, तो परिणामस्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या है:

SSC CGL 13/06/2019 (Shift-03)

- (a) 500 (b) 200
(c) 300 (d) 100

36. If 930 is added in a number then number becomes $444\frac{4}{9}\%$ of itself. Find the original number.

यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं

का $444\frac{4}{9}\%$ हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 280 (b) 270
(c) 260 (d) 230

37. If 21 is added in a number then number becomes $137\frac{1}{2}\%$ of itself. Find the original number.

यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का $137\frac{1}{2}\%$ हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 57 (b) 34
(c) 56 (d) 72

38. If the sum of 40% of a number and 30% of the same number is 70, then the number is:

यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन-सी है?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) 150 (b) 200
(c) 100 (d) 125

39. P's salary is 30% of Q's salary and Q's salary is 20% of R's salary. What percentage of R's salary is P's salary?

P का वेतन Q के वेतन का 30% है और Q का वेतन R के वेतन का 20% है। P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है?

DP Head Constable 20/10/2022 (Shift-02)

- (a) 5% (b) 6%
(c) 8% (d) 10%

40. If the numerator of a fraction is increased by 140% and the denominator of the fraction is decreased by 20%, the resultant fraction is $12/7$. Find the original fraction.

यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न $12/7$ है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 17/03/2023 (Shift-02)

- (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{4}{7}$
(c) $\frac{7}{6}$ (d) $\frac{8}{9}$

41. If the numerator of a fraction is increased by 60% and the denominator is increased by 40%, then the resultant fraction is $\frac{16}{63}$. The original fraction is :

यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न $\frac{16}{63}$ होता है। मूल भिन्न क्या है?

- (a) $\frac{5}{9}$ (b) $\frac{2}{11}$
(c) $\frac{4}{9}$ (d) $\frac{2}{9}$

42. A man multiply a number by $\frac{3}{5}$ instead of $\frac{5}{3}$.

Find the percentage change in his result.

एक आदमी $\frac{5}{3}$ के बजाय एक संख्या को $\frac{3}{5}$ से गुणा करता है। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं।

- (a) 65% (b) 64%
(c) 68% (d) None of these

43. A man multiplied a number by $\frac{8}{5}$ instead of $\frac{5}{8}$, what is the percentage error in the calculation?

एक आदमी ने एक संख्या को $\frac{5}{8}$ के बजाय $\frac{8}{5}$ से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है?

SSC MTS 13/06/2023 (Shift-02)

- (a) 124% (b) 162%
(c) 156% (d) 100%

44. During a division, Pranjal mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained, assuming his calculations had no error?

भाग का एक प्रश्न हल करते समय, प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेष 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है। प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया?

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-04)

- (a) 21.75 (b) 21.25
(c) 28.75 (d) 22

45. Ankit was to get a 29% hike in his salary but due to typing error. It is wrongly typed the figure 57% and printed the new slip. He received this revised salary for 3 months before the organization realized the mistake, if the excess paid to him in the previous months is to be deducted from his fourth month salary. If after deduction he gets Rs.9000 as fourth months salary then find his actual salary?

अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया और नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला, अगर पिछले महीनों में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए। यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9000 रुपये मिलते हैं तो उनका वास्तविक वेतन ज्ञात कीजिये?

- (a) Rs.28700 (b) Rs.25400
(c) Rs.21400 (d) Rs.25800

46. In a competitive exam with 120 questions, there are three sections: General Knowledge (20 questions), Reasoning (50 questions), and English (50 questions). A candidate answered 70% of General Knowledge, 50% of Reasoning, and 30% of English questions correctly. If the minimum passing score is 60%, how many more questions did the candidate need to answer correctly to pass?

120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में तीन खंड हैं: सामान्य ज्ञान (20 प्रश्न), तर्क (50 प्रश्न), और अंग्रेजी (50 प्रश्न)। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, तर्क के 50% और अंग्रेजी के 30% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है, तो उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कितने और प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है?

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

- (a) 2 (b) 15
(c) 18 (d) 20

QUESTIONS BASED ON CONCEPT OF AB RULE

47. A's income is 25% more than income of B. Income of B is how much percent less than income of A?

A की आय B की आय से 25% अधिक है। B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 10% (b) 20%
(c) 40% (d) $16\frac{2}{3}\%$

48. Mohan's income is 40% more than Shyam's income. Shyam's income is what percentage less than Mohan's income?

मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है?

SSC CHSL 11/08/2021 (Shift-01)

- (a) $28\frac{5}{7}\%$ (b) $28\frac{3}{7}\%$
(c) $28\frac{4}{7}\%$ (d) $28\frac{2}{7}\%$

49. If A's income is 20% more than B's and B earns ₹50,000, what percent less is B's income than A's?

यदि A की आय B से 20% अधिक है और B की आय 50,000 रुपये है, तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम है?

SSC CHSL 24/11/2025 (Shift-1)

- (a) 16.66% (b) 20%
(c) 18% (d) 25%

50. If marks of Kejriwal is 33.33% less than Yogi then marks of Yogi is how much percent more than that of Kejriwal?

अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम हैं तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं?

- (a) 80% (b) 120%
(c) 50% (d) 175%

51. Age of Radhema is 20 year If age of Karim is 25% greater than that of Radhema. Then how much percent Radhema's age is less than that of Karim?

राधेमा की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधेमा से 25% अधिक है। फिर राधेमा की आयु करीम से कम कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 20% (b) 40%
(c) 10% (d) 5%

52. By what percentage should a racer increase the speed to reduce the time by 25% to cover a fixed distance?

एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए?

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-01)

- (a) $33\frac{1}{3}\%$ (b) $37\frac{1}{3}\%$
(c) 41% (d) 31%

53. If A's salary is 16% more than that of B, then by what percentage is B's salary less than that of A (correct to two decimal places)?

यदि A का वेतन B से 16% अधिक है, तो B का वेतन A से कितने प्रतिशत (दो दशमलव स्थानों तक) कम है?

RRB NTPC 23/06/2025 (Shift-02)

- (a) 13.79% (b) 13.62%
(c) 15.05% (d) 12.72%

54. Due to fall in manpower, the production in a company decrease by 35%. By what percentage should the working hours be increased to restore the original production?

जनशक्ति में हुई कमी के कारण, एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए?

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-01)

- (a) 58.35% (b) 55.83%
(c) 53.85% (d) 55.38%

55. By what percent the new price of the article must be increased to restore its former value, if the cost of the article is cut by 25% in the past?

यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए?

SSC CHSL 25/05/2022 (Shift-01)

- (a) $34\frac{1}{4}\%$ (b) $33\frac{1}{3}\%$

- (c) 33% (d) 34%

56. If the price of a product increases by 25%, by what percent should the consumption be reduced to keep the expenditure same?

यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए?

SSC CHSL 28/11/2025 (Shift-01)

- (a) 10% (b) 15%
(c) 21% (d) 20%

57. If the price of tea is increased by 40%, by what percentage must the consumption of tea be decreased so as not to increase the expenditure?

यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है, तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि न हो?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-04)

- (a) $31\frac{2}{9}\%$ (b) $31\frac{3}{5}\%$

- (c) $35\frac{9}{2}\%$ (d) $28\frac{4}{7}\%$

CONCEPT OF PERCENTAGE INCREASE/DECREASE IN PERIMETER, AREA & VOLUME

INC./DEC. IN PERIMETER

58. If side of a square is increased by 10% then find % increase in its perimeter & diagonal

यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में % वृद्धि ज्ञात कीजिए

- (a) 10%, 10% (b) 10%, 21%
(c) 20%, 21% (d) 20%, 20%

59. If radius of a circle is increased by 20% then find % increase in its circumference.

यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी परिधि में % वृद्धि ज्ञात कीजिए।

- (a) 10% (b) 20%
(c) 30% (d) 40%

INC./DEC. IN AREA

Successive Method

60. If the side of a square is increased by 5%, then the percentage increase in its area will be:

यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

- (a) 10.25% (b) 11%
(c) 10% (d) 10.5%

61. If the length of a rectangle is increased by 12% and the breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is :

यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है :

SSC CHSL 18/3/2020 (Shift-01)

- (a) Increased by 3.04%
(b) Increased by 2.6%
(c) Decreased by 3.04%
(d) Decreased by 2.6%

62. The length and the breadth of a rectangle are made to increase and decrease, respectively, by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area?

एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी की प्रतिशत क्या है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift-2)

- (a) Decrease by 1.8% (b) Increase by 1.8%
(c) Increase by 2.8% (d) Decrease by 2.8%

63. In a rectangle, if length is increased by 20% and breadth is decreased by 20%, what is the percentage change in area?

एक आयत में, यदि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा?

SSC CPO 10/12/2025 (Shift-02)

- (a) 4% decrease (b) 4% increase
(c) No change (d) 10% decrease

64. The radius of a circle is increased by 300 %. Then its area will increase by what percent.

किसी वृत्त की त्रिज्या 300 प्रतिशत बढ़ जाती है। फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा?

- (a) 800% increase (b) 900% increase
(c) 1500% increase (d) 1600% increase

65. The radius of a hemisphere is increased by 19 % then what will be effect on total surface area and lateral surface area?

एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- (a) 41.61% decrease (b) 41.61% increase
(c) $45\frac{5}{6}\%$ decrease (d) 44% increase

66. If the radius of a cylinder is decreased by 16 percent, then by how much percent its height must be increased, so that the volume of the cylinder remains same?

यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16 प्रतिशत कम कर दी जाए, तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, ताकि बेलन का आयतन समान रहे?

SSC MTS 15/06/2023 (Shift-02)

- (a) 32.96 percent (b) 41.72 percent
(c) 45.28 percent (d) 36.43 percent

67. The base of a triangle is increased by 40%. By what percentage (correct to two decimal places) should its height be increased so that the area increases by 60%?

एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। इसकी ऊँचाई कितने प्रतिशत (दो दशमलव स्थानों तक सही) बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift-03)

- (a) 15.54% (b) 20.01%
(c) 14.29% (d) 18.62%

Ratio Method

68. Base of a triangle is increased by $33\frac{1}{3}\%$ and its height is reduced by $16\frac{2}{3}\%$. Find the percentage change in area of triangle?

त्रिभुज का आधार $33\frac{1}{3}\%$ बढ़ जाता है और इसकी ऊँचाई $16\frac{2}{3}\%$ कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए?

- (a) 20% (b) None of these
(c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) $11\frac{1}{9}\%$

69. Base of a triangle is increased by $16\frac{2}{3}\%$ and its height is reduced by $33\frac{1}{3}\%$. Find the percentage change in area of triangle?

त्रिभुज का आधार $16\frac{2}{3}\%$ बढ़ जाता है और इसकी ऊँचाई $33\frac{1}{3}\%$ कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए?

- (a) 20% (b) $22\frac{2}{9}\%$
(c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) $11\frac{1}{9}\%$

Mixed Method

70. Length of rectangle is increased by 50%. Then its area is increased by 20%. Find effect on breadth of the rectangle.

आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है। फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं।

- (a) 20% decrease (b) 25% increase
(c) 20% increase (d) 25% decrease

71. The area of a circle is increased by 69% then its radius will increase by what percent.

किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी?

- (a) 10% increase (b) 20% increase
(c) 30% increase (d) 40% increase

72. If the surface area of a sphere increases by 44% by what approximate percent does the radius increase?

यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो त्रिज्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?

SSC CHSL 27/11/2025 (Shift-02)

- (a) 20% (b) 21%
(c) 22% (d) 24%

73. The area of square is increased by 32.25%. Find the percentage increase in each side of square.

वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

- (a) 10% increase (b) 15% increase
(c) 20% increase (d) 25% increase

74. If the area of a square is decreased by 19%, then the diagonal of the square is decreased by :

यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है?

SSC CPO 24/11/2020 (Shift-01)

- (a) 15% (b) 10%
(c) 5% (d) 12%

INC./DEC. IN VOLUME

75. Length of cuboid is increased by 20%, breadth is increased by 30% and height is decreased by 50%. Find effect on volume.

घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। आयतन पर प्रभाव ज्ञात करें।

- (a) 22% increase (b) 22% decrease
(c) 11% increase (d) 11% decrease

76. If length and breadth of a cuboid are increased by 7% and 6%, respectively, then the percentage increase in its volume is:

यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि है:

SSC CHSL 04/08/2023 (Shift-01)

- (a) 11.20% (b) 13.42%
(c) 18.12% (d) 15.25%

77. If the height of a cylinder is decreased by 10% and radius increased by 10%, then volume changes by:

यदि एक बेलन की ऊंचाई 10% कम कर दी जाए और त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा?

SSC CPO 10/12/2025 (Shift-02)

- (a) Decrease by 1% (b) Increase by 8.9%
(c) Decrease by 5.7% (d) No change

78. The radius of a sphere is reduced by 25%. By what approximate percentage does the volume decrease?

एक गोले की त्रिज्या 25% कम कर दी जाती है। आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी होगी?

SSC CPO 13/12/2025 (Shift-01)

- (a) 58% (b) 68%
(c) 52% (d) 50%

79. If both length and breadth of a cuboid is increased by 12 percent, then by how much percent its height should be reduced so that the volume of the cuboid remains same?

यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि घनाभ का आयतन समान रहे?

SSC MTS 16/05/2023 (Shift-02)

- (a) 14.56 percent (b) 24.72 percent
(c) 20.28 percent (d) 28.44 percent

QUESTIONS BASED ON PRICE, CONSUMPTION & EXPENDITURE

80. If the price of petrol increases by 19% and Sunitha intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased (nearest to an integer) ?

यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? (निकटतम पूर्णांक तक)

- (a) 7 (b) 6
(c) 5 (d) 8

81. The price of sugar has increased by 18%. A person wants to increase the expenditure by 12% only. By what percent (correct to one decimal place) should he decrease his consumption?

चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत (एक दशमलव स्थान तक सही) की कमी करनी चाहिए?

- (a) 6% (b) 5.1%
(c) 5.3% (d) 5.6%

82. The price of sugar has increased by 17%. A person wants to increase his expenditure by 5% only. By approximately what percent should he decrease his consumption?

चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए?

- (a) 10.3 (b) 10.7
(c) 10.9 (d) 9.9

83. When the price of a commodity increased by 23%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity (correct to one decimal place)?

जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की है (एक दशमलव स्थान तक सही)?

SSC PHASE IX 2022

- (a) 14.2% (b) 15.8%
(c) 14.6% (d) 15.2%

84. When the price of rice increases by 25%, a person increases his expenditure on rice only by 15%. By what percentage should he reduce his consumption of rice so as to be able to maintain the same level of expenditure?

जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए?

SSC PHASE IX 2022

- (a) 8% (b) 5%
(c) 9% (d) 7%

85. When the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by $x\%$. If there is an increase of 25% in receipt of the revenue, then the value of x is:

जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो उसकी बिक्री में $x\%$ की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, तो x का मान है:

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) 55.35 (b) 57.75
(c) 56.25 (d) 54.35

86. Price of pulse increases by 25%. A person initially purchase 60 kg pulse. How much kg of pulse he can purchase now in same amount?

दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरूआत में 60 किलो दाल खरीदी। उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है?

- (a) 32 kg (b) 60 kg
(c) 48 kg (d) 40 kg

87. A reduction of 20% in the price of sugar enables a person to buy 5 kg more for ₹200. What is the original price per kg?

चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति ₹200 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है?

SSC CPO 10/12/2025 (Shift-02)

- (a) ₹20 (b) ₹10
(c) ₹5 (d) ₹15

88. A 25% decrease in the cost of flour enables a consumer to purchase an additional 3 kg for ₹360. What was the initial price per kg of the flour?

आटे की कीमत में 25% की कमी होने से एक ग्राहक 360 रुपये में 3 किलो ज्यादा आटा खरीद पाता है। आटे का शुरूआती कीमत प्रति किलो क्या था?

SSC PHASE XIII 28/07/2025 (Shift-03)

- (a) 30 (b) 36
(c) 40 (d) 45

SUCCESSIVE/RATIO METHOD

89. The price of redmi note 9 pro max decreased by 10 % and again reduced by 10 %. Find the combined decrement in total price?

रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई। कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं?

- (a) 19% (b) 21%
(c) 20% (d) CBD

90. The price of a shirt is increased by 20% and then again increased by 10%. What is the net percentage increase in price?

एक शर्ट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है?

SSC CHSL 12/11/2025 (Shift-02)

- (a) 30% (b) 32%
(c) 31% (d) 33%

91. The price of beer shampoo increased by 20% and then decreased by 10%. Find the percentage increase/decrease in total price?

बीयर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि/कमी का पता लगाएं?

- (a) 8% increase (b) 8% decrease
(c) 32% increase (d) 32% decrease

92. If the price of a movie ticket increased by $12\frac{1}{2}\%$ and the sale of tickets also increased by $8\frac{1}{2}\%$, then find % change in income.

यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में $12\frac{1}{2}\%$ वृद्धि हुई और टिकटों की बिक्री में भी $8\frac{1}{2}\%$ की वृद्धि हुई, तो आय में % परिवर्तन ज्ञात करें।

SSC CHSL 02/08/2023 Shift-02

- (a) 21.875% (b) 22.6750%
(c) 20.675% (d) 22.0625%
93. Income of Salman Khan first increased by 8% and then it is decreased by 8%. What is change in his income?

सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 8% की कमी हुई। उसकी आय में क्या बदलाव है?

- (a) 0.64% Increase (b) 0.64% Decrease
(c) 16% Increase (d) No change

94. A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. By what much per cent does his salary increase or decrease?

एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है?

SSC CGL 21/04/2022 (Shift-01)

- (a) Decrease 18% (b) Increase 15%
(c) Increase 20% (d) Decrease 25%

95. A number is first increased by 30% and then decreased by 30%. What is the net percentage change?

एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है?

SSC CHSL 24/11/2025 (Shift-2)

- (a) 9% decrease (b) 9% increase
(c) 0% (d) 6% decrease

96. The salary of a worker is first increased by 25%, then it is decreased by 12%. The percentage change in his salary is:

एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-02)

- (a) 10% increase (b) 13% increase
(c) 10% decrease (d) 13% decrease

97. A number is first decreased by 28% and then increased by 28%. The number so obtained is 784 less than the original number. Find the value of the original number.

एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। मूल संख्या ज्ञात करें।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-02)

- (a) 15000 (b) 1500
(c) 10000 (d) 1000

98. The price of Rafale first increased by $16\frac{2}{3}\%$ and there after decreased by $7\frac{1}{7}\%$. What was the change in total price?

राफेल की कीमत में पहले $16\frac{2}{3}\%$ की वृद्धि और उसके बाद $7\frac{1}{7}\%$ की कमी हुई। कुल कीमत में क्या बदलाव था?

- (a) $8\frac{1}{3}\%$ increase (b) $8\frac{1}{3}\%$ decrease
(c) None of these (d) No Change

99. A worker has an increase of $12\frac{1}{2}\%$ in her wages rate per hour but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is Rs.38,400, then the percentage increase in her total weekly wages is:

एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे $12\frac{1}{2}\%$ की वृद्धि होती है लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट होती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 रुपये है, तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि है:

SSC PHASE IX 2022

- (a) 1.25% (b) 2%
(c) 2.25% (d) 1.15%

100. Basir's working hours per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did his daily earning increase?

बसीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (a) 40 (b) 38
(c) 35 (d) 36

101. In the expression xy the values of both variables x and y are decreased by 20%. By this, the percentage value of the expression xy is decreased by.

व्यंजक xy में दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी होती है। इससे व्यंजक xy के मान में प्रतिशत कमी है-

- (a) 36% (b) 44%
(c) 40% (d) None of these

102. When the price of a watch was reduced by 20%, the number of watches sold is increased by 40%. What was the effect on the sales in percentage?

जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा?

SSC CHSL 30/05/2022 (Shift- 3)

- (a) 12% Increase (b) 30% Decrease
(c) 12% Decrease (d) 30% Increase

103. A number is first increased by 40% and then decreased by 25%, again increased by 15% and then decreased by 20%. What is the net increase or decrease per cent in the number?

एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को ज्ञात करें।

- (a) 7.2% increase (b) 3.4% increase
(c) 6.4% increase (d) 3.4% decrease

104. A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%. How much percentage does he lose or gain?

एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई। उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-03)

- (a) Loss of 40% (b) Gain of 50%
(c) Gain of 25% (d) Loss of 10%

105. A number is first increased by 12% and then increased by 23%. The number, so obtained, is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in the original number (nearest to an integer)?

एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में, अब 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक में) ज्ञात कीजिए

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

- (a) 10% increase (b) 9% decrease
(c) 10% decrease (d) 9% increase

106. The price of a product is decreased by $x\%$ and then increased by $x\%$. The final price becomes 10% less than the original. What is the value of x (approximately)?

किसी वस्तु की कीमत में $x\%$ की कमी की जाती है और फिर $x\%$ की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। x का मान (लगभग) क्या है?

SSC CGL 23/09/2025 (Shift-03)

- (a) 31.6 (b) 33.6
(c) 30.6 (d) 39.6

Reverse Case

107. Consumption of Wheat increases by 20% and expenditure increases by 50%. What will be the effect on price?

गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है। कीमत पर क्या असर होगा?

- (a) 20% increase (b) 20% decrease
(c) 25% increase (d) 25% decrease

108. When the price of an item was reduced by 25%, then its sale was increased by $x\%$. If there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, then the value of x will be:

जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गयी, तो इसकी बिक्री $x\%$ बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है, तो x का मान क्या होगा?

- (a) 50 (b) 60
(c) 45 (d) 75

SERIES CONCEPT

109. The population of a town is 15000. If the population increases by 15% in the first year, by 25% in the second year and due to pollution it decreases by 6% in the third year, what will be its population after 3 years? (Round off number in answer)

एक शहर की आबादी 15000 है। अगर पहले साल आबादी 15% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ती है और प्रदूषण की वजह से तीसरे साल 6% कम हो जाती है, तो 3 साल बाद उसकी आबादी कितनी होगी? (उत्तर में संख्या को राउंड ऑफ करें)

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-03)

- (a) 20269 (b) 15269
(c) 25269 (d) 28269

110. Bike is purchased for Rs.50,000. Its rate depreciates at 10% annually. In how many years will its value be Rs.36,450?

एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है। इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है। कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपये होगा?

SSC CHSL 25/05/2022 (Shift-01)

- (a) 3 (b) 2
(c) 5 (d) 4

111. The population of a town increases by 20% in the first year, decreases by 10% in the second year, and again increases by 25% in the third year. If the population at the beginning was 40,000. What will it be after 3 years?

एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है और तीसरे वर्ष फिर 25% बढ़ जाती है। यदि शुरूआत में जनसंख्या 40,000 थी, तो 3 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी?

SSC CHSL 13/11/2025 (Shift-02)

- (a) 24,000 (b) 43,200
(c) 48,000 (d) 54,000

112. In a city, the population is increased by 12%. Due to COVID like virus it decreases by 12%. If the population of the city at present is 295680, the initial population of the city is:

एक शहर में, जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। COVID जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 295680 है, तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या है:

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift-01)

- (a) 313000 (b) 320000
(c) 280000 (d) 300000

113. The population of a town is 36000. If it is increasing at the rate of $16\frac{2}{3}\%$ per annum, then what will be its population two year hence?

एक शहर की जनसंख्या 36000 है। यदि यह $16\frac{2}{3}\%$ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो दो साल बाद इसकी आबादी क्या होगी?

- (a) 48000 (b) 49000
(c) 36000 (d) None of these

114. The population of a village was 1,00,000. It increased by 5% in the first year and increased by 20% in the second year. Its population after two years is _____.

एक गाँव की जनसंख्या 1,00,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। दो वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी।

RRB NTPC 10/06/2025 (Shift-03)

- (a) 1,26,000 (b) 1,25,000
(c) 1,05,000 (d) 1,20,000

115. The value of a machine depreciates 10% in the first year, 20% in the second year and 30% in the third year. If the initial value was ₹10,000, what is its value at the end of 3 years?

एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाता है। यदि प्रारंभिक मूल्य ₹10,000 था, तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-02)

- (a) ₹5040 (b) ₹5600
(c) ₹5800 (d) ₹6200

116. The population of a town is 80,000. It decreases by 8% in the first year and increases by 5% in the second year. What will be the population of the town at the end of 2 years?

एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी?

SSC CHSL 26/05/2022 (Shift-01)

- (a) 76150 (b) 86140
(c) 77280 (d) 82540

117. The population of a town is 15000. It increases by $12\frac{1}{2}\%$, $11\frac{1}{9}\%$, 20% in the first year, second and third year. What is the population of the town at the end of 3rd year?

एक कस्बे की जनसंख्या 15000 है। यह प्रथम वर्ष में $12\frac{1}{2}\%$, दूसरे वर्ष में $11\frac{1}{9}\%$ तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है?

दूसरे वर्ष में $11\frac{1}{9}\%$ तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है?

- (a) 15000 (b) 30000
(c) 45000 (d) None of these

118. Two years ago, the population of a town was 9487500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 8%. The present population of the town is:

दो साल पहले एक शहर की आबादी 9487500 थी। बड़े शहरों में प्रवास की वजह से, यह हर साल 8% की दर से कम हो रही है। शहर की मौजूदा आबादी है:

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

- (a) 9060110 (b) 7060320
(c) 8070120 (d) 8030220

119. The population of a city increased 30% in the first year and decreased by 15% in the next year. If the present population is 11,050 then the population 2 years ago was :

एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी तथा अगले वर्ष 15% कम हो गयी। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी आबादी थी?

- (a) 10,000 (b) 10,050
(c) 99,000 (d) 99,500

120. The population of a town has increased by 5% at the end of the first year and decreased by 4% at the end of second year. If the population at the end of second year was 55,12,248, then the population at the beginning of first year was :

एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी, तो पहले वर्ष की शुरूआत में जनसंख्या थी :

- (a) 55,72,950 (b) 56,23,012
(c) 54,68,500 (d) 53,00,420

121. The population of a place increased to 50,000 from 2016 to 2018 at the rate of 6% per annum, and continued the same trend for the next 3 years. If A is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximated to the next possible integers, then the value of B - A is:

एक जगह की आबादी 2016 से 2018 तक 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 50,000 हो गई, और अगले 3 सालों तक यही क्रम जारी रहा। अगर A 2016 में आबादी है और B 2020 में आबादी है, और दोनों को अगले संभावित पूर्णांक तक अनुमानित किया जाता है, तो B - A का मान है:

SSC CGL TIER-II (18/01/2025)

- (a) 11680 (b) 16270
(c) 13220 (d) 12850
122. The salary of A on 1-1-22 is ₹1,52,400 per month. It increased by 8% in March, reduced by 5% in August and again increased by 10% in November. What will be his salary (in ₹) after the third change? (rounded off to the nearest integer)

1-1-22 को A का वेतन Rs.1,52,400 प्रति माह है। मार्च में इसमें 8% की वृद्धि हुई, अगस्त में 5% की कमी हुई और नवंबर में फिर से 10% की वृद्धि हुई। तीसरे बदलाव के बाद उसका वेतन (रुपये में) क्या होगा? (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित)

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift-03)

- (a) 171998.64 (b) 171998.65
(c) 181978.66 (d) 171988.62
123. A manufacturer sells an item to a wholesale dealer at a profit of 11%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 15%. The retailer in turn sells it to a customer for Rs. 17,045, thereby earning a profit of 19%. The cost price of the manufacturer is (consider integral part only):

कोई निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 रुपये में बेचता है। निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य..... है। (निकटतम पूर्णांक में)

SSC CHSL 26/05/2022 (Shift-03)

- (a) Rs.13,520 (b) Rs.15,020
(c) Rs.10,200 (d) Rs.11,220
124. Price of a one gram gold coin decreased by 10% on its initial price on Monday and increased by 20% on Tuesday and again increased by 8% on Wednesday, and 5% increase on Thursday. If the final price on Thursday is Rs.5511.24, then the initial price (in Rs.) of one gram gold coin on Monday was?

एक ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है। गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य रुपये 5511.24 था, तो सोमवार को एक ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य (रु में) कितना था?

SSC CGL 20/08/2021 (Shift-03)

- (a) 4500 (b) 4250
(c) 4000 (d) 5000

125. The price of an item increases successively by 25% and 18% and then the resulting price is decreased by 40%. If the final price of the item is ₹141.60, then 35% of the original price of the item is:

एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया और फिर परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया गया। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹ 141.60 हो, तो वस्तु के मूल मूल्य का 35% कितना होगा?

ICAR MAINS, 07/07/2023 (Shift-02)

- (a) ₹ 81 (b) ₹ 72
(c) ₹ 63 (d) ₹ 56

126. Meena scores 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50% she fails by 35 marks, If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination is.

मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद, भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि समीक्षा के बाद उसका स्कोर 20% बढ़ा है, तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक है।

- (a) 70 (b) 80
(c) 75 (d) 60

Reverse Case

127. The population of a city grew from 40 lakh to 44 lakh in one year. The rate of growth per annum.

एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। प्रतिवर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें।

- (a) 10% (b) 15%
(c) 20% (d) 25%

128. The population of town in 2004 is 1000, in 2007 it grew to 1331. Then find rate of growth per annum if it increases at a constant rate every year.

2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो।

- (a) 10% (b) 20%
(c) 16.66% (d) 33.33%

129. The income of a company increases by $x\%$ per year. If its income is Rs.31,25,000 in the year 2019, and the income in 2017 was Rs.20,00,000, then what is the value of x ?

एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष $x\%$ की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2019 में इसकी आय 31,25,000 रुपये थी, और 2017 में आय 20,00,000 रुपये थी, तो x का मान क्या है?

SSC PHASE IX 2022

- (a) 20 (b) 18
(c) 15 (d) 25

130. A shopkeeper has certain length of wire. 10% of wire is stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length of the wire if 810 meter is still left?

एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है। 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर अभी भी बचा है?

- (a) 1000 (b) 2000
(c) 1500 (d) 3000

131. In a library 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining in English and 30% of the remaining are in French and rest 6300 books are in regional language. Then find the no. of books in library.

एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, शेष की 50% अंग्रेजी में और शेष की 30% फ्रेंच में हैं और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 16000 (b) 22500
(c) 10200 (d) 14400

132. Seema spends 5% of her total income in travelling and 20% of the rest spend in food and then she donate ₹ 120 and still she is left with ₹ 1400. Find her income.

सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, उसके बाद बाकी राशि का 20% खाने पर खर्च करती है, फिर वह ₹120 दान करती है और अंत में उसके पास ₹1400 बचते हैं। सीमा की कुल आय क्या है?

- (a) 1500 (b) 2000
(c) 2500 (d) 3000

POPULATION BASED QUESTIONS

133. In a city, the current number of literate people is 25,000. If the number of literate males decreases by 5% and the number of literate females increases by 10%, the total literate population becomes 25,250. What is the present number of literate males in the city?

एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

- (a) 12,500 (b) 14,000
(c) 15,000 (d) 16,500

134. In a certain year, the population of a city was 18000. If in the next year, the population of males increased by 5% and that of females increased by 7%, and the total population increased to 19200, then what was the ratio of the populations of males and females in that given year?

एक निश्चित वर्ष में, एक शहर की जनसंख्या 18000 थी। यदि अगले वर्ष, पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, और कुल जनसंख्या बढ़कर 19200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)

- (a) 2 : 5 (b) 1 : 5
(c) 4 : 3 (d) 3 : 5

135. The present population of a village is 15280. If the number of males increases by 25% and the number of females increases by 15%, then the population will become 18428. The difference between present population of males and females in the village is:

किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें।

SSC CGL 20/08/2021 (Shift-1)

- (a) 1840 (b) 1380
(c) 920 (d) 2760

QUESTIONS BASED ON VENN DIAGRAM

136. In an examination, 53% of the candidates failed in Science and 48% failed in mathematics. If 40% failed in both subjects, what percentage passed in both subject?

एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए?

- (a) 51% (b) 39%
(c) 49% (d) 43%

137. In an examination 35% of the students fail in economics, 45% fail in reasoning. If 20% students failed in both. How much percent of students passed in both the subjects?

एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्कशक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए?

- (a) 20% (b) 10%
(c) 30% (d) 40%

138. In an office, 55% persons like tea, 60% persons like coffee and 45% like both. Then what is the percentage of persons who like at least one drink?

एक कार्यालय में, 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफी पसंद करते हैं और 45% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो, कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 80% (b) 70%
(c) 45% (d) 60%

139. A school conducted a scholarship test where 60% of the students passed in English, 70% passed in Math, and 45% passed in both. What is the percentage of students who passed in at least one subject?

एक स्कूल ने छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जिसमें 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% गणित में और 45% दोनों में उत्तीर्ण हुए। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है?

SSC CHSL 15/11/2025 (Shift-01)

- (a) 90% (b) 75%
(c) 85% (d) 80%

140. In an office 55% people like tea and 64% people like coffee. If 380 people like both tea and coffee then find total number of members?

एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1000 (b) 1500
(c) 2000 (d) None of these

141. In an examination 75% of the students passed in science, 60% passed in hindi and 25% failed in both. If 240 students passed both the examination. Find the total number of students who gave the examination?

एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए?

- (a) 300 (b) 400
(c) 500 (d) None of these

QUESTIONS BASED ON ELECTION

142. In an election between two candidates, the one who gets 88% of the votes is elected by a majority of 684 votes. What is the total number of votes polled? (all polled votes are valid).

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? (डाले गए सभी मत वैध हैं)

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

- (a) 900 (b) 800
(c) 850 (d) 750

143. In an election two candidates participated. Winner got 80% votes and won by 4200 votes. Find the total number of votes.

एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 4000 (b) 3000
(c) 7000 (d) None of these

144. In an election between two candidates, one candidate got 38% of the votes and yet lost by 7200 votes. If all the votes polled were valid, then the total number of votes cast in the election was:

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे।

RRB NTPC 23/12/2024 (Shift-01)

- (a) 13,800 (b) 13,000
(c) 16,200 (d) 30,000

145. A total of 7,50,000 voters participated in an election. A candidate received 3,82,500 votes which was 60% of the total valid votes. What was the percentage of invalid votes in the election?

एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 60% था। चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत कितना था?

SSC CHSL 04/08/2023 (Shift-01)

- (a) 15% (b) 20%
(c) 12% (d) 18%

146. In an election between two candidates, one candidate got 60% of the valid votes. If the total number of votes polled were 8850, and 10% of the votes were invalid, then find the number of valid votes that the other candidate got.

दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें।

SSC PHASE XI 28/06/2023 (Shift-01)

- (a) 3816 (b) 3186
(c) 3681 (d) 3618

147. In an election, 80% of eligible voters cast their votes. Of these votes, 5% were declared invalid. If a winning candidate received 11,400 votes, which accounted for 60% of the total valid votes, what was the total number of eligible voters enrolled in that election?

एक चुनाव में, 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले। इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

- (a) 20,000 (b) 22,500
(c) 25,000 (d) 27,500

148. In an election, candidate X got 70% of the overall valid votes. If 20% of the overall votes were declared invalid and the total number of votes is 64000, then find the number of valid votes polled in favour of the candidate.

एक चुनाव में, उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 18/03/2020 (Shift-3)

- (a) 35840 (b) 45000
(c) 40000 (d) 35800

149. In an election, 25% voters did not vote. Out of the votes polled, 20% were declared invalid. The winner secured 60% of the valid votes and defeated his rival by 2,400 votes. Find the total number of voters.

एक चुनाव में, 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को 2,400 मतों से हराया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 28/11/2025 (Shift-03)

- (a) 22,000 (b) 16,000
(c) 20,000 (d) 30,000

150. In an election between two candidates, 3% did not cast their votes and 5% votes polled were declared invalid. The winning candidate got 54% of the valid votes and won by a majority of 11058 votes. Find the number of voters who did not cast their votes.

दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 11058 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला।

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift - 03)

- (a) 5050 (b) 3750
(c) 4500 (d) 4125

151. Two candidates participated in an election. 20% voters did not cast their votes and 10% votes were declared invalid. Winner candidates got 40% of total votes enrolled in the voters list and got elected by 2400 votes. Find the total number of voters in voters list.

एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों में निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 20000 (b) 24000
(c) 27500 (d) 30000

152. In an election between two candidates, 20% of the voters on the voters list did not cast their votes and 80 voters cast their ballot papers blank. The winner secured 45% of all the voters in the list and he got 280 votes more than his rival. The number of voters on the list was:

दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

- (a) 2000 (b) 2800
(c) 2500 (d) 1500

153. In an election, 15% of the voters on the voters list did not cast their votes and 100 voters cast their ballot paper blank. There were only two candidates Ram and Shyam. The winner, Ram, was supported by 69% of all the voters in the list and he got 630 votes more than Shyam. Find the number of voters on the list.

एक चुनाव में, मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC PHASE XI 30/06/2023 (Shift-03)

- (a) 1200 (b) 1000
(c) 1100 (d) 1300

154. In an election between two candidates, 20% of the registered voters did not cast their votes and 40 votes were declared invalid. The winner received 42% of the registered votes and was declared the winner by 112 votes. What was the number of registered voters?

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी?

SSC CHSL TIER II 26/06/2023

- (a) 1200 (b) 1500
(c) 1800 (d) 3800

155. In a village election between three candidates, 80% of the voter cast their votes, out of which 3% votes were declared invalid. The winning candidate got 42,680 votes which were 55% of the total valid votes. Find the number of valid votes received by the candidate who stood third, given that he received only 10% of the total valid votes.

एक गांव के चुनाव में तीन उम्मीदवारों के बीच 80% वोट पड़े, जिनमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ।

SSC CHSL 03/08/2023 (Shift-01)

- (a) 7760 (b) 7700
(c) 7670 (d) 7680

156. In an election, there were four candidates and 95% of voters cast their votes. One candidate got 25% of the votes while the other three shared the remaining votes in the ratio of 6 : 7 : 2. The difference of votes secured by the candidate standing 3rd to the candidate standing 4th is equal to 69198. Find the votes secured by the winning candidate.

एक चुनाव में, चार उम्मीदवार थे और 95% मतदाताओं ने मतदान किया। एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए, जबकि अन्य तीन ने शेष मतों को 6 : 7 : 2 के अनुपात में साझा किया। तीसरे स्थान पर खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर 69198 के बराबर है। विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 02)

- (a) 115330 (b) 138396
(c) 161462 (d) 156458

- 157 In an election between two candidates, $y\%$ of the voters did not vote. 10% of the votes cast were declared invalid, while all the valid votes were cast in favour of either of the two candidates. The candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2484 votes. If the number of people eligible to vote in that election was 16,000, what is the value of y ?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, $y\%$ मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-01)

- (a) 7.2 (b) 8.4
(c) 8 (d) 7.5

QUESTIONS RELATED TO STUDENT PASSING & FAILURE

158. Ravi scores 40% marks and fails by 30 marks. Sohan scores 50% marks and gets 20 marks more than the pass marks. Find the maximum marks of the exam.

रवि 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। सोहन 50% अंक प्राप्त करता है, और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 14/11/2025 (Shift-01)

- (a) 400 (b) 450
(c) 500 (d) 550

159. John got 20% marks in an examination and failed by 10 marks. In the same examination, Jack got 35% marks which were 20 more than the minimum passing marks, Find the percentage of minimum marks required to pass.

जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में, जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-03)

- (a) 30 (b) 35
(c) 25 (d) 20

160. A student scores 20% marks and fails by 40 marks while another student who scores 32% marks, gets 47 marks more than the minimum required pass marks. What are the maximum marks for the examination?

एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है जबकि एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या हैं?

CRPF HCM 26/02/2023 (Shift-02)

- (a) 600 (b) 750
(c) 650 (d) 725

161. A candidate fails by 21 marks from the minimum to pass an exam while another candidate scores 147 marks more than the minimum required. If the difference in percentage secured by both the candidates is 40%, what is the maximum marks that can be scored in the said exam?

एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है। जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं?

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift-01)

- (a) 420 (b) 360
(c) 400 (d) 380

QUESTIONS BASED ON COMMISSION

162. A company give 10% commission to his salesman on total sales and 2.5% bonus on the sales over ₹10,000. If the salesman earns ₹2875. Find total sales.

एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है और 10,000 रु. से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस देती है, यदि विक्रेता कुल 2875 रुपये कमाता है। तो बिक्री का पता लगाएं।

- (a) ₹30000 (b) ₹25000
(c) ₹28000 (d) ₹29000

163. A company give $5\frac{1}{2}\%$ commission to his salesman on total sales and 0.5% bonus on the sales over ₹10,000. If the salesman earns ₹1990. Find total sales.

एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर $5\frac{1}{2}\%$ कमीशन देती है और ₹10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस देती है। यदि सेल्समैन ₹1990 कमाता है। तो कुल बिक्री का पता लगाएं।

- (a) ₹37000 (b) ₹35000
(c) ₹36000 (d) ₹34000

164. A company give 12% commission to his salesman on total sales and 1% bonus on the sales over ₹15000. If the salesman deposit ₹52,350 after deducting his commission from total sales. Find total sales.

एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है, यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद रु.52,350 जमा करता है, तो कुल बिक्री का पता लगाएं।

- (a) ₹72000 (b) ₹70000
(c) ₹48000 (d) ₹60000

165. A marketing agent earns a commission of 2% on first ₹2,00,000, 1.5% on next ₹2,00,000 and 1% on the remaining amount of sales made in a month. If the sales achieved by the agent for the month of April 2018 are ₹5,68,000. The commission earned is:

किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले ₹2,00,000 की बिक्री पर 2%, अगले ₹2,00,000 की बिक्री पर 1.5% तथा बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट ने ₹5,68,000 की बिक्री की है, तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन ज्ञात करें।

SSC CPO 15/03/2019 (Shift-01)

- (a) ₹8680 (b) ₹7730
(c) ₹8240 (d) ₹7105

166. Two saleswomen, Kavitha and Kalyani, are allowed 12% and 15% commission, respectively on the total sales made by them. Kavitha gets 3% and Kalyani gets 5% extra bonus on the sales over ₹20,000. If the difference in total earnings of both Kavitha and Kalyani is ₹7,600, then Kavitha's total earning is:

दो सेल्सवुमेन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। ₹20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर ₹7,600 है, तो कविता की कुल आय कितनी है?

- (a) ₹19,200 (b) ₹21,600
(c) ₹17,800 (d) ₹23,400

MISCELLANEOUS QUESTIONS

167. Geeta buys an apartment and pays EMI for the same. Her monthly income is Rs. 80,000. She spends 15% on her children's education, 40% on household chores, sends 10% to GPF, saves 15% in savings bank account and pays the remaining amount as EMI. What amount does she pay as EMI?

गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपये है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है, GPF में 10% भेजती है, बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है और शेष राशि का भुगतान EMI के रूप में करती है वह EMI के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है?

SSC CHSL TIER II 26/06/2023

- (a) ₹14,000
(b) ₹16,000
(c) ₹20,000
(d) ₹18,000

168. A man spent 30% of his monthly income on rent. He spent 15% of the remaining amount on food. 35% of the amount now left was used for all other expenses. If Rs.1,62,435 was left with him, then his monthly income was :

एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराये पर खर्च किया। उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास 1,62,435 रुपये बचे थे, तो उसकी मासिक आय थी:

SSC CHSL 04/08/2023 Shift-04

- (a) ₹4,80,000 (b) ₹4,20,000
(c) ₹3,60,000 (d) ₹5,40,000

169. Fresh fruit contains 60% water and dry fruits contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kgs of fresh fruits?
ताजे फल में 60% पानी और सूखे फलों में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है?
- (a) 32 (b) 50
(c) 52 (d) 80
170. Fresh fruit contains 50% water and dry fruits contains 10% water. How much dry fruit can be obtained from 180 kgs of fresh fruits?
ताजे फल में 50% पानी और सूखे फलों में 10% पानी होता है। 180 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है?
- (a) 110 (b) 100
(c) 180 (d) 150
171. Mohan saves 14% of his salary while Sohan saves 22%. If both get the same salary and Sohan saves ₹ 1540, What is the savings of Mohan?
मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन 1540 रु. बचाता है, तो मोहन की बचत क्या है?
- (a) 960 (b) 980
(c) 1040 (d) 1000
172. There are two types of animal in a room some are cats and some are dogs. Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals. Find the number of cats and dogs.
एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट लेती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। अगर 355 बिस्कुट 45 जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। बिल्लियों और कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए।
- (a) 25, 20 (b) 20, 25
(c) 10, 35 (d) 5, 40
173. Anuja owns $66\frac{2}{3}\%$ of a property. If 30% of the property that she owns is worth ₹1,25,000 then 45% of the value (in ₹) of the property is :
अनुजा के पास संपत्ति का $66\frac{2}{3}\%$ हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत ₹1,25,000 है, तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत (₹ में) कितनी होगी?
- (a) ₹2,70,000 (b) ₹2,62,500
(c) ₹2,81,250 (d) ₹2,25,000

174. If the numerator of a fraction is increased by 60% and the denominator is increased by 40%, then the resultant fraction is $\frac{16}{63}$. The original fraction is :
यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न $\frac{16}{63}$ होता है। मूल भिन्न क्या है?
- (a) $\frac{5}{9}$ (b) $\frac{2}{11}$
(c) $\frac{4}{9}$ (d) $\frac{2}{9}$
175. If the Numerator of a fraction be increased by 50% and its denominator be diminished by 28%, the value of the fraction $\frac{25}{36}$. Find the original fraction.
यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए, तो भिन्न का मान $\frac{25}{36}$ हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें।
- SSC CHSL 24/05/2022 (Shift-03)
- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{2}{5}$ (d) $\frac{1}{3}$
176. In an examination, there are 800 boys and 600 girls. 40% boys and 60% girls passed the examination. The percentage (correct to two decimal places) of failed students from the total students is :
एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियाँ हैं। 40% लड़के और 60% लड़कियाँ ने परीक्षा पास किया। कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत (दो दशमलव स्थान तक) ज्ञात करें।
- (a) 52.34% (b) 50.36%
(c) 51.43% (d) 53.57%
177. A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed. 150% more students than those from school X, appeared in the same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percentage of students who failed from Y?
किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र, विद्यालय Y से शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
- (a) 18 (b) 20
(c) 16 (d) 24

178. A certain numbers of students from school X appeared in an examination and 20% students failed. From school Y, 130% more students than that from school X, appeared in the same examination. If 90% of the total number of students appeared from both the schools passed, then what is the percentage of students from school Y who failed (correct to one decimal place)?

किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में, विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत (एक दशमलव स्थान तक) ज्ञात करें।

- (a) 8.3% (b) 10%
(c) 6.4% (d) 5.7%

179. A vendor sells 60% of apples he had and throws away 15% of the remainder. Next day he sells 50% of the remainder and throws away the rest. What % of his apples does the vendor throw?

एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का % ज्ञात करो?

- (a) 17 (b) 21
(c) 23 (d) 29

180. A is 25% more than B and B is 30% less than C. If C is 20% more than D, then by what percentage is A more than D?

A, B से 25% अधिक है और B, C से 30% कम है। अगर C, D से 20% अधिक है, तो A, D से कितने प्रतिशत अधिक है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-01)

- (a) 3% (b) 6%
(c) 5% (d) 2%

181. A's salary is 40% more than B's. If B's salary increases by 20% and A's increases by $x\%$, then A's new salary becomes 25% more than B's new salary. What is the value of x ?

A का वेतन B के वेतन से 40% अधिक है। यदि B का वेतन 20% बढ़ जाता है और A का वेतन $x\%$ बढ़ जाता है, तो A का नया वेतन B के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। x का मान क्या है?

SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

- (a) 25% (b) 7.14%
(c) 10.63% (d) 15.6%

182. A invested 30% more than B, B invested 40% less than C, who invested Rs. 8,000. The average of the total amount invested by all of them together (to the nearest Rs.) is:

A ने B से 30% अधिक निवेश किया, B ने C से 40% कम निवेश किया, जिसने रु. 8,000 का निवेश किया। उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि का औसत (निकटतम रु. में) कितना है?

SSC CGL 19/04/2022 (Shift-01)

- (a) 6347 (b) 6215
(c) 6417 (d) 6143

183. In an examination, B obtained 20% more marks than those obtained by A, and A obtained 10% less marks than those obtained by C. D obtained 20% more marks than those obtained by C. By what percentage are the marks obtained by D more than those obtained by A?

एक परीक्षा में, B ने A के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, और A ने C के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। D ने C के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। D के प्राप्तांक A के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) $33\frac{1}{3}\%$ (b) $13\frac{1}{3}\%$
(c) $43\frac{1}{3}\%$ (d) $23\frac{1}{3}\%$

184. Bhushan's monthly income is Rs.45,000 and his monthly expenditure is Rs.33,000. If his monthly income is increased by 22% while monthly expenditure is increased by 11%, then what is his new monthly saving (in Rs.)?

भूषण की मासिक आय 45,000 रुपये है और उसका मासिक खर्च 33,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय 22% बढ़ जाती है जबकि मासिक व्यय 11% बढ़ जाता है, तो उसकी नई मासिक बचत (रुपये में) क्या है?

SSC CHSL 02/08/2023 (Shift-01)

- (a) 18,270 (b) 18,960
(c) 18,000 (d) 19,000

185. Rumi used to save 20% of her income. If her income went up by 30%, while her expenditure went up by 40%, her nominal saving went down by Rs.750. Find Rumi's initial income (in Rs.).

रूमी अपनी आय का 20% बचाती थीं। यदि उसकी आय 30% बढ़ गई, जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया, तो उसकी नाममात्र बचत 750 रुपये कम हो गई। रूमी की प्रारंभिक आय (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 07/08/2023 (Shift-02)

- (a) 36,000 (b) 37,500
(c) 35,000 (d) 38,500

186. Rupa's savings are 16% of her expenditure. If her savings increase by 25% and expenditure increases by 10.5%, then the percentage increase in her income is:

रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि है:

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift-02)

- (a) 14.5% (b) 14%
(c) 12% (d) 12.5%

187. Raju saves 15% of his income. His salary was increased by 18% so he increased his savings by 20%. If his expenditure after an increase in salary was ₹1,32,500, find his savings (in ₹) before the increase in salary.

राजू अपनी आय का 15% बचाता है। उसके वेतन में 18% की वृद्धि हुई इसलिए उसने अपनी बचत में 20% की वृद्धि की। यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय 1,32,500 रुपये था, तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift-03)

- (a) 26,500 (b) 33,125
(c) 23,850 (d) 19,875

188. A man spends 80% of his income. His income has increased by 25%, but his expenditure remains the same. By what percent have his savings increased?

एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसका व्यय वही रहा है। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

SSC CGL 21/09/2025 (Shift-01)

- (a) 125% (b) 150%
(c) 100% (d) 200%

189. Z spends $66\frac{2}{3}\%$ of her income. If her income increases by $x\%$ and the expenditure increases by 10%, then her savings increases by 25%. What is the value of x ?

Z अपनी आय का $66\frac{2}{3}\%$ खर्च करता है। यदि उसकी आय में $x\%$ की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, और उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है। x का मूल्य क्या है?

CRPF HCM 11/03/2023 (Shift-02)

- (a) 10 (b) 14
(c) 15 (d) 12

190. A man spends 75% of his income. Due to inflation, his expenses increase by 20%, and his income increases by 10%. What is the percentage change in his savings?

एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मुद्रास्फीति के कारण, उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ?

SSC CGL 24/09/2025 (Shift-03)

- (a) 30% decrease/30% की कमी
(b) 40% decrease/40% की कमी
(c) 10% decrease/10% की कमी
(d) 20% decrease/20% की कमी

191. In an institute, 35% are boys and the rest are girls. If 30% of the boys failed and 60% of the girls passed in an examination, then the percentage of the students who failed in the examination is:

एक संस्थान में, 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है:

SSC PHASE IX 2022

- (a) 35.5% (b) 36.5%
(c) 35% (d) 40%

192. In a constituency, 55% of the total number of voters are males and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then by what percent is the number of literate males more than that of illiterate females?

एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएँ हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं तथा 40% महिलाएँ शिक्षित हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है?

SSC CGL TIER-II (16/11/2020)

- (a) $22\frac{8}{11}\%$ (b) $18\frac{2}{9}\%$
(c) $22\frac{2}{9}\%$ (d) $18\frac{2}{11}\%$

193. In a constituency, 40% of the Voters are senior citizens. 40% of the senior citizen voters are illiterates and 25% of the non-senior citizen voters are literates. By what percentage is the number of literate senior citizens voters less than that of illiterate non-senior citizen voters?

एक निर्वाचन क्षेत्र में, 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित हैं तथा 25% गैर-वरिष्ठ नागरिक मतदाता शिक्षित हैं। निरक्षर गैर-वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 40 (b) $48\frac{1}{3}$
(c) 50 (d) $46\frac{2}{3}$

194. In a factory with 400 employees, the ratio of the number of male employees to that of female employees is 5:3. There are 87.5% regular employees in the factory. If 92% of male employees are regular employees, then what is the percentage of regular female employees?

400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5 : 3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift-01)

- (a) 80% (b) 78%
(c) 87.5% (d) 85%

195. A, B and C donate 8%, 7% and 9%, of their salaries respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are the same and the difference between their donations is ₹ 259. The total donation of A and B is ₹ 1,185 more than that of C. The total donation of A and C is what percentage of the total salaries of A, B and C? (Correct to one decimal place)

A, B तथा C अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% तथा 9% भाग एक पुण्यार्थ ट्रस्ट में दान कर देते हैं। A और B के वेतन समान हैं तथा उनके दान में ₹ 259 का अंतर है। A और B का कुल दान C के दान से 1,185 रुपये अधिक है। A और C का कुल दान A, B तथा C के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है?

SSC CGL 4/03/2020 (Shift-03)

- (a) 6.2% (b) 5.8%
(c) 6.4% (d) 7.1%

196. Three persons A, B and C donate 10%, 7% and 9% respectively of their monthly salaries to a charitable trust. Monthly salaries of A and B are equal and the difference between the donations of A and B is Rs.900. If the total donation by A and B is Rs.600 more than that of C, then what is the monthly salary (in Rs.) of C?

तीन व्यक्ति A, B और C अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। A और B का मासिक वेतन बराबर है और A और B के दान के बीच अंतर 900 रुपये है। यदि C की तुलना में A और B के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपये अधिक है, तो C का मासिक वेतन (रुपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021(Shift-02)

- (a) 60000 (b) 50000
(c) 45000 (d) 55000

197. Swastik saves 20% of his income while spends the remaining amount on food, rent, education and shopping. 15% of the income is spent on food, while ₹12,800 is spent on rent, ₹32,000 on education and ₹7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. How much money (in ₹) is spent on food?

स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि ₹12,800 किराए पर, ₹32,000 शिक्षा पर और ₹7,200 खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च की 11.25% है। भोजन पर कितना धन (₹ में) खर्च कि या जाता है?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

- (a) 9600 (b) 12000
(c) 15000 (d) 10800

198. The monthly salary of a person was Rs.1,60,000. He used to spend on three heads — Personal and family expenses (P), Taxes (T) and Education loan (E). The rest were his savings. P was 50% of the income, E was 20% of P, and T was 15% of E. When his salary got raised by 30%, he maintained the percentage level of P, but E became 30% of P and T became 20% of E. The sum of the two savings (in Rs.) is:

एक व्यक्ति का मासिक वेतन Rs. 1,60,000 था। वह तीन मदों - व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च (P), कर (T) और शिक्षा ऋण (E) पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है। P आय का 50% था तथा E, P का 20% था और T, E का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने P का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, लेकिन E, P का 30% हो गया और T, E का 20% हो गया। दोनों बचतों का योग (Rs.में) कितना है?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 2,11,680 (b) 1,28,160
(c) 1,18,620 (d) 1,62,810

199. In a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by 25% and the labour cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of the raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase?

एक निर्माण इकाई में, यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift-03)

- (a) 20.7% (b) 30.2%
(c) 24.6% (d) 25.5%

200. $\frac{11}{5}$ of a number A is 22% of a number B. The number B is equal to 2.5% of a third number C. If the value of C is 5500, then the sum of 80% of A and 40% of B is:

एक संख्या A का $\frac{11}{5}$, संख्या B के 22% के बराबर है।

संख्या B, तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। यदि C का मान 5500 है, तो A के 80% और B के 40% का योग कितना होगा?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-02)

- (a) 88 (b) 75
(c) 48 (d) 66

201. A man started off a business with a certain capital amount. In the first year, he earned 60% profit and donated 50% of the total capital (initial amount + profit). He followed the same procedure with the remaining capital after the second and the third year. If at the end of the three years, he is left with Rs.15,360, what was the initial amount (in Rs.) with which the man started his business?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में, उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी (प्रारंभिक राशि + लाभ) का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि तीन वर्ष के अंत में, उसके पास 15,360 रुपये शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि (रुपये में) के साथ शुरू किया था?

SSC CGL 19/04/2022 (Shift-01)

- (a) 20,000
(b) 30,000
(c) 25,000
(d) 32,000

202. The monthly expenditure of a person is 40% more than his monthly savings. If his monthly income increases by 40% and monthly expenditure increases by 60%, then he saves Rs 2,070 more in a month. What is his initial monthly expenditure (in Rs)?

एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में 2,070 रुपये अधिक बचाता है। उसका प्रारंभिक मासिक खर्च (रुपये में) क्या है?

SSC PHASE IX 2022

- (a) 20,250 (b) 19,320
(c) 24,150 (d) 22,425

203. If A is 50% more than B, and C is 30% less than the sum of A and B, then C is what percent of A?

यदि A, B से 50% अधिक है, तथा C, A और B के योग से 30% कम है, तो C, A का कितना प्रतिशत है?

SSC CHSL 18/11/2025 (Shift-03)

- (a) 116.67% (b) 125.57%
(c) 134.26% (d) 111.14%

204. The income of A is 40% less than that of B, and the income of C is 40% more than 30% of the combined income of A and B. By what percentage is C's income more than the income of A?

A की आय B की आय से 40% कम है, तथा C की आय A और B की संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है। C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?

SSC PHASE IX 2022

- (a) 12% (b) 10.70%
(c) 12.4% (d) 15%

205. The income of A is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's savings?

A की आय, B की आय की 80% है और A का व्यय, B के व्यय का 60% है। यदि A की आय B के व्यय के 90% के बराबर है, तो A की बचत, B की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) 100% (b) 140%
(c) 125% (d) 150%

206. The monthly expenses of a person are $66\frac{2}{3}\%$ more than her monthly savings. If her monthly income increases by 44% and her monthly expenses increases by 60%, then there is an increase of Rs 1,040 in her monthly savings. What is the initial expenditure (in Rs)?

एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से $66\frac{2}{3}\%$ अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में रुपये 1,040 की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय (रुपये में) कितना है?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) 9,000 (b) 12,000
(c) 10,000 (d) 13,000

207. 70% of students in a class are girls and 70% of the girls chosen soccer as their favourite sport. If 98 girls have chosen soccer as their favourite sport, what is the total number of students in the class?

एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़किया हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है?

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 1)

- (a) 180
(b) 225
(c) 175
(d) 200

208. A school organized a field trip for 100 students and 10 chaperones. Each student was given a snack pack containing items equal to 15% of the total number of students. Each chaperone received a snack pack with items equal to 25% of the total number of students. How many snack items were distributed in total?

एक स्कूल ने 100 छात्रों और 10 संरक्षकों के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया। प्रत्येक संरक्षक को कुल छात्रों की संख्या के 25% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक मिला। कुल कितने स्नैक आइटम वितरित किए गए?

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01)

- (a) 1750 (b) 2000
(c) 2250 (d) 2500

209. Ravi initially had a certain number of chocolates, while Bhanu initially had 80% of the number of chocolates that Ravi initially had. Ravi gave 10% of his chocolates to his sister while Bhanu received from his uncle another 35% of the number of chocolates he initially had. If Bhanu finally had 54 chocolates, how many chocolates did Ravi give to his sister?

रवि के पास शुरू में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थीं, जबकि भानु के पास शुरू में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की 80% संख्या थी। रवि ने अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया, जबकि भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ। यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थीं, तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दीं?

SSC CHSL 09/08/2023 (Shift-02)

- (a) 3 (b) 6
(c) 5 (d) 4

210. The income of A is 45% more than the income of B and the income of C is 60% less than the sum of the incomes of A and B. The income of D is 20% more than that of C. If the difference between the incomes of B and D is Rs.13200, then the income (in Rs.) of C is:

A की आय, B की आय से 45% अधिक है और C की आय A और B की आय के योगफल से 60% कम है। D की आय C की आय से 20% अधिक है। यदि B और D की आय के बीच अंतर 13,200 रुपये है, तो C की आय (रुपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL 13/08/2021(Shift 01)

- (a) 75,000 (b) 73,500
(c) 72,500 (d) 72,000

211. Chamanlal, Arshad and Jagjit Singh contested an election. All the votes polled were valid. Arshad got 35% of the total votes. For every 35 votes Chamanlal got 14 votes. The winner got 4950 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled.

चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें।

SSC CGL 16/08/2021(Shift 02)

- (a) 13378 (b) 38000
(c) 99000 (d) 33000

212. The total cost of 3 mangoes and 4 apples is ₹ 160. If the cost of a mango increases by 20% and that of an apple decreases by 20%, then the total cost of 5 mangoes and 7 apples is ₹ 260. What is the original total cost of 1 mango and 2 apples?

3 आमों और 4 सेबों की कुल कीमत ₹160 है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ जाती है और एक सेब की कीमत 20% घट जाती है, तो 5 आमों और 7 सेबों की कुल कीमत ₹260 हो जाती है। तो, 1 आम और 2 सेबों की मूल कुल कीमत कितनी होगी?

ICAR MAINS 07/07/2023 (Shift-3)

- (a) ₹ 70 (b) ₹ 75
(c) ₹ 72 (d) ₹ 65

213. At the beginning of day 1 of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the eggs by the end of the day and added b% of the eggs at the beginning of the next day and sold 20% of the eggs at the end of the next day. This pattern continued up to the end of the third day of the month when he is left with 1024 eggs. The value of b is equal to:

एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के b% अंडे और मिला लेता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह क्रम महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है और तब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं। निम्न में से b का मान किसके बराबर है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-04)

- (a) 20 (b) 10
(c) 500 (d) 100

214. Last year, Geeta's monthly salary was ₹12,000 and Seeta's monthly salary was ₹10,000. This year, Geeta's monthly salary is ₹14,400, while Seeta's monthly salary is ₹12,500. If the percentage increase in Seeta's monthly salary this year over her monthly salary last year is denoted by $x\%$, and the percentage increase in Geeta's monthly salary this year over her monthly salary last year is denoted by $y\%$,

then what is the value of $\left(\frac{x-y}{y} \times 100\right)\%$?

गत वर्ष, गीता का मासिक वेतन ₹12,000 था और सीता का मासिक वेतन ₹10,000 था। इस वर्ष, गीता का मासिक वेतन

₹14,400 है, जबकि सीता का मासिक वेतन ₹12,500 है। यदि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को $x\%$ से निरूपित किया जाता है, और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को $y\%$ से

निरूपित किया जाता है, तो $\left(\frac{x-y}{y} \times 100\right)\%$ का मान क्या है?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-03)

(a) 24

(b) 20

(c) 22

(d) 25

ANSWER KEY

1. (a)	2. (a)	3. (a)	4. (c)	5. (b)	6. (b)	7. (c)	8. (b)	9. (c)	10. (d)
11. (b)	12. (b)	13. (b)	14. (a)	15. (c)	16. (c)	17. (a)	18. (d)	19. (d)	20. (d)
21. (d)	22. (c)	23. (a)	24. (b)	25. (a)	26. (b)	27. (a)	28. (b)	29. (a)	30. (a)
31. (c)	32. (a)	33. (b)	34. (b)	35. (a)	36. (b)	37. (c)	38. (c)	39. (b)	40. (b)
41. (d)	42. (b)	43. (c)	44. (d)	45. (d)	46. (c)	47. (b)	48. (c)	49. (a)	50. (c)
51. (a)	52. (a)	53. (a)	54. (c)	55. (b)	56. (d)	57. (d)	58. (a)	59. (b)	60. (a)
61. (a)	62. (d)	63. (a)	64. (c)	65. (b)	66. (b)	67. (c)	68. (d)	69. (b)	70. (a)
71. (c)	72. (a)	73. (b)	74. (b)	75. (b)	76. (b)	77. (b)	78. (a)	79. (c)	80. (b)
81. (b)	82. (a)	83. (c)	84. (a)	85. (c)	86. (c)	87. (b)	88. (c)	89. (a)	90. (b)
91. (a)	92. (d)	93. (b)	94. (d)	95. (a)	96. (a)	97. (c)	98. (a)	99. (a)	100. (b)
101. (a)	102. (a)	103. (d)	104. (b)	105. (b)	106. (c)	107. (c)	108. (b)	109. (a)	110. (a)
111. (d)	112. (d)	113. (b)	114. (a)	115. (a)	116. (c)	117. (d)	118. (d)	119. (a)	120. (c)
121. (a)	122. (a)	123. (d)	124. (a)	125. (d)	126. (a)	127. (a)	128. (a)	129. (d)	130. (d)
131. (b)	132. (b)	133. (c)	134. (b)	135. (a)	136. (b)	137. (d)	138. (b)	139. (c)	140. (c)
141. (b)	142. (a)	143. (c)	144. (d)	145. (a)	146. (b)	147. (c)	148. (a)	149. (c)	150. (c)
151. (d)	152. (a)	153. (b)	154. (c)	155. (a)	156. (c)	157. (c)	158. (c)	159. (c)	160. (d)
161. (a)	162. (b)	163. (d)	164. (d)	165. (a)	166. (d)	167. (b)	168. (b)	169. (b)	170. (b)
171. (b)	172. (a)	173. (c)	174. (d)	175. (d)	176. (c)	177. (c)	178. (d)	179. (c)	180. (c)
181. (b)	182. (a)	183. (a)	184. (a)	185. (b)	186. (d)	187. (d)	188. (a)	189. (c)	190. (d)
191. (b)	192. (c)	193. (d)	194. (a)	195. (b)	196. (b)	197. (b)	198. (b)	199. (c)	200. (d)
201. (b)	202. (c)	203. (a)	204. (a)	205. (b)	206. (c)	207. (d)	208. (a)	209. (c)	210. (b)
211. (d)	212. (a)	213. (d)	214. (d)						

CALCULATION TECHNIQUES



TECHNIQUE - 01

◆ Square roots from 1 to 12 ◆

$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{5} = 2.236$	$\sqrt{9} = 3$
$\sqrt{2} = 1.414$	$\sqrt{6} = 2.449$	$\sqrt{10} = 3.162$
$\sqrt{3} = 1.732$	$\sqrt{7} = 2.646$	$\sqrt{11} = 3.316$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{8} = 2.828$	$\sqrt{12} = 3.464$



TECHNIQUE - 02

◆ Some special results you should remember ◆

$(2)^1 = 2$	$(2)^6 = 64$	$(3)^1 = 3$	$(3)^6 = 729$	$(4)^1 = 4$	$(5)^1 = 5$
$(2)^2 = 4$	$(2)^7 = 128$	$(3)^2 = 9$	$(6)^1 = 6$	$(4)^2 = 16$	$(5)^2 = 25$
$(2)^3 = 8$	$(2)^8 = 256$	$(3)^3 = 27$	$(6)^2 = 36$	$(4)^3 = 64$	$(5)^3 = 125$
$(2)^4 = 16$	$(2)^9 = 512$	$(3)^4 = 81$	$(6)^3 = 216$	$(4)^4 = 256$	$(5)^4 = 625$
$(2)^5 = 32$	$(2)^{10} = 1024$	$(3)^5 = 243$	$(6)^4 = 1296$	$(4)^5 = 1024$	$(5)^5 = 3125$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
PERCENTAGE						
Basic Questions						
AB Rule						
Perimeter, Area & Volume						
Successive Percentage Change						
Ratio Method						
Reverse Case						
Series Concept						
Price-Consumption & Expenditure						
Income-Expenditure & Savings						
Based on Alligation						
Based on Passing/Failure in an Exam						
Based on Election						
Venn Diagram						
Commission						
Income Tax						
Miscellaneous Questions						

PERCENTAGE (प्रतिशतता)

PRO LEVEL SHEET



ADITYA RANJAN SIR

- a is $x\%$ of b, b is $x\%$ more than a. Find x.
a, b का $x\%$ है, b, a से $x\%$ अधिक है। x बताएं।
(a) 50% (b) 62%
(c) 75% (d) 37%
- In a village, two contestants (A and B) are contesting in an election. 70% of the registered voters cast their votes in the election and A wins the election by 400 votes. If A had received 12.5% less votes, A's votes would have been equal to B's votes. How many registered voters are there in the village?
एक गांव में, दो प्रतियोगी (A और B) चुनाव लड़ रहे हैं। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% ने चुनाव में अपना मत डाला और A, 400 मतों से चुनाव जीत गया। यदि A को 12.5% कम मत प्राप्त होते, तो A के मत B के मतों के बराबर होते। गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं?
(a) 4,500 (b) 4,200
(c) 4,000 (d) 4,800
- Ram saves $y\%$ of his income. If his income increase by 28% and the expenditure increase by 20% then his savings increase by 40%. What is the value of y?
राम अपनी आय का $y\%$ बचाता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, y का मान क्या है?
(a) 35 (b) 40
(c) 50 (d) 25
- Price of raw material has increased by 25% and the labour cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of the raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase?
एक निर्माण इकाई में, यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके?
(a) 20.7% (b) 25.5%
(c) 30.2% (d) 24.6%
- A fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer. Then he sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. Then he sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially?
एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे?
(a) 100 (b) 111
(c) 121 (d) 120
- A number X is first increased by 35% and then decreased by 5.55%. The number, so obtained, is now increased by $23\frac{1}{13}\%$. If the number, has increased by 8806 than original number X, then find $14\frac{2}{7}\%$ of the number X?
एक संख्या X को पहले 35% बढ़ाया जाता है और फिर 5.55% घटाया जाता है। इस प्रकार, प्राप्त की गई संख्या को पुनः $23\frac{1}{13}\%$ बढ़ाया जाता है। यदि संख्या, मूल संख्या X की तुलना में 8806 बढ़ चुकी है, तो संख्या X का $14\frac{2}{7}\%$ ज्ञात कीजिए?
(a) 2210 (b) 2079
(c) 2100 (d) 2590
- Reliance Jio kept increasing its customer by the same percentage every year. Find the percentage if it is known that the company's interaction with customers is doubled after two years.
रिलायंस जियो हर साल अपने ग्राहकों की संख्या में समान प्रतिशत की वृद्धि करता रहा। यदि यह ज्ञात हो कि दो वर्षों के बाद कंपनी का ग्राहकों के साथ संपर्क दोगुना हो जाता है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(a) $100\sqrt{2}\%$ (b) $100(\sqrt{2}+1)\%$
(c) $100(\sqrt{2}-1)\%$ (d) $100(\sqrt{3}-1)\%$
- Raghu took a bag which contains a total of 600 coins and was assumed to value Rs.250. Some of the coins were of 25 paise denominations & rest were 50 paise denomination. If he gave 10% of 25 paise coins & 25% of 50 paise coins to his friend what is the percentage decrease in the amount with him?
रघु ने एक थैला लिया जिसमें कुल 600 सिक्के थे और उसमें 250 रुपये थे। कुछ सिक्के 25 पैसे मूल्यवर्ग के थे और बाकी 50 पैसे मूल्यवर्ग के थे। यदि उसने 25 पैसे के सिक्कों का 10% और 50 पैसे के सिक्कों का 25% अपने मित्र को दिया तो उसके पास राशि में कितने प्रतिशत की कमी हुई?
(a) 22% (b) 24%
(c) 18% (d) 16%
- Bobby's income's $p\%$ is equal to Ron's income's $q\%$. If Bobby's income were y rupees less than his present income and Ron's income were z rupees more than his income, then the ratio of Bobby's income to Ron's income would be m : n. The total actual combined income of both is x rupees. From the above question, and the statements given below, which one is correct?
बॉबी की आय का $p\%$ रोन की आय के $q\%$ के बराबर है। यदि बॉबी की आय उसकी वर्तमान आय से y रुपये कम होती और रोन की आय उसकी आय से z रुपये अधिक होती, तो बॉबी की आय और रोन की आय का अनुपात m : n होता। दोनों की वास्तविक संयुक्त आय x रुपये है। उपरोक्त प्रश्न, तथा नीचे दिए गए कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

Statement 1: The values of p, q, y, z, m, n, and x are respectively 40, 56, 3200, 2000, 6, 5, and 67200.

कथन 1: p, q, y, z, m, n और x के मान क्रमशः 40, 56, 3200, 2000, 6, 5 और 67200 हैं।

Statement 2: The values of p, q, y, z, m, n, and x are respectively 20, 32, 1200, 5500, 4, 3, and 83200.

कथन 2: p, q, y, z, m, n और x के मान क्रमशः 20, 32, 1200, 5500, 4, 3 और 83200 हैं।

(a) Only Statement 1 is possible.

केवल कथन 1 संभव है।

(b) Neither of the two statements is possible.

दोनों में से कोई भी कथन संभव नहीं है।

(c) Only Statement 2 is possible.

केवल कथन 2 संभव है।

(d) Both statements are possible.

दोनों कथन संभव हैं।

10. The price of item A is 40% more than the price of item B, and the price of item B is 25% less than the price of item C. The price of A is reduced by 20%, while the prices of B and C are increased by 24% and 33% respectively.

वस्तु A की कीमत वस्तु B की कीमत से 40% अधिक है और वस्तु B की कीमत वस्तु C की कीमत से 25% कम है। A की कीमत 20% कम की जाती है, जबकि B और C की कीमतें क्रमशः 24% और 33% बढ़ाई जाती हैं।

Statement I: The total of the new prices of items A, B, and C is 24% less than the total of the initial prices of 2B and C.

कथन I: वस्तुओं A, B और C की कुल नई कीमतें, 2B और C की कुल प्रारंभिक कीमतों से 24% कम है।

Statement II: The total of the new prices of A and 2B is $33\frac{1}{3}\%$ more than the total of the initial prices of A and B.

कथन II: A और 2B की कुल नई कीमतें, A और B की कुल प्रारंभिक कीमतों से $33\frac{1}{3}\%$ अधिक है।

Which of the above statement(s) is/are correct?

उपयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) Neither I nor II/न तो I और न ही II

(b) Both I and II/I और II दोनों

(c) Only II/केवल II

(d) Only I/केवल I

11. In an election between two candidates A and B, 15% of the voters did not cast their votes, and 20% of the votes cast were declared invalid. The winning candidate got 8262 valid votes, which was 54% of the total valid votes.

दो उम्मीदवारों A और B के बीच एक चुनाव में, 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 8262 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों के 54% थे।

Statement I: The losing candidate got 31.28% of the total registered votes.

कथन I: हारने वाले उम्मीदवार को, सूची में शामिल कुल मतदाताओं में से 31.28% के वोट मिले।

Statement II: The total number of registered votes was 15,500.

कथन II: पंजीकृत वोटों की संख्या 15500 थी।

Which of the above statement(s) is/are correct?

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है?

(a) Neither I nor II/न तो I और न ही II

(b) Only II/केवल II

(c) Only I/केवल I

(d) Both I and II/I और II दोनों

12. The total cost of 3 pens and 4 notebooks is Rs.235. If the price of a pen is reduced by 20% and the price of a notebook is increased by 10%, then the total cost of 2 pens and 3 notebooks will be Rs.172. What is the total cost (in Rs.) of 7 pens and 5 notebooks?

3 पेन और 4 नोटबुक की कुल लागत ₹235 है। यदि पेन की कीमत 20% कम कर दी जाए और नोटबुक की कीमत 10% बढ़ा दी जाए, तो 2 पेन और 3 नोटबुक की कुल लागत ₹172 होगी। 7 पेन और 5 नोटबुक की कुल मूल लागत (₹ में) क्या है?

(a) 375

(b) 365

(c) 355

(d) 385

13. Every day a fruit shopkeeper sells half of his stock, 20% of the stock gets spoiled overnight. If 1092 fruits rotted over 3 nights, then how many did he start with on the first day?

एक फल दुकानदार हर दिन अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है, 20% स्टॉक रातोंरात खराब हो जाता है। अगर 3 रातों में 1092 फल सड़ गए, तो पहले दिन उसने कितने फल खरीदे थे

(a) 5000

(b) 12000

(c) 7000

(d) 9000

14. Out of 85 children playing badminton or table tennis or both, the total number of girls in the group is 70% of the total number of boys in the group. The number of boys playing only badminton is 50% of the number of boys and the total number of boys playing badminton is 60% of the total number of boys. The number of children playing only table tennis is 40% of the total number of children and a total of 12 children play badminton and table tennis both. The number of girls playing only badminton is.

बेडमिंटन या टेबल टेनिस या दोनों खेल खेलने वाले 85 बच्चों में से, समूह में लड़कियों की कुल संख्या, समूह में लड़कों की कुल संख्या का 70% है। केवल बेडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की कुल संख्या का 50% है और बेडमिंटन खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या का 60% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की कुल संख्या का 40% है और कुल 12 बच्चे ऐसे हैं, जो बेडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं। केवल बेडमिंटन खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है?

(a) 14

(b) 16

(c) 17

(d) 35

15. Every month, a man consumes 20 kg of rice and 8 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in a total expenditure of Rs.300 per month for rice and wheat combined. If the price of wheat is increased by 20%, what percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of Rs.300? (Given that price of rice and consumption of wheat is constant.)

एक आदमी प्रत्येक माह 20 किग्रा चावल और 8 किग्रा गेहूँ का उपभोग करता है। चावल का मूल्य, गेहूँ के मूल्य का 20% है, जिसके परिणामस्वरूप चावल और गेहूँ को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपये का व्यय होता है। यदि गेहूँ के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 300 रुपये के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है? (मान लें कि चावल का मूल्य और गेहूँ का उपभोग स्थिर है।)

- (a) 40% (b) 38%
(c) 24% (d) 22%
16. During the lockdown, a state government gives 4.5 kg of rice to each person of a family at a cost price of ₹40 per kg. But the distributor uses false weight of 3.75 kg instead of 4.5 kg and distributes the rice. The accumulated rice was sold in the black market at double the price. He showed the government that he distributed 2700 kg of rice. When caught, he was made to pay a fine of 125% of what he earned in the black market. What was his fine amount?
- लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपये प्रति किग्रा के क्रय मूल्य पर 4.5 किग्रा चावल देती है। लेकिन वितरक 4.5 किग्रा की जगह 3.75 किग्रा के गलत वजन पर चावल वितरित करता है। बचे हुए चावल को दोगुने दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। उसने सरकार को दिखाया कि वह 2700 किग्रा चावल वितरित किया है। पकड़े जाने पर उसे ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई राशि का 125% जुर्माना देना पड़ा। उसकी जुर्माना राशि क्या थी?
- (a) ₹36,000 (b) ₹45,000
(c) ₹28,000 (d) ₹54,000
17. At the beginning of day 1 of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the eggs by the end of the day and added $b\%$ of the eggs at the beginning of the next day and sold 20% of the eggs at the end of the next day. This pattern continued up to the end of the third day of the month when he is left with 1024 eggs. The value of b is equal to:
- एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के $b\%$ अंडे ओर मिला लेता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है और तब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं। निम्न में से b का मान किसके बराबर है?
- (a) 20 (b) 10
(c) 500 (d) 100
18. The present population of a village is 15280. If the number of males increases by 25% and the number of females increases by 15%, then the population will become 18428. The difference between present population of males and females in the village is:
- किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें।
- (a) 1840 (b) 1380
(c) 920 (d) 2760
19. If decreasing 110 by $x\%$ gives the same result as increasing 50 by $x\%$, then $x\%$ of 650 is what percentage more than $(x+20)\%$ of 180? (correct to nearest integer)
- यदि 110 को $x\%$ कम करने पर प्राप्त परिणाम, 50 को $x\%$ बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का $x\%$, 180 के $(x+20)\%$ से कितने प्रतिशत अधिक होगा? (निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध)
- (a) 80% (b) 90%
(c) 136% (d) 154%
20. Some students (only boys and girls) from different schools appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam.
- विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी (केवल लड़के और लड़कियां) ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
- (a) 420 (b) 400
(c) 500 (d) 350
21. A man started a business with a certain capital amount. In the first year, he earned 60% profit and donated 50% of the total capital (initial amount + profit). He followed the same procedure with the remaining capital after the second and the third year. If at the end of the three years, he is left with ₹15,360, what was the initial amount (in ₹) with which the man started his business?
- एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में, उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी (प्रारंभिक राशि + लाभ) का 50% दान कर दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि तीन वर्ष के अंत में, उसके पास ₹15,360 रुपये शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि (रुपये में) के साथ शुरू किया था?
- (a) 20,000 (b) 30,000
(c) 25,000 (d) 32,000
22. The price of an article increases by 20% every year. If the difference between the price of the article at the end of the third year and at the end of the fourth year is ₹324, what is the price of the article at the end of the second year?
- प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, वस्तु के मूल्य के बीच अंतर 324 रुपये है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना था।
- (a) ₹1350 (b) ₹1250
(c) ₹1260 (d) ₹1180
23. Income of a person decreases by ₹3000 and rate of income tax increased from 15% to 18%. The ratio of paid tax is 3 : 2. If 29% income is tax free. Find initial income.
- किसी व्यक्ति की आय में 3000 रुपये की कमी आती है तथा आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3 : 2 है। यदि 29% आय कर मुक्त है। प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए।
- (a) ₹6750 (b) ₹5550
(c) ₹7750 (d) ₹6250
24. Two saleswomen, Kavita and Kalyani, are allowed 12% and 15% commission, respectively on the total sales made by them. Kavita gets 3% and Kalyani gets 5% extra bonus on the sales over ₹20,000. If the difference in total earnings of both Kavita and Kalyani is ₹7,600, then Kavita's total earning is:
- दो सेल्सवुमेन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। ₹20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर ₹7,600 है, तो कविता की कुल आय कितनी है?
- (a) ₹19,200 (b) ₹21,600
(c) ₹17,800 (d) ₹23,400
25. In a class of 50 students. 20 students play hockey, 15 students play cricket and 11 students play football. 7 students play both hockey and cricket, 4 students play cricket and football. 5 students play Hockey and football. If 18 students don't play any of these given sports. Find the ratio of student who play all of these 3 sports to who play exactly two of these sports?

- 50 छात्रों की एक कक्षा में, 20 छात्र हॉकी, 15 छात्र क्रिकेट, 11 छात्र फुटबाल खेलते हैं। 7 छात्र हॉकी तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। यदि 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। तो उन छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो सभी खेल खेलते हैं तथा जो केवल दो खेल खेलते हैं?
- (a) 1 : 3 (b) 1 : 7
(c) 1 : 5 (d) 4 : 3
26. The price of sugar increased by 5%, then increased by 2% and again reduced by $x\%$. So a family increased their consumption by $19\frac{1}{21}\%$ and their expenditure on sugar is $12\frac{1}{2}\%$ more than previous. Find the value of x ?
चीनी का मूल्य पहले 5%, फिर 2% बढ़ाया गया उसके बाद $x\%$ घटाया गया। इसलिए एक परिवार अपनी खपत $19\frac{1}{21}\%$ बढ़ाता है और चीनी पर खर्च में भी पहले की तुलना में $12\frac{1}{2}\%$ अधिक खर्च करता है। x का मान ज्ञात कीजिए।
- (a) $11\frac{13}{17}\%$ (b) $15\frac{5}{7}\%$
(c) $13\frac{2}{7}\%$ (d) 10%
27. The population of a town increases annually by 20%. If the present population is 80 lakh, then what is the difference between the population three years ago and 2 years ago?
एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो, तो 3 वर्ष पूर्व की, और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।
- (a) 75592.6 (b) 85592.6
(c) 65592.6 (d) 925925.93
28. In the beginning of 2017, the population of three cities Bangalore, Chennai and Delhi was in the ratio of 4 : 5 : 6 respectively. During the year 2017, the population of the respective cities was increased by the percentage in the ratio of 7 : 5 : 9. In the beginning of 2018, the population of Delhi was 27000 more than that of the beginning of 2017 and in the beginning of the year 2018 the ratio of the population of Bangalore to Chennai was 108 : 125, then during the year 2017, what was the sum of the increase in the population of all the cities together?
2017 की शुरुआत में, तीन शहरों बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली की जनसंख्या क्रमशः 4 : 5 : 6 के अनुपात में थी। वर्ष 2017 के दौरान, संबंधित शहरों की जनसंख्या में 7 : 5 : 9 के अनुपात में प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 2018 की शुरुआत में, दिल्ली की जनसंख्या 2017 की शुरुआत की तुलना में 27000 अधिक थी और शुरुआत में वर्ष 2018 में बैंगलोर की जनसंख्या का चेन्नई से अनुपात 108 : 125 था, तो वर्ष 2017 के दौरान, सभी शहरों की जनसंख्या में एक साथ वृद्धि का योग कितना था?
- (a) 53,500 (b) 61,200
(c) 49,400 (d) 52,500
29. In an examination 50% students passed in physics, 37.5% students passed in chemistry and 12.5% students passed in both. If in that exam the no. of girls is equal to the no. of failed students and 25% of the failed students are girls, which is 20, then find what per cent of boys got fail?
एक परीक्षा में 50% छात्र भौतिक विज्ञान में, 37.5% छात्र रसायन विज्ञान में और 12.5% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि उस परीक्षा में लड़कियों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बराबर है और 25% अनुत्तीर्ण छात्र लड़कियां हैं, जो 20 हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत लड़के अनुत्तीर्ण हुए?
- (a) 16% (b) 25%
(c) 20% (d) 24%
30. In an examination, 53% students passed in Mathematics, 61% passed in Physics, 60% passed in Chemistry, 24% passed in Mathematics and Physics, 35% in Physics and Chemistry, 27% in Mathematics and Chemistry and 5% in none. The ratio of percentage of passes in Mathematics and Chemistry but not in Physics in relation to the percentage of passes in Physics and Chemistry but not in Mathematics is?
एक परीक्षा में, 53% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 61% भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 24% गणित और भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 35% भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, 27% गणित और रसायन विज्ञान में और 5% कोई भी नहीं। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिक विज्ञान में नहीं उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत का, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में नहीं उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत के संबंध में अनुपात क्या है?
- (a) 7 : 5 (b) 5 : 7
(c) 4 : 5 (d) 5 : 4
31. In an election between A and B, every fifth vote polled was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, A wins the election with a margin of 2500 votes or 10% of the total votes polled, over B. If 90% of the invalid votes would have been in favour of B, then which of the following would have been the result of the election?
A और B के बीच एक चुनाव में, डाले गए प्रत्येक पांचवें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिह्नित किया गया। शेष मतों में, A, 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से B से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90%, B के पक्ष में होते, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता?
- (a) B would have won by 8%
(b) B would have won by 3%
(c) A would have won by 3%
(d) A would have won by 8%
32. $\frac{3}{7}$ of voters promise to vote for A and the rest promise to vote for B. Of these, on the last day 12% of the voters went back on their promise to vote for A and 20% of voters went back on their promise to vote for B, and A Lost by 234 votes. The total number of voters was:
 $\frac{3}{7}$ मतदाताओं ने A को बोट देने का वादा किया और शेष ने B को बोट देने का वादा किया। अंतिम दिन 12% मतदाता, A को बोट देने के वादे से मुकर गए और 20% मतदाता B को बोट देने के वादे से मुकर गए। A, 234 बोट से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी?
- (a) 13,650 (b) 14,555
(c) 15,550 (d) 12,525

33. Prabhat was buying a book to gift to his friend, he first paid the shopkeeper 60% of the money that he had with him. However, he immediately realized that the amount he paid was only 80% of the price of the book. So, he further offered 55% of the money remaining with him to shopkeeper and received ₹56 chocolate in return as change along with the book. What is the amount left with Prabhat after he bought the book?

प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था। इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया जो उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% थी। इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे 55% धन का भुगतान किया। और बदले में किताब के साथ 56 रुपये वाली चॉकलेट प्राप्त की। पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि बची?

- (a) ₹144 (b) ₹120
(c) ₹112 (d) ₹168

34. XYZ district has 50000 voters. 20% of them are urban voters and 80% are rural voters. For an election, 25% of the rural voters migrated to the city. 60% of the voters, both rural and urban, are honest, 70% are hardworking, 35% are honest as well as hardworking. Two candidates, A and B, contested the election. Candidate B got the overall urban vote, while candidate A got the support of rural voters. Those voters cast their vote on NOTA, which is both honest and hardworking. Then how many votes were cast in favor of candidate A, candidate B and NOTA respectively?

XYZ जिले में 50000 मतदाता हैं। उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी, दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35% ईमानदार होने के साथ-साथ मेहनती भी हैं। दो उम्मीदवारों, A और B ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार B को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार A को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत NOTA पर डाला, जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार A उम्मीदवार B और NOTA के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े?

- (a) 19500, 13000 and 17500
(b) 17000, 15500 and 17500
(c) 17875, 14625 and 17500
(d) 19000, 13500 and 17500

35. The monthly salary of a person was ₹1,60,000. He used to spend on three heads — Personal and family expenses (P), Taxes (T) and Education loan (E). The rest were his savings. P was 50% of the income, E was 20% of P, and T was 15% of E. When his salary got raised by 30%, he maintained the percentage level of P, but E became 30% of P and T became 20% of E. The sum of the two savings (in ₹) is:

एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था। वह तीन मदों—व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च (P), कर (T) और शिक्षा ऋण (E) पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है। P आय का 50% था तथा E, P का 20% था और T, E का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने P का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, लेकिन E, P का 30% हो गया और T, E का 20% हो गया। दोनों बचतों का योग (रुपये में) कितना है?

- (a) 2,11,680 (b) 1,28,160
(c) 1,18,620 (d) 1,62,810

36. Consider the given question and decide which of the following statements is sufficient to answer the question.

How much did Mr. X earn in the year 2000?

दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन-सा कथन पर्याप्त है।

श्री X ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया?

Statements/कथन:

1. Mr. X earned Rs.7,000 in 2003, which is 10% more than what he earned in 2000.

श्री X ने 2003 में 7,000 रुपये अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है।

2. Mr. Y, Mr. X's wife, earned half of the amount Mr. X earned, and they together earned Rs.9,000 in 2000.

श्रीमती Y, जो कि श्री X की पत्नी है, ने श्री X द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9,000 रुपये अर्जित किए हैं।

- (a) Either 1 or 2 is sufficient to answer the question
(b) Both 1 and 2 are sufficient to answer the question
(c) 1 alone is sufficient while 2 alone is not sufficient to answer the question
(d) 2 alone is sufficient while 1 alone is not sufficient to answer the question

37. Swastik saves 20% of his income while spends the remaining amount on food, rent, education and shopping. 15% of the income is spent on food, while ₹12,800 is spent on rent, ₹32,000 on education and ₹7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. How much money (in ₹) is spent on food?

स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपये किराए पर 32,000 रुपये शिक्षा पर और 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च की 11.25% है। भोजन पर कितना धन (रुपये में) खर्च किया जाता है?

- (a) 9600 (b) 12000
(c) 15000 (d) 10800

38. The population of country A decreased by p% and the population of country B decreased by q% from the year 2020 to 2021. Here 'p' is greater than 'q'. Let 'x' be the ratio of the population of country A to the population of country B in the given year. What is the percentage decrease in 'x' from 2020 to 2021?

वर्ष 2020 से 2021 तक देश A की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश B की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहाँ 'p', 'q' से बड़ा है। माना 'x' दिए गए वर्ष में देश A की जनसंख्या का देश B की जनसंख्या से अनुपात है। 2020 से 2021 तक 'x' में कितने प्रतिशत की कमी हुई?

- (a) $\frac{100(p-q)}{(100-q)}$ (b) $\frac{100(p-q)}{100+p}$
(c) $\frac{100(p-q)}{100-p}$ (d) $\frac{100(p-q)}{100+q}$

39. In an election, there were three candidates: A, B and C. 10% of the eligible voter did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B and the remaining 20% voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of the votes polled for B were later deemed invalid, while all the votes polled for C were deemed valid. If A got 882 more valid votes than B did, how many valid votes did C receive?

एक चुनाव में तीन उम्मीदवार A, B और C थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से, 45% ने A को, 35% ने B को और शेष 20% ने C को मतदान किया। A को डाले गए मतो में से 30% और B को डाले गए मतो में से 20% मतो को बाद में अवैध माना गया, जबकि C को डाले गए सभी मतो को वैध माना गया। यदि A को B से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, तो C को कितने वैध मत प्राप्त हुए?

- (a) 5020 (b) 5040
(c) 5050 (d) 5060

40. Out of the total toffees, $\frac{1}{10}$ are wasted. 35% of the rest are given to S and $\frac{1}{8}$ of the total are given to N. If the toffees with N are 10 more than the wasted toffees, then how many toffees were given to S?

कुल टॉफियों में से $\frac{1}{10}$ खराब हो जाती है। शेष का 35%, S को दिया

जाता है। कुल टॉफियों का $\frac{1}{8}$, N को दिया जाता है। यदि N के पास टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो S को कितनी टॉफियाँ दी गईं?

- (a) 126 (b) 150
(c) 110 (d) 135

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(c)	3.	(b)	4.	(d)	5.	(d)	6.	(a)	7.	(c)	8.	(a)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(c)	12.	(a)	13.	(c)	14.	(a)	15.	(a)	16.	(b)	17.	(d)	18.	(a)	19.	(c)	20.	(c)
21.	(b)	22.	(a)	23.	(a)	24.	(d)	25.	(c)	26.	(a)	27.	(d)	28.	(a)	29.	(b)	30.	(b)
31.	(a)	32.	(a)	33.	(a)	34.	(a)	35.	(b)	36.	(a)	37.	(b)	38.	(a)	39.	(b)	40.	(a)

SOLUTIONS

1. (b) $a = \frac{b \times x}{100}$
 $b = \frac{bx}{100} \times \frac{(100+x)}{100}$
 $x^2 + 100x - 10000 = 0$
 $x = \frac{-100 \pm \sqrt{100^2 - 4 \times 1 \times (-10000)}}{2}$
 $x = \frac{-100 \pm \sqrt{50000}}{2}$
 $\Rightarrow \frac{-100 \pm 100\sqrt{5}}{2} = -50 + 50\sqrt{5} = 62\%$

2. (c) Total votes = 100
- ```

 100
 / \
 C NC
 70 30

```
- $12.5\% = \frac{1}{8}$   
 Let A got 8k votes then B got (70 - 8k)  
 ATQ,  $8k - k = (70 - 8k) + k$   
 $7k = 70 - 7k$   
 $14k = 70$   
 $k = 5$   
 $A \rightarrow 8k = 8 \times 5 = 40$   
 $B \rightarrow 70 - 40 = 30$   
 $40 - 30 = 10 \text{ unit} \rightarrow 400$   
 $1 \text{ unit} \rightarrow 40$   
 $100 \text{ unit} \rightarrow 4,000$

#### Alternate Method:-

Let, the vote of A = 8

$$-12.5\% = \frac{7}{8} \times 8 = 7$$

ATQ,

Vote of A & B are equal.

A : B

7 : 7

$\therefore$  Total vote of A & B is 14 and vote of A = 8  
 then, remaining vote of B is (14 - 8) = 6

$$\begin{array}{cc} A & : & B \\ 8 & : & 6 \\ \hline & & 2 \text{ unit} \end{array}$$

$$\frac{400}{2} \times \frac{14}{70\%} \times 100\% = 4000$$

3. (b)

|                      | Old       | New                    |
|----------------------|-----------|------------------------|
| Income $\rightarrow$ | 100       | 128                    |
| Saving $\rightarrow$ | y         | $\frac{7}{5}y$         |
| Exp. $\rightarrow$   | $100 - y$ | $(128 - \frac{7}{5}y)$ |

ATQ,

$$(100 - y) : (128 - \frac{7}{5}y) = 5 : 6$$

$$600 - 6y = 640 - 7y$$

$$\Rightarrow y = 40$$

**Alternate Method:-****By alligation**

$$\begin{array}{r}
 40 \quad 20 \\
 \diagdown \quad \diagup \\
 28 \\
 \diagup \quad \diagdown \\
 8 \quad 12 \\
 2 \quad : \quad 3 \\
 \frac{2}{5} \times 100 = 40\%
 \end{array}$$

4. (d) Let the price of raw material be 100

$$\begin{array}{r}
 P \quad 100 \quad 125 \\
 LP \quad 30 \quad 47.5 \\
 \hline
 130 \quad 172.5
 \end{array}$$

$$\% \text{ Reduction in consumption} = \frac{(172.5 - 130)}{172.5} \times 100$$

$$= \frac{42.5}{172.5} \times 100 = 24.6\%$$

5. (d) Let the oranges initially be
- $x$

$$\{[55\% \text{ of } x - 1]\} \times \frac{80}{100} - 2 \times \frac{10}{100} = 5$$

$$[55\% \text{ of } x - 1] \times \frac{4}{5} = 52$$

$$55\% \text{ of } x - 1 = 65$$

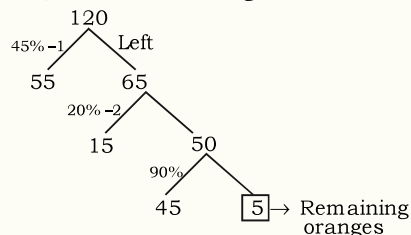
$$55\% \text{ of } x = 66$$

$$1\% \text{ of } x = \frac{6}{5}$$

$$100\% \text{ of } x = \frac{6}{5} \times 100 = 120$$

**Alternate Method:-****By Option**

Let, total no. of oranges is 120.



6. (a) Let the number be 100

$$\begin{array}{ccccccc}
 100 & & 135 & & 127.5 & & \sim 157 \\
 \text{---} & & \text{---} & & \text{---} & & \text{---} \\
 +35 & & -7.49 & & +23\frac{1}{13}\% & & 
 \end{array}$$

ATQ,

$$157 - 100 = 57 \text{ unit} \rightarrow 8806$$

$$100 \text{ unit} \rightarrow \frac{8806}{57} \times 100$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{8806}{57} \times 100 = \sim 2207$$

Nearest option is (a) 2210

7. (c) Let initially its customers be
- $x$
- . and increase by
- $k\%$

$$\text{After 2 years customers} = x \left(1 + \frac{k}{100}\right) \left(1 + \frac{k}{100}\right) = 2x$$

$$\frac{(100+k)}{100} \times \frac{(100+k)}{100} = 2$$

$$(100+k)^2 = 20000$$

$$100+k = \sqrt{20000}$$

$$100+k = 100\sqrt{2}$$

$$k = 100\sqrt{2} - 100$$

$$k = 100(\sqrt{2} - 1)\%$$

8. (a) Let there be
- $x$
- numbers of 25p coins, then 50 p coins =
- $600 - x$

ATQ,

$$\frac{x}{4} + \frac{600-x}{2} = 250$$

$$\Rightarrow x = 200 \text{ and } 600 - x = 400$$

$$\text{Now, Reduced amt.} = \frac{180}{4} + \frac{300}{2} = 195$$

$$\Rightarrow \% \text{ Decrease} = \frac{250-195}{250} \times 100 = \frac{55}{250} \times 100 = 22\%$$

9. (d) Let, Bobby's income be
- $B$
- and Ron's income be
- $R$
- . ATQ,

$$\frac{p}{100} \times B = \frac{q}{100} \times R$$

$$\Rightarrow pB = qR \Rightarrow \frac{R}{B} = \frac{p}{q} \text{ and,}$$

$$\frac{B-y}{R+z} = \frac{m}{n} \text{ and } B+R=x$$

**Statement I:**

$$\frac{R}{B} = \frac{40}{56} = \frac{5}{7} \text{ and } \frac{B-3200}{R+2000} = \frac{6}{5}$$

$$\Rightarrow 5(7a - 3200) = 6(5a + 2000)$$

$$\Rightarrow 5a = 28000 \Rightarrow a = 5600$$

then,

$$B+R = 12a = 12 \times 5600 = 67200$$

Hence, Statement I is correct

**Statement II:**

$$\frac{R}{B} = \frac{20}{32} = \frac{5}{8} \text{ and } \frac{B-1200}{R+5500} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow 3(8a - 1200) = 4(5a + 5500)$$

$$\Rightarrow 4a = 25600 \Rightarrow a = 6400$$

$$\text{then, } B+R = 13a = 13 \times 6400 = 83200,$$

which is true

10. (a)

$$\begin{array}{cccc}
 A & : & B & : & C \\
 7 & : & 5 & : & 5 \\
 3 & : & 3 & : & 4
 \end{array}$$

$$\text{Old} \rightarrow 21 : 15 : 20$$

$$\text{New} \rightarrow 21 \times \frac{4}{5} : 15 \times \frac{31}{25} : 20 \times \frac{133}{100}$$

$$= \frac{84}{5} : \frac{93}{5} : \frac{133}{5}$$

$$= 16.8 : 18.6 : 26.6 = 62$$

ATQ,

$$2B + C = 50$$

Which is not more than the sum of the new ( $A + B + C$ ).

⇒ Statement I is incorrect  
then,  
 $A + 2B = 54$   
 $A + B = 36$   
ATQ,

$$\text{required\%} = \frac{54 - 36}{36} = \frac{1}{2} = 50\%$$

⇒ Statement II is incorrect

### Alternate Method:-

A : B : C  
Old → 105 : 75 : 100  
-20%   +24%   +33%  
New → 84 : 93 : 133

ATQ,

$$I \rightarrow 2B + C = 250$$

Which is not more than the sum of the (A + B + C)

⇒ Statement I incorrect

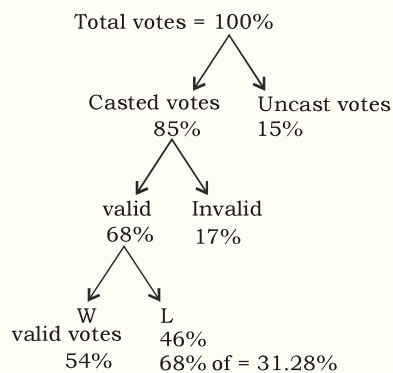
$$II \rightarrow A + 2B = 270$$

$$A + B = 180$$

$$\text{required\%} = \frac{270 - 180}{180} = \frac{90}{180} \times 100 = 50\%$$

⇒ Statement II is incorrect

11. (c)



Now, 54% of valid votes = 8262

$$\therefore \text{Total votes} = 15300$$

(i) is correct and statement (ii) is wrong.

12. (a)  $20\% = \frac{1}{5}$ ,  $10\% = \frac{1}{10}$

|            | Original price | New price |
|------------|----------------|-----------|
| Pen →      | 5x             | 4x        |
| Notebook → | 10y            | 11y       |

ATQ,

$$3 \times 5x + 4 \times 10y = 235$$

$$\Rightarrow 3x + 8y = 47 \quad \dots(i) \times 8$$

$$2 \times 4x + 3 \times 11y = 172$$

$$\Rightarrow 8x + 33y = 172 \quad \dots(ii) \times 3$$

$$24x + 64y = 376$$

$$\underline{24x + 99y = 516}$$

$$-35y = -140$$

$$\boxed{y = 4}$$

From equation (i),

$$3x = 47 - 32 \Rightarrow x = \frac{15}{3} = 5$$

$$\therefore 7 \times 5x + 5 \times 10y$$

$$= 5(7x + 10y) = 5(35 + 40) = 5 \times 75 = ₹375$$

### Alternate Method:-

$$1.6 \times 3P + 4N = 235 \quad \dots(i)$$

$$-20\% \left( \frac{2P + 3N}{3} \right) + 10\%$$

$$3 \times 1.6P + 3.3N = 172 \quad \dots(ii)$$

$$4.8P + 6.4N = 376$$

$$4.8P + 9.9N = 516$$

$$\underline{3.5N = 140}$$

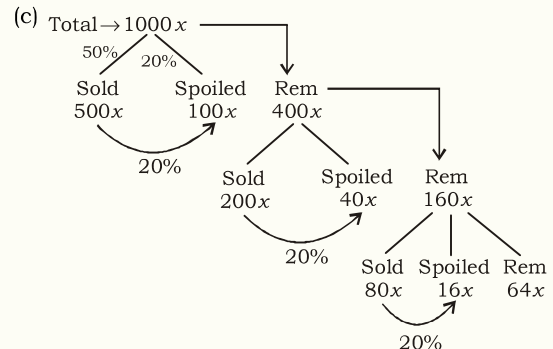
$$N = 40$$

Put the value of N in eqn. II

$$P = 25$$

$$\therefore 7P + 5N = 7 \times 25 + 5 \times 40 = 375$$

13.

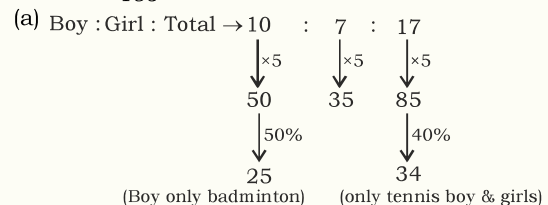


$$\text{Total spoiled fruit} = 100x + 40x + 16x = 156x$$

$$156x = 1092$$

$$1000x = \frac{1092}{156} \times 1000 = 7000$$

14.



Given, total children = 85

$$\text{Boy : Girls} \rightarrow 10 : 7 = 17 \text{ unit} = 85$$

$$1 \text{ unit} = 5$$

(No. of boys playing only badminton) = 25

$$\text{Only children playing table tennis} = 85 \times \frac{40}{100} = 34$$

Playing both badminton and table tennis = 12

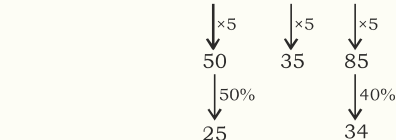
Only children playing badminton = 85 - 34 - 12 = 39

∴ No. of girls playing only badminton = 39 - 25 = 14

### Alternate Method:

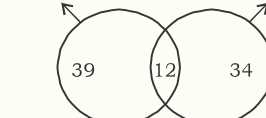
Total children = 85

$$\text{Boy : Girl : Total} \rightarrow 10 : 7 : 17$$



(Boy only badminton)      (only tennis boy & girls)

Badminton      Tennis



$$\text{No. of girls playing only badminton} = 39 - 25 = 14$$

15. (a) Rice : Wheat  
 Weight → 20kg 8kg  
 Price →  $x$   $5x$   
 $20x + 40x \rightarrow 300$   
 $x \rightarrow 5$

The new price of wheat =  $5 \times 5 \times \frac{6}{5} = ₹30$

Now,

Let, new consumption of rice K

|          |                   |   |       |
|----------|-------------------|---|-------|
|          | Rice              | : | Wheat |
| Weight → | K                 |   | 8     |
|          | ↓                 |   |       |
| Price →  | ₹5                |   | ₹30   |
|          | 5K                | + | 240   |
|          | $\rightarrow 300$ |   |       |

$5K = 60 \Rightarrow K = 12$

$$\therefore \% \text{ Reduction} = \frac{20-12}{20} \times 100 = 40\%$$

16. (b) Actual wt      False wt  
 4.5                  3.75  
                                 0.75  
                                 ↓  
                                 2700

$$\text{Quantity of accumulated rice} = \frac{2700 \times 0.75}{4.5} \text{ kg.}$$

Cost price of rice = 40 per kg but he sell doubled at price it means = SP  
 $= 40 \times 2 = 80/\text{kg}$

$$\text{After pay 125\% fine} = \frac{2700}{4.5} \times 0.75 \times 80 \times \frac{5}{4} = 45,000$$

#### Alternate Method:

Government : Distributor  
 4.5 kg/person : 3.75 kg/person

Distributor gain at 4.5 kg.

$$= 4.5 - 3.75 = 0.75 \text{ kg}$$

So, 4.5 kg  $\rightarrow$  0.75 kg

$$1 \text{ kg} \rightarrow \frac{0.75}{4.5}$$

$$\text{Gain at 2700kg} = \frac{0.75}{4.5} \times 2700 = 450 \text{ kg}$$

Distributor earn in black market =  $450 \times 80$

$$\text{Then, Distributor pay fine} = 450 \times 80 \times \frac{125}{100} = 45,000$$

17. (d) 1<sup>st</sup> Approach: (Ratio Method)

$$20\% = \frac{-1}{5}$$

Here selling of 20% eggs occur 3 times and addition of b% occur 2 times

$$\begin{aligned} (5)^3 : (4)^3 &= (x)^2 : (y)^2 \Rightarrow \times 1 \left( \frac{125}{(1)^2} : \frac{64}{(2)^2} \right) \times 4 \\ 500 : 1024 &= 125 : 256 \\ x : y &= 1 : 2 \end{aligned}$$

$$b = \frac{2-1}{1} \times 100 = 100\%$$

#### Alternate Method:

2<sup>nd</sup> Approach: (By Option)

By options, let b = 100%

$$\begin{aligned} 1^{\text{st}} \text{ day} &\rightarrow 500 \xrightarrow{-20\%} 400 \\ &\xleftarrow{+100\%} 800 \\ 2^{\text{nd}} \text{ day} &\rightarrow 800 \xrightarrow{-20\%} 640 \\ &\xleftarrow{+100\%} 1280 \\ 3^{\text{rd}} \text{ day} &\rightarrow 1280 \xrightarrow{-20\%} 1024 \end{aligned}$$

3<sup>rd</sup> Approach: (By Logic)

Since the number of eggs was reduced three times by 20% and increased twice by b%, the total number of eggs increased from 500 to 1024. Hence, the value of b must be greater than 20%, eliminating options (a) and (b). The value of b cannot be 500 because if it were, a single increment would make the total six times the original value, which is not possible. Therefore, option (d) is correct.

18. (a) Total increment =  $18428 - 15280 = 3148$

|                                      |                                      |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Male                                 |                                      | Female |
| 10% + (15%)                          |                                      | 15%    |
| ↓                                    |                                      | ↑      |
|                                      | $\frac{15280 \times 15}{100} = 2292$ |        |
| $3148 - 2292 = 856$                  |                                      |        |
| 10% (male) = 856                     |                                      |        |
| 100% (male) = 8560                   |                                      |        |
| Female = $15280 - 8560 = 6720$       |                                      |        |
| Male - Female = $8560 - 6720 = 1840$ |                                      |        |

19. (c)  $110 \left( \frac{100-x}{100} \right) = 50 \left( \frac{100+x}{100} \right)$

$$\Rightarrow \frac{100-x}{100+x} = \frac{5}{11}$$

$$\Rightarrow 1100 - 11x = 500 + 5x$$

$$\Rightarrow 16x = 600$$

$$\Rightarrow x = \frac{75}{2}\%$$

Now, x% of 650 : (x + 20%) of 180

$$650 \times \frac{75}{200} : 180 \times \frac{115}{200}$$

$$325 : 138$$

$$\% \text{ increase} = \frac{325-138}{138} \times 100$$

$$= \frac{187}{138} \times 100 = 135.5\% = 136\%$$



#### SMART APPROACH:-

$$\begin{aligned} 110 & \quad 50 \\ 11 & : 5 \\ \frac{11+5}{2} &= 8 \quad \frac{3}{8} \times 100 = 37.5\% = x \end{aligned}$$

Now, x% of 650 : (x + 20%) of 180

$$650 \times \frac{75}{200} : 180 \times \frac{115}{200}$$

$$325 : 138$$

$$\% \text{ Increase} = \frac{325-138}{138} \times 100$$

$$= \frac{187}{138} \times 100 = 135.5\% = 136\%$$

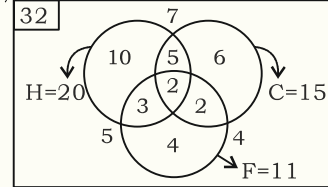
20. (c) Boys Girls  
Total  $\rightarrow 100x \quad 100y$   
Fail  $\rightarrow 20x \quad 15y \rightarrow 5[4x + 3y] = 90$   
Pass  $\rightarrow 80x \quad 85y \quad 4x + 3y = 18$   
 $16x + 12y = 72 \dots(ii)$   
 $5[16x - 17y] = 70$   
 $16x - 17y = 14 \dots(i)$
- From (i) & (ii)  
 $y = 2, x = 3$   
 $\therefore$  Total number of Students =  $100 \times 3 + 100 \times 2 = 500$
- Alternate Method:**  
 $20\% B + 15\% G = 90$   
 $80\% B - 85\% G = 70$   
 $\frac{80\% B + 60\% G = 360}{80\% B - 85\% G = 70}$   
 $\frac{145\% G = 290}{1\% G = 2}$   
 $100\% G = 200$   
from eqn (i)  
 $20\% B + 30G = 90$   
 $1\% B = 3$   
 $100\% B = 300$   
Total no. of students =  $200 + 300 = 500$
21. (b)  $x \times \left(\frac{16}{10} \times \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{16}{10} \times \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{16}{10} \times \frac{1}{2}\right) = 15360$   
 $\Rightarrow x \times \frac{8 \times 8 \times 8}{1000} = 15360$   
 $\Rightarrow x = \frac{15360}{512} \times 1000$   
 $\Rightarrow x = 30,000$
22. (a) ATQ,  
 $20\% = \frac{1}{5}$   
Let 1 year price be 100  
I II III IV  
100 120 144 172.8  
Diff. of III<sup>rd</sup> & IV year is 28.8  
 $\therefore \frac{324}{28.8} \times 120 = 1350$
23. (a) Tax free part in both case = 29%  
 $\frac{x \times 71\% \times 15\%}{(x - 3000) \times 71\% \times 18\%} = \frac{3}{2}$   
 $\frac{x}{x - 3000} = \frac{9}{5}$  (We check multiple of 9 in all options)  
 $5x = 9x - 27000$   
 $4x = 27000$   
 $x = 6750$  (Initial income)
24. (d) Kavitha Kalyani  
  
20,000 + 600 20,000 + 1000  
If we get 3% and 5% commission on total sales by Kavitha and Kalyani  
Then, Difference = 7600 + 400  
 $5\% = 7600 + 400$   
 $5\% = 8000$

$$100\% = 1,60,000$$

$$\text{Kavitha (Total commission)} = 15\% \text{ of } 160000 - 600$$

$$= 24000 - 600 = ₹23400$$

25. (c) Total = 50 Don't play = 18



$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$32 = 20 + 15 + 11 - 5 - 4 - 7 + K$$

$$32 = 30 + K$$

$$K = 2$$

So,

$$2 : 10$$

$$1 : 5$$

26. (a) Initial Final  
Price  $\rightarrow \begin{bmatrix} 20 & : & 21 \\ 50 & : & 51 \\ a & : & b \end{bmatrix}$   
Consumption  $\rightarrow \frac{21}{8} : \frac{25}{9}$   
Expenditure  $\rightarrow \frac{21}{8} : \frac{25}{9}$

$$\frac{20 \times 50 \times 21 \times a}{21 \times 51 \times 25 \times b} = \frac{8}{9}$$

$$\Rightarrow a : b = 51 : 45$$

$$\therefore x = \frac{6}{51} \times 100 = 11\frac{13}{17}\%$$

27. (d) Let the population 3 years ago =  $x$   
ATQ,

$$20\% = \left(\frac{1}{5}\right) = \frac{6}{5}$$

$$\Rightarrow x \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{5} = 80,00,000$$

$$x = 46,29,629.63$$

Now, population after one year

$$\Rightarrow x \times \frac{6}{5} = 46,29,629.63 \times \frac{6}{5} = 55,55,555.56$$

$$\text{Diff.} = 55,55,555.56 - 46,29,629.63 = 925925.925$$

**Alternate Method:**

Diff. between population 3 years ago and 2 years ago

$$= 80,00,000 \times \left[ \frac{25}{36} - \frac{125}{216} \right]$$

$$= 80,00,000 \times \frac{25}{216} = 925925.925$$

28. (a)

|                                  | B                                    | C                                    | D                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Population in 2017 $\rightarrow$ | 4k                                   | 5k                                   | 6k                                   |
| Increment $\rightarrow$          | 7x %                                 | 5x %                                 | 9x %                                 |
|                                  | $\downarrow$                         | $\downarrow$                         | $\downarrow$                         |
| Population in 2018 $\rightarrow$ | $4k \left(1 + \frac{7x}{100}\right)$ | $5k \left(1 + \frac{5x}{100}\right)$ | $6k \left(1 + \frac{9x}{100}\right)$ |



$$1.2x \rightarrow 234$$

$$70x \rightarrow \frac{234}{12} \times 700 = 13650$$

**Alternate Method:**Let total votes =  $7x$ 

$$\begin{array}{rcl} \begin{array}{c} \text{A} \\ 3x \end{array} & & \begin{array}{c} \text{B} \\ 4x \end{array} \\ \frac{3x \times 88}{100} + \frac{4x \times 20}{100} & - & \frac{4x \times 80}{100} + \frac{3x \times 12}{100} = 234 \\ \frac{284x + 80x}{100} & - & \frac{320x + 36x}{100} = 234 \\ 12x = 23400 & & \\ x = 1950 & & \\ 7x = 13650 & & \end{array}$$

33. (a) ATQ,  
80% of Price of book =  $60x$   
 $\therefore$  Price of book =  $75x$   
Money left with prabhat after giving 60%, the money that he had with him =  $40x$   
  
Again money paid to shopkeeper =  $40x \times \frac{55}{100} = 22x$   
 $\therefore$  Total money paid to shopkeeper =  $60x + 22x = 82x$   
 $\therefore 82x - 75x = 56$   
 $\therefore x = 8$   
 $\therefore$  Amount left with prabhat =  $100x - 82x = 18x = 18 \times 8 = 144$

34. (a)   
Total vote 50000  
Urban 20% 10000  
Rural 80% 40000  
+25% 10000  
-10000 30000  
+10000 20000

NOTA =  $50,000 \times 35\% = 17500$   
Vote of candidate A =  $(100 - 35)\% \times 30000 = 30,000 \times 65\% = 19500$   
Vote of candidate B =  $20,000 \times (100 - 35)\% = 20,000 \times 65\% = 13000$

35. (b) Total : P : E : T : Savings  
100 : 50 : 10 : 1.5 : 100-61.5 = 38.5  
30% 130 : 65 : 19.5 : 3.9 : 130-88.4 = 41.6  
 $\therefore$  Total savings =  $\frac{160000 \times 80.1}{100} = 128160$   
**Alternate Method:**  
Total : P : E : T : Savings  
100 : 50 : 10 : 1.5 : 100-61.5 = 38.5  
100 : 50 : 15 : 3 : 100-68 = 32  
+30% 41.6

$$\text{Total savings} = 38.5 + 41.6 = 80.1$$

$$100 \text{ unit} = 160000$$

$$80.1 \text{ unit} = 128160$$

36. (a) From statement (1) Suppose,  
If the amount earned by Mr. 'X' in the year 2000 is A then Amount earned by Mr. 'X' in the year 2003 = Rs.7000

Now the amount earned by Mr. 'X' in year 2000

$$A + \frac{A \times 10}{100} = 7000$$

$$\text{or } \frac{11A}{10} = 7000$$

$$\Rightarrow A = \text{Rs.}6363.6$$

From statement (2) Suppose,

The amount earned by Mr. 'X' in year 2000 = A

$$\text{The amount earned by Ms. 'Y' in year 2000} = \frac{A}{2}$$

$$\Rightarrow A + \frac{A}{2} = 9000$$

$$\Rightarrow \frac{3A}{2} = 9000 \Rightarrow A = 6000$$

Amount earned by Ms. 'Y' =  $9000 - 6000 = 3000$ 

Which is less than half of the amount earned by Mr. 'X' in the year 2000.

Hence, either statement (1) or statement (2) is sufficient to answer the question here.

37. (b)

ATQ,

$$80 \times \frac{11.25}{100} \text{ units} = 7200$$

$$\Rightarrow 1 \text{ unit} = 800$$

$$\therefore \text{Food} = 15 \text{ unit} = 800 \times 15 = \text{₹}12000$$

38. (a) 2020 : 2021  
Country A  $\rightarrow x : \frac{(100-p)x}{100}$   
Country B  $\rightarrow 1 : \frac{(100-q)}{100}$

Ratio in 2021

$$\therefore \frac{A}{B} = \frac{(100-p)x}{(100-q)}$$

$$\therefore \% \text{ Change} = \frac{x - \frac{(100-p)x}{(100-q)}}{x} \times 100$$

$$= \frac{(100-q-100+p)x}{(100-q)x} \times 100 = \frac{100(p-q)}{100-q}$$

**Alternate Method:**Let,  $p = 20\%$ ,  $q = 10\%$ 

2020 : 2021

Country A  $\rightarrow 5 : 4$ Country B  $\rightarrow 10 : 9$ 

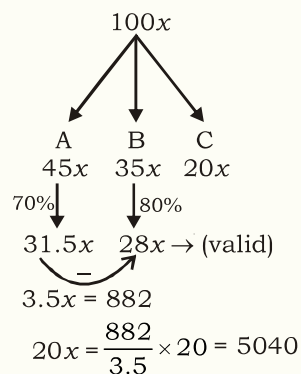
$$\therefore \frac{A}{B} = \frac{5}{10} \times \frac{9}{4} = \frac{45}{40}$$

$$\% \text{ Change} = \frac{45 - 40}{45} \times 100 = \frac{100}{9}\%$$

Go through options,

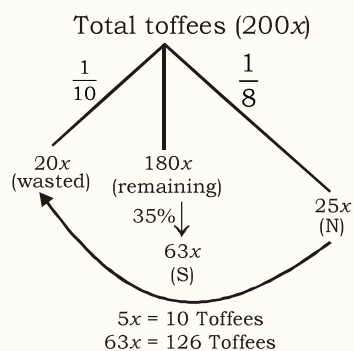
$$\frac{100(p-q)}{100-q} = \frac{100(20-10)}{100-10} = \frac{1000}{90} = \frac{100}{9}\%$$

39. (b) Let the total valid votes be
- $100x$
- .



40. (a)
- $\frac{1}{10}$
- ,
- $35\% = \frac{7}{20}$
- ,
- $\frac{1}{8}$

LCM (10, 20, 8) = 200

Let Total toffees =  $200x$  $\therefore$  Number of Toffees given to S = 126**SMART APPROACH:-**

From the second line of the question, 35% of the remaining toffees are given to S. This means the number of toffees that S will receive must be a multiple of 7. Among the given options, only (a) is a multiple of 7.

**Alternate Method:**

Let, total toffees = 100

$$\text{Wasted} = 100 \times \frac{1}{10} = 10$$

$$\therefore N = 100 \times \frac{1}{8} = 12.5$$

$2.5 \times 4 \rightarrow 10$

 $\therefore$  Total = 400

Remaining = 360

$$\therefore S = \frac{360 \times 35}{100} = 126$$

## 03. 03 - Ratio

Worksheets included below

### Sections

Classroom Level: source pages 178-191 (14 pages)

Pro Level: source pages 194-201 (8 pages)

# Ratio/ अनुपात

## (CLASSROOM SHEET)

1. The prices of a school bag and a school dress are in the ratio of 8 : 7. The price of the school bag is ₹400 more than the price of the school dress. Find the price of the school dress.

एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8 : 7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपये अधिक है। स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-04)

- (a) ₹3400 (b) ₹2800  
(c) ₹3800 (d) ₹2400

2. A sum of Rs.2002 is divided among A, B and C in the ratio 3 : 4 : 6. Find the share of B in that?

2002 रुपये की राशि को 3 : 4 : 6 के अनुपात में A, B और C के बीच विभाजित किया जाता है। इसमें B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs.616 (b) Rs.610  
(c) Rs.462 (d) Rs.1510

3. If  $x : y = 1 : 2$ , find the value of  $(2x + 4y) : (x + 4y)$ .

यदि  $x : y = 1 : 2$  है, तो  $(2x + 4y) : (x + 4y)$  का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 26/05/2022 (Shift- 02)

- (a) 10 : 9 (b) 8 : 7  
(c) 5 : 4 (d) 9 : 8

4. If  $a : b = 2 : 3$ , then find  $(5a + 3b) : (6a - 2b)$

यदि  $a : b = 2 : 3$  है, तो  $(5a + 3b) : (6a - 2b)$  का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 12/06/2019

- (a) 19 : 6 (b) 3 : 2  
(c) 17 : 5 (d) 10 : 7

5. If  $\frac{5x + 3y}{5x - 3y} = \frac{7}{3}$ , then find  $x : y$ .

यदि  $\frac{5x + 3y}{5x - 3y} = \frac{7}{3}$ , तो  $x : y$  का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

- (a) 5 : 3 (b) 3 : 2  
(c) 3 : 5 (d) 2 : 3

6. Which of the following ratios is the smallest?

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात सबसे छोटा है?

3 : 4, 1 : 2, 2 : 5, 1 : 3

SSC CHSL 07/06/2022 (Shift 02)

- (a) 1 : 3 (b) 2 : 5  
(c) 3 : 4 (d) 1 : 2

7. If  $a : b = 2 : 3$  and  $b : c = 6 : 8$ , then find  $a : b : c$ .

यदि  $a : b = 2 : 3$  और  $b : c = 6 : 8$  है, तो  $a : b : c$  ज्ञात करें।

SSC CHSL 31/05/2022 (Shift- 01)

- (a) 2 : 3 : 5 (b) 2 : 3 : 4  
(c) 1 : 2 : 3 (d) 2 : 3 : 6

8. If  $a : b = 5 : 8$  and  $c : b = 4 : 3$ . Then  $a : b : c$  is equal to :

यदि  $a : b = 5 : 8$  और  $c : b = 4 : 3$  है, तो  $a : b : c$  बराबर है :

SSC CGL 11/06/2019 (Shift-01)

- (a) 15 : 24 : 28 (b) 5 : 6 : 8  
(c) 15 : 24 : 32 (d) 5 : 8 : 6

9. If  $3x = 5y = 4z$  then  $x : y : z$  is equal to:

यदि  $3x = 5y = 4z$  है, तो  $x : y : z$  बराबर है :

- (a) 9 : 12 : 16 (b) 15 : 10 : 9  
(c) 20 : 12 : 15 (d) 8 : 5 : 3

10. The ratio of marks of A and B is 3 : 4 and the ratio of marks of B and C is 4 : 5. If the difference in the marks of C and A is 30, then how much marks does B get?

A और B के अंकों का अनुपात 3 : 4 है और B और C के अंकों का अनुपात 4 : 5 है। यदि C और A के अंकों के बीच का अंतर 30 है, तो B को कितने अंक प्राप्त हुए?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

- (a) 52 (b) 64  
(c) 60 (d) 56

11. A sum of money was divided between Cyrus, Rohan and Mishti. The ratio of the sums received by Cyrus and Rohan was 3 : 2, while the ratio of the sums received by Rohan and Mishti was 7 : 12. If the sum received by Cyrus was ₹1,800 less than the sum received by Mishti, how many rupees did Rohan receive as his share?

साइरस, रोहन और मिष्टी के बीच एक राशि का बंटवारा हुआ। साइरस और रोहन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3 : 2 था, जबकि रोहन और मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 7 : 12 था। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि, मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से 1,800 रुपये कम थी, तो रोहन को उसके हिस्से के रूप में कितने रुपये मिले?

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-03)

- (a) ₹7,560 (b) ₹9,240  
(c) ₹6,300 (d) ₹8,400

12. Three numbers are in the ratio  $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$

The difference between the smallest and the greatest numbers is 12. Find the number which is NEITHER the smallest NOR the greatest.

तीन संख्या  $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$  के अनुपात में हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी।

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-2)

- (a) 96 (b) 108  
(c) 100 (d) 104

13. If  $P : Q = 3 : 4$  and  $Q : R = 4 : 7$ , then find the value of  $(P + Q) : (Q + R) : (R + P)$ .

यदि  $P : Q = 3 : 4$  और  $Q : R = 4 : 7$  है, तो  $(P + Q) : (Q + R) : (R + P)$  का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER II 26/10/2023

- (a) 10 : 3 : 11 (b) 11 : 4 : 7  
(c) 3 : 4 : 7 (d) 7 : 11 : 10

14. If  $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5$  and  $a + b + c = 27$ , then what will be the value

of  $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$ ?

यदि  $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5$  और

$a + b + c = 27$  है, तो  $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$  का मान क्या होगा?

SSC CGL Tier II 2018

- (a) 3 : 6 : 4 (b) 3 : 2 : 4  
(c) 4 : 3 : 6 (d) 3 : 4 : 2

15. If  $a$ ,  $b$  and  $c$  are positive numbers such that  $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$ , then  $b - a : c - b : c - a =$  \_\_\_\_\_.

यदि  $a$ ,  $b$  और  $c$  तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि  $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$  है, तो  $b - a : c - b : c - a =$  \_\_\_\_\_।

SSC CGL MAINS 29/06/2022

- (a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 1 : 3  
(c) 3 : 1 : 2 (d) 3 : 2 : 1

16. If  $A : B : C = 2 : 3 : 4$ , then what will be the value of  $(A/B) : (B/C) : (C/A)$ ?

यदि  $A : B : C = 2 : 3 : 4$  है, तो  $(A/B) : (B/C) : (C/A)$  का मान क्या होगा?

SSC MTS 14/06/2023 (Shift-03)

- (a) 9:5:36 (b) 8:7:25  
(c) 8:9:24 (d) 12:10:13

17. The seats for Mathematics, English and Chemistry in a school are in the ratio of 6 : 4 : 7. If these seats are increased by 20%, 40% and 60%, respectively, the ratio of the increased seats is:

एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6 : 4 : 7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा?

SSC CGL TIER I 19/07/2023 (Shift-02)

- (a) 9 : 7 : 8 (b) 9 : 7 : 14  
(c) 1 : 2 : 3 (d) 7 : 9 : 14

18. If  $A : B = 8 : 13$ ,  $B : C = 5 : 8$  and  $C : D = 4 : 5$ , then  $A : B : C : D$  is equal to:

यदि  $A : B = 8 : 13$ ,  $B : C = 5 : 8$  और  $C : D = 4 : 5$  है, तो  $A : B : C : D$  किसके बराबर होगा?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-03)

- (a) 40 : 65 : 104 : 130  
(b) 20 : 50 : 105 : 119  
(c) 38 : 65 : 111 : 120  
(d) 40 : 60 : 103 : 112

19. If  $x : y = 6 : 5$ ,  $y : z = 9 : 4$  and  $z : w = 2 : 3$ , then what is the value of  $x : z : w$ ?

यदि  $x : y = 6 : 5$ ,  $y : z = 9 : 4$  और  $z : w = 2 : 3$  है, तो  $x : z : w$  का मान क्या है?

- (a) 6 : 2 : 3 (b) 27 : 10 : 15  
(c) 7 : 6 : 9 (d) 9 : 4 : 6

20. The sum of the four numbers A, B, C and D is 875. If the ratio of A to B is 1 : 2, the ratio of B to C is 3 : 1 and the ratio of C to D is 2 : 3, find the value of C.

चार संख्याओं A, B, C और D का योग 875 है। यदि A से B का अनुपात 1 : 2 है, B से C का अनुपात 3 : 1 है और C से D का अनुपात 2 : 3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 26/06/2024 (Shift-04)

- (a) 125 (b) 120  
(c) 135 (d) 130

21. The ratio of the prices of A and B is 5 : 9 and prices of C and D is 24 : 13. The price of C is ₹ 1500 more than the price of B and the price of D is ₹ 1300. Find the price of A. **A और B के कीमतों का अनुपात 5 : 9 और C तथा D के कीमतों का अनुपात 24 : 13 है। C की कीमत B की कीमत से ₹ 1500 अधिक है और D की कीमत ₹ 1300 है। A का मूल्य ज्ञात करें।**

**SSC CHSL 15/03/2023 (Shift-03)**

- (a) ₹ 2,400 (b) ₹ 900  
(c) ₹ 1,000 (d) ₹ 500
22. The ratio of incomes of P and Q is 1 : 2. Ratio of income of Q and R is 3 : 2. If one-third of P's income is ₹ 4400 less than the half of P's income, then what is the Q's income? **P और Q के आय का अनुपात 1 : 2 है। Q और R के आय का अनुपात 3 : 2 है। यदि P के आय का एक-तिहाई, P के आय के आधे से ₹ 4400 कम है, तो Q की आय क्या है?**

**SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-02)**

- (a) ₹ 56600 (b) ₹ 52800  
(c) ₹ 46600 (d) ₹ 41200
23. A sum of Rs.2,310 is divided between A, B and C such that the ratio of the shares of B and C is 3 : 5 and the ratio of the shares of C and A is 4 : 9. What is the difference (in Rs) between the shares of A and C? **2,310 रुपये की राशि A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि B और C के शेयरों का अनुपात 3 : 5 है और C और A के शेयरों का अनुपात 4 : 9 है। A और C के शेयरों के बीच अंतर (रुपये में) क्या है?**

**SSC Phase IX 2022**

- (a) 240 (b) 750  
(c) 450 (d) 990
24. A sum of 6,300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 11 : 10 and the ratio of the shares of B and D is 8 : 9. If C receives Rs 1,560, then what is the difference (in Rs) between the shares of A and B? **6,300 की राशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 है और B और D के शेयरों का अनुपात 8 : 9 है। यदि C को 1,560 रुपये मिलते हैं, तो A और B के शेयरों के बीच का अंतर (रु में) क्या है?**

**SSC Phase IX 2022**

- (a) 180 (b) 240  
(c) 120 (d) 160

25. A sum of Rs 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 8 : 5. The ratio of the share of B to that of C is 5 : 4. A receives Rs 18,400. If x is the difference between the shares of A and B and y is the difference between the shares of C and D, then what is the value of (x - y) (in Rs)?

**46,800 रुपये की राशि को, A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का, B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8 : 5 है। B के हिस्से का, C के हिस्से से अनुपात 5 : 4 है। A को 18,400 रुपये मिलते हैं। यदि A और B के हिस्सों के बीच का अंतर x है और C और D के हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो (x - y) का मान (रुपये में) कितना है?**

**SSC CGL MAINS 29 Jan 2022**

- (a) 6500 (b) 7000  
(c) 5000 (d) 6000
26. A sum of Rs 7,410 is divided between A, B and C such that the ratio of the share of A to the combined share of B and C is 9:17 and the ratio of the share of C to the combined share of A and B is 5 : 8. What is the ratio of the shares of B and C? **7,410 रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9 : 17 है और C के हिस्से का A और B के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5 : 8 है। B और C के शेयरों का अनुपात क्या है?**

**SSC Phase IX 2022**

- (a) 13 : 17 (b) 7 : 10  
(c) 9 : 10 (d) 8 : 9
27. A, B and C divide an amount of Rs 10,500 amongst themselves in the ratio 5 : 7 : 9, respectively. If each one gets Rs 500 more, then what will be the ratio of the amounts with A, B and C?

**A, B और C तीनों रु. 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को रु. 500 अधिक मिलते हैं, तो A, B और C की राशियों का अनुपात क्या होगा?**

**SSC CGL 20/04/2022 (Shift- 02)**

- (a) 3 : 4 : 5 (b) 5 : 6 : 7  
(c) 5 : 7 : 9 (d) 7 : 9 : 11

28. ₹ 13000 is divided among X, Y and Z such that 2 times of X's share is equal to 3 times of Y's share which is equal to 4 times of Z's share. What is the share of Y ?

₹ 13000 को X, Y और Z में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि X के हिस्से का 2 गुना Y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है जो Z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। Y का हिस्सा कितना है?

SSC CHSL 17/03/2023 (Shift-01)

- (a) ₹ 3200 (b) ₹ 4800  
(c) ₹ 5600 (d) ₹ 4000

29. If  $\frac{p}{q} = \frac{r}{s} = \frac{t}{u} = \frac{2}{5}$ , then what is the value of  $(4p + 3r + 7t) : (4q + 3s + 7u)$ ?

यदि  $\frac{p}{q} = \frac{r}{s} = \frac{t}{u} = \frac{2}{5}$  है, तो  $(4p + 3r + 7t) : (4q + 3s + 7u)$  का मान क्या है?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-01)

- (a) 4 : 11 (b) 3 : 7  
(c) 2 : 5 (d) 5 : 9

30. If  $a : b = c : d = e : f = 1 : 2$ , then  $(pa + qc + re) : (pb + qd + rf)$  is

यदि  $a : b = c : d = e : f = 1 : 2$  है, तो  $(pa + qc + re) : (pb + qd + rf) = ?$

- (a) 1 : 2 (b) 4 : 3  
(c) 2 : 1 (d) 1 : 1

31. If  $a : (b + c) = 5 : 7$ ,  $b : (c + a) = 7 : 9$ , then find  $c : (a + b)$ .

यदि  $a : (b + c) = 5 : 7$ ,  $b : (c + a) = 7 : 9$  है, तो  $c : (a + b)$  का मान ज्ञात करें।

- (a) 4 : 41 (b) 20 : 41  
(c) 21 : 41 (d) 7 : 41

32. If  $a : (b + c) = 1 : 3$ ,  $c : (a + b) = 5 : 7$ , then find  $b : (a + c)$ .

यदि  $a : (b + c) = 1 : 3$ ,  $c : (a + b) = 5 : 7$  है, तो  $b : (a + c)$  का मान ज्ञात करें।

- (a) 1 : 2 (b) 2 : 5  
(c) 1 : 3 (d) 3 : 4

33. If  $(a + b + c) : d = 17 : 3$ ,  $(a + c + d) : b = 3 : 1$ ,  $(a + b + d) : c = 3 : 2$ , then find  $(b + c + d) : a$ .

यदि  $(a + b + c) : d = 17 : 3$ ,  $(a + c + d) : b = 3 : 1$ ,  $(a + b + d) : c = 3 : 2$  है, तो  $(b + c + d) : a$  का मान ज्ञात करें।

- (a) 1 : 2 (b) 2 : 5  
(c) 3 : 1 (d) 4 : 1

## Questions Based on Coins

34. In a wallet, there are coins of Rs 1, Rs 2 and Rs 5 in the ratio of 2 : 5 : 3 respectively. If there is Rs 54 in all, then how many Rs 5 coins are there?

एक बटुए में क्रमशः 2 : 5 : 3 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल 54 रुपये हैं तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं?

SSC MTS 09/05/2023 (Shift-02)

- (a) 20 (b) 10  
(c) 4 (d) 6

35. Atul purchased Bread costing Rs.20 and gave a 100 rupee note to the shopkeeper. Shopkeeper gave the balance money in coins of denomination Rs.2, Rs.5 and Rs.10. If these coins are in the ratio 5 : 4 : 1, then how many Rs 5 coins did the shopkeeper give?

अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष रुपये देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5 : 4 : 1 है, तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है?

SSC CGL 13/08/2021(Shift 03)

- (a) 5 (b) 6  
(c) 8 (d) 4

36. In a bag there are coins of Rs.5, Rs.10 and Rs.20 denominations. The total number of coins in the bag is 240. If the number of coins of Rs.5, Rs.10 and Rs.20 denominations are in the ratio of 2 : 3 : 5, then what is the total amount of money in the bag?

एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्यवर्ग के सिक्कों की संख्या 2 : 3 : 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितना धनराशि है?

SSC MTS 12/07/2022 (Shift- 02)

- (a) Rs.3540 (b) Rs.4600  
(c) Rs.4620 (d) Rs.3360

37. A bag contains Rs. 840 in the form of 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins. The number of coins of 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee are in the ratio of 5 : 7 : 6. What is the total number of coins in the bag?

एक बैग में 840 रुपये हैं, जो 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये और 10 रुपये का अनुपात 5 : 7 : 6 है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है?

SSC MTS 19/05/2023 (Shift-01)

- (a) 158 (b) 132  
(c) 102 (d) 144

38. Radhika requested the cashier of a bank to get her coins in lieu of her cheque worth ₹1,845. Cashier gave her a packet containing ₹5, ₹10 and ₹20 coins in the ratio of 3 : 5 : 7. What is the total worth of the smallest coin received by her?

राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके ₹ 1, 845 के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे ₹ 5, ₹ 10 और ₹ 20 के सिक्कों का एक पैकेट 3 : 5 : 7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-01)

- (a) ₹125 (b) ₹105  
(c) ₹145 (d) ₹135

### Questions Based on Addition or Subtraction

39. Two numbers are in the ratio 9 : 16. If both numbers are increased by 40, then their ratio becomes 2 : 3. What is the difference between the two number's?

दो संख्याएँ 9 : 16 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए, तो उनका अनुपात 2 : 3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है?

SSC CHSL 16/03/2023 (Shift-02)

- (a) 64 (b) 60  
(c) 48 (d) 56

40. The ratio of two numbers A and B is 5 : 8. If 5 is added to each of A and B, then the ratio of A and B becomes 2 : 3. The sum of A and B is:

A और B दो संख्याओं का अनुपात 5 : 8 है। यदि A और B में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो A और B का अनुपात 2 : 3 हो जाता है। A और B का योगफल ज्ञात करें।

SSC CGL 13/08/2021(Shift 02)

- (a) 42 (b) 78  
(c) 65 (d) 91

41. Two numbers are in the ratio of 3 : 7. If 11 is subtracted from each, the ratio between the numbers becomes 7 : 20. Find the smaller number

दो संख्याएँ 3 : 7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7 : 20 हो जाता है। छोटी संख्या का मान ज्ञात करें।

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

- (a) 39 (b) 21  
(c) 36 (d) 27

42. Two numbers are in the ratio 4 : 5. If 3 is added to the smaller and 7 is subtracted from the larger number, they are in the ratio 1 : 1. Find the numbers.

दो संख्याएँ 4 : 5 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 1 : 1 हो जाता है। तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-02)

- (a) 60, 75 (b) 20, 25  
(c) 40, 50 (d) 55, 44

43. Two numbers are in the ratio 4 : 5. If 17 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 11 : 14. If 20 is added to each of the original numbers, then the ratio becomes:

दो संख्याएँ 4 : 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए, तो नई संख्याएँ 11 : 14 के अनुपात में हो जाती हैं। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात \_\_\_\_\_ हो जाता है।

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-04)

- (a) 241 : 275 (b) 224 : 241  
(c) 224 : 275 (d) 275 : 241

44. In a school of 720 students, the ratio of boys to girls is 3 : 5. Find how many new boys may be allowed to the school if 18 new girls are admitted, so that the ratio of boys to girls changes to 2 : 3.

720 छात्रों के एक स्कूल में, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 : 5 है। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है, ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए।

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-03)

- (a) 42 (b) 50  
(c) 44 (d) 38

45. The ratio of number of boys and girls in a college is 3 : 2. If 40 boys leave the college and 40 girls join the college, the their ratio will becomes 2 : 3. What is the initial number of boys in the college?

एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 : 2 है यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियाँ कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो उनका अनुपात 2 : 3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है?

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)

- (a) 120 (b) 150  
(c) 225 (d) 75

46. On a tree, there are some parrots and some pigeons in the ratio of 7 : 9, respectively. After an hour, 8 parrots fly away, and 6 pigeons and 10 sparrows come and sit on the tree. The ratio of the parrots and the pigeons on the tree now is 1 : 4. What is the ratio of the parrots and the sparrows that are now on the tree?

एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7 : 9 के अनुपात में बैठे हैं। एक घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1 : 4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

**SSC MTS 20/07/2022 (Shift- 2)**

- (a) 1 : 1 (b) 1 : 2  
(c) 3 : 5 (d) 4 : 5

47. Two numbers are in the ratio 3 : 5. If 13 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 10 : 21. If 5 is added to each of the original numbers, then the ratio becomes:

दो संख्याएँ 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है, तो नई संख्याएँ 10 : 21 के अनुपात में होती हैं। यदि प्रत्येक मूल संख्यामें 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है :

**SSC CGL Tier II 2018**

- (a) 5 : 7 (b) 23 : 33  
(c) 4 : 5 (d) 19 : 30

48. In a school library, the ratio of Science to English books is 10:13. If there are 400 Science books and due to increase demand of Science books, few Science books are added by school authority and the ratio becomes 25:26. What is the number of Science books added?

एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात 10 : 13 है। यदि 400 विज्ञान की किताबें हैं और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण, स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती हैं और अनुपात 25 : 26 हो जाता है। विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है?

**SSC MTS 09/05/2023 (Shift-02)**

- (a) 1.50 (b) 100  
(c) 120 (d) 80

49. Monthly salaries of Anil and Kumud are in the ratio 19:17. If Anil and Kumud get salary hike of Rs. 2000 and Rs. 1000 respectively, then the ratio in their salaries become 8:7. What is the present salary of Kumud after increased (in Rs.)?

अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19 : 17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 रुपये और 1000 रुपये की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात 8 : 7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन (रुपये में) क्या है?

**SSC CGL 24/08/2021(Shift 02)**

- (a) 38000 (b) 18000  
(c) 34000 (d) 35000

50. The students in three classes are in a ratio of 3 : 7 : 8. If 6 students are increased in each class, the ratio changes to 11 : 23 : 26. Find the total number of students in the three classes before the increase.

तीन कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3 : 7 : 8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं, तो अनुपात 11 : 23 : 26 में बदल जाता है। वृद्धि से पहले तीन कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

**SSC MTS 17/05/2023 (Shift-01)**

- (a) 162 (b) 112  
(c) 90 (d) 144

51. The students in three batches of a dance class are in the ratio of 2 : 3 : 5. If 20 students increase in each batch the ratio changes to 4 : 5 : 7. Find the total number of students in the three batches before the increase.

एक नृत्य कक्षा के तीन बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3 : 5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर 4 : 5 : 7 हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

**SSC PHASE XI 27/06/2023 (Shift-01)**

- (a) 120 (b) 100  
(c) 150 (d) 80

### Income & Expenditure Based Questions

52. Rishi and Sarita have ₹4,760. If  $\frac{9}{16}$  of

Rishi's amount is equal to  $\frac{3}{4}$  of Sarita's amount, how much does Sarita have ?

ऋषि और सरिता के पास 4,760 रुपये हैं। यदि ऋषि की राशि का  $\frac{9}{16}$  सरिता की राशि के  $\frac{3}{4}$  के बराबर है, तो सरिता के पास कितनी राशि है?

**SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-03)**

- (a) ₹2,720 (b) ₹3,570  
(c) ₹2,040 (d) ₹2,190

53. Avinash's monthly salary is Rs.50,000 and his monthly expenditure is Rs.18,000. Radha's monthly salary is Rs.60,000 and her monthly expenditure is Rs.24,000. Find the ratio of Radha's savings to Avinash's savings.

अविनाश का मासिक वेतन रु. 50,000 है और उसका मासिक व्यय रु. 18,000 है। राधा का मासिक वेतन रु. 60,000 है और उसका मासिक व्यय रु.24,000 है। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात ज्ञात करें।

**SSC CGL (PRE) 27/07/2023 (Shift-3)**

- (a) 9 : 8 (b) 9 : 7  
(c) 6 : 5 (d) 8 : 7

54. The expenditure and savings of a person are in ratio of 4 : 3. His savings increase by  $\frac{1}{5}$  of his income and income remains the same. What is the new ratio of his expenditure and savings?

एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4 : 3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के  $\frac{1}{5}$  के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है। उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है?

**SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-01)**

- (a) 12 : 17 (b) 14 : 17  
(c) 13 : 22 (d) 15 : 13

55. The ratio of the expenditure and savings of a person is 4 : 3. His expenditure increases by  $\frac{1}{4}$  of his initial savings and his income increases by Rs 300. If his savings remains the same, then what is his initial expenditure?

किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4 : 3 है। उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का  $\frac{1}{4}$  बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। यदि उसकी बचत समान रहती है, तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या है?

**SSC MTS 10/05/2023 (Shift-01)**

- (a) Rs.1600 (b) Rs.20000  
(c) Rs.10000 (d) Rs.12000

56. The ratio of income of Jitendra, and Narendra is 4 : 7 and the ratio of their expenditure is 6 : 5 respectively. If Jitendra saves Rs. 400 out of Rs. 2,800 income, then find the savings of Narendra.

जितेन्द्र और नरेन्द्र की आय का अनुपात 4 : 7 है तथा उसके खर्च का अनुपात क्रमशः 6 : 5 है। यदि जितेन्द्र ₹ 2800 की आय में से ₹ 400 बचाता है, तो नरेन्द्र की बचत ज्ञात कीजिए।

**SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-02)**

- (a) ₹ 2,900 (b) ₹ 2,000  
(c) ₹ 4,900 (d) ₹ 3,900

57. The annual incomes of Anand and Bharath are in the ratio 3 : 5 and their annual expenses are in the ratio 1 : 3. If each of them saves Rs.10,000 at the end of the year, then the annual income of Bharath is:

आनंद और भरत की वार्षिक आय 3 : 5 के अनुपात में है और उनका वार्षिक व्यय 1 : 3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में रुपये 10,000 की बचत करता है, तो भरत की वार्षिक आय क्या है?

**SSC PHASE XI 28/06/2023 (Shift-01)**

- (a) Rs 25,000 (b) Rs 12,000  
(c) Rs 15,000 (d) Rs 30,000

58. Ratio of monthly incomes of A and B is 4 : 5 respectively. Ratio of monthly savings of A and B is 14 : 19 respectively. If the monthly expenditure of A and B is Rs.1200 each, then what is the difference between the monthly incomes of A and B?

A तथा B की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4 : 5 है। A तथा B की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14 : 19 है। यदि A तथा B में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हो, तो A तथा B की मासिक आय के बीच कितना अंतर है?

**SSC CGL Mains (08/08/2022)**

- (a) Rs.2000 (b) Rs.5000  
(c) Rs.4000 (d) Rs.1000

59. The ratio of monthly incomes of A and B is 4 : 5 and that of their monthly expenditure is 3 : 8. If the income of A is equal to the expenditure of B, then what is the ratio of savings of A and B?

A और B की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 : 8 है। यदि A की आय B के व्यय के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात क्या है?

**SSC CGL 20/08/2021(Shift 02)**

- (a) 8 : 3 (b) 2 : 5  
(c) 5 : 2 (d) 3 : 8

60. The ratio of income of A to that of B is 4 : 3. The expenditure of A is  $\frac{5}{12}$  of his income and the expenditure of B is  $\frac{7}{15}$  of his income, The difference between their expenditures is Rs. 4,500. Find the income of B.

A और B की आय का अनुपात 4 : 3 है। A का व्यय उसकी आय का  $\frac{5}{12}$  है और B का व्यय उसकी आय का  $\frac{7}{15}$  है। उनके व्यय का अंतर रु. 4,500 है। B की आय ज्ञात कीजिए।

**SSC CHSL 25/05/2022 (Shift- 03)**

- (a) Rs. 49,625  
(b) Rs. 48,625  
(c) Rs. 51,625  
(d) Rs. 50,625

61. The income of A is  $\frac{2}{3}$  of B's income and the expenditure of A is  $\frac{3}{4}$  of B's expenditure. If  $\frac{1}{3}$  of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of the savings of A to those of B is:

A की आय B की आय की  $\frac{2}{3}$  है और A का व्यय, B के व्यय का  $\frac{3}{4}$  है। यदि B की आय का  $\frac{1}{3}$  A के व्यय के बराबर है, तो A की बचत का B की बचत से अनुपात ज्ञात करें।

**SSC CGL MAINS 29/06/2022**

- (a) 5 : 3 (b) 3 : 5  
(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

62. The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4: 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is Rs 24.12 lakhs, then the sum of the income (in Rs lakhs) of A in the last year and that of B in the present year is:

पिछले वर्ष में A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय रुपये 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय (रुपये लाख में) का योग ज्ञात करें।

**SSC CGL MAINS 29/06/2022**

- (a) 22.17 (b) 21.28  
(c) 10.98 (d) 20.52

63. The ratio of the incomes of A and B in 2020 was 5 : 4. The ratios of their individual incomes in 2020 and 2021 were 4 : 5 and 2: 3, respectively. If the total income of A and B in 2021 was 7,05,600, then what was the income (in Rs) of B in 2021?

वर्ष 2020 में, A और B की आय का अनुपात 5 : 4 था। वर्ष 2020 और 2021 में, उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4 : 5 और 2 : 3 थे। यदि 2021 में A और B की आय 705600 थी तो B का आय 2021 (रुपये में) कितनी थी?

**SSC CGL MAINS 03/02/2022**

- (a) 3,45,600  
(b) 2,79,700  
(c) 3,60,000  
(d) 4,25,900

64. The ratio of last year income of A, B and C is 3 : 4 : 5. While the ratio of their last year income to current year income is 4 : 5, 2 : 3 and 3 : 4. If their total current year income is Rs. 98,500, then find out the present income of (B + C).

A, B और C की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3 : 4 : 5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात क्रमशः 4 : 5, 2 : 3 और 3 : 4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये है तो (B + C) की वर्तमान आय ज्ञात करें।

- (a) Rs.72000  
(b) Rs.74000  
(c) Rs.76000  
(d) Rs.78000

65. A, B and C spend 80% , 85% and 75% of their income respectively. If their savings are in the ratio 8 : 9 : 20 and the difference between the incomes of A and C is Rs.18000, then the income of B is:

A, B और C अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8 : 9 : 20 के अनुपात में है और A और C की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये है, तो B की आय है :

**SSC CGL TIER II 2018**

- (a) Rs.24000 (b) Rs.27000  
(c) Rs.30000 (d) Rs.36000

## Miscellaneous Questions

66. If  $(x - 2y + 8z) : (y - 3z + 4w) : (4x + 5z - 7w)$

$$= 3 : 4 : 7 \text{ then find } \frac{6x + 2y - 17w}{w} = ?$$

यदि  $(x - 2y + 8z) : (y - 3z + 4w) : (4x + 5z -$

$$7w) = 3 : 4 : 7 \text{ है, तो } \frac{6x + 2y - 17w}{w} = ?$$

- (a) 5 (b) 6  
(c) 7 (d) 8

67. The ratio of the number of employees (male and female) in offices A and B is 2 : 3. The ratio of the female employees in A and B is 1 : 2, and the ratio of the female employees in A to the total employees in A is 1:3. What is the ratio of the male employees in A and B?

कार्यालयों A और B में कर्मचारियों (पुरुष और महिला) की संख्या का अनुपात 2 : 3 है। A और B में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1 : 2 है, और A में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात A में 1 : 3 है। A और B में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना है?

**SSC Phase IX 2022**

- (a) 6 : 7 (b) 5 : 6  
(c) 4 : 5 (d) 3 : 2

68. On the whole surface of earth the ratio of land and water is 3 : 5. The land and water in northern hemisphere is 7 : 9. Then what is the ratio of land and water in southern hemisphere?

पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3 : 5 है। उत्तरी गोलार्द्ध में भूमि और पानी 7 : 9 है। फिर दक्षिणी गोलार्द्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है?

- (a) 6 : 7 (b) 5 : 11  
(c) 9 : 2 (d) 3 : 2

69. The expenses of a family on wheat, vegetables and oil are in the ratio 12 : 8 : 5. The prices of these items increased by 50%, 25% and 40%, respectively. The total expenses of the family on these items increased by:

एक परिवार का गेहूँ, सब्जियों और तेल पर व्यय 12 : 8 : 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

**SSC CHSL 02/06/2022 (Shift- 01)**

- (a) 40% (b) 38%  
(c) 44% (d) 42%

70. Salaries of B, C, D and E are in the ratio of 2 : 3 : 4 : 5 respectively. Their salaries are increased by 20 percent, 30 percent, 40 percent and 50 percent respectively. If the increased salary of D is Rs.560, then what is the sum of the original salaries of B, C, D and E?

B, C, D और E के वेतन क्रमशः 2 : 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। उनके वेतन में क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यदि D का बढ़ा हुआ वेतन रुपये 560 हो, तो B, C, D और E के मूल वेतनों का योग कितना है?

**SSC CGL Mains (08/08/2022)**

- (a) Rs.1260 (b) Rs.1820  
(c) Rs.1560 (d) Rs.1400

71. The Price of a semi-precious stone weighing 48 g, is Rs 2,30,400. It is broken into two pieces whose weights are in the ration of 5 : 7. If the price is proportional to the square of the weight, then the loss (in Rs) incurred, is:

48 ग्राम वजन वाले एक अर्द्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 रुपये है। इसे दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जिनका वजन 5 : 7 के अनुपात में है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो हुई हानि (रुपये में) है:

**SSC CGL MTS 2020**

- (a) 112000 (b) 40000  
(c) 118400 (d) 78400

72. The value of a stone is proportional to the square of its weight. A stone worth Rs. Rs.1,20,000 is broken into two pieces in the ratio of 2 : 3. What is the total price of the two small stones?

किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। रुपये 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को 2 : 3 के अनुपात में दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना है?

**SSC MTS 07/07/2022 (Shift- 01)**

- (a) Rs. 68,400 (b) Rs. 62,400  
(c) Rs. 66,500 (d) Rs. 65,400

73. The cost of a diamond is directly proportional to the square of its weight. The cost of a 14 gm diamond is Rs.2560. This diamond got broken down into two pieces in the ratio of 5 : 9. How much loss percent is incurred due to this breakage? (Correct to two decimal places)

एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 gm के हीरे का मूल्य रुपये 2560 है। यह हीरा 5 : 9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई है?

(दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए)

**SSC CGL Mains (08/08/2022)**

- (a) 53.47 percent (b) 49.71 percent  
(c) 55.41 percent (d) 45.92 percent

74. In an examination, the success to failure ratio was 5 : 2. Had the number of failures been 14 more, then the success to failure ratio would have been 9 : 5. The total number of candidates who appeared for the examination was:

एक परीक्षा में, सफलता और असफलता का अनुपात 5 : 2 था। यदि असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक होती, तो सफलता और असफलता का अनुपात 9 : 5 होता। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे?

- (a) 121 (b) 196  
(c) 126 (d) 128

75. In an examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 25: 4. If one more student had appeared and passed and the number of failed students was 3 less than earlier, the ratio of passed students to failed students would have become 22: 3. What is the difference between the number of students who, initially, passed the examination and the number of students who failed the examination?

एक परीक्षा में, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25 : 4 था। यदि एक और छात्र उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी, तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 22:3 हो जाती। प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है?

**SSC CGL MAINS 03/02/2022**

- (a) 132 (b) 126  
(c) 174 (d) 150

76. In an election four candidates were there in the fray, out of which three were nominated from the three national parties and they got votes in a ratio of 2 : 3 : 4. The total votes polled were 1,89,000 and the fourth candidate got 18,000 votes. The votes obtained by the three candidates of the national parties are respectively: (assuming all votes valid)

एक चुनाव में चार उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से तीन को तीन राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और उन्हें 2 : 3 : 4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट 1,89,000 थे और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने वोट मिले? (सभी वोटों को वैध मानिए)

**SSC CHSL 06/06/2022 (Shift- 02)**

- (a) 38,000, 57,000 and 76,000  
(b) 34,000, 51,000 and 68,000  
(c) 36,000, 54,000 and 72,000  
(d) 40,000, 60,000 and 80,000

77. In a party hall, there are people in blue and red dresses. The ratio of number of men in blue to the number of women in red is 3: 7. The ratio of men in red to the number of women in blue is 2 : 1. If the ratio of number of people in blue to the number of people in red is 35: 76, then what is the ratio of number of men to the number of women?

एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाकें पहने लोग हैं। नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात 3: 7 है। लाल रंग में पुरुषों की संख्या और नीले रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात 2: 1 है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात लाल रंग के लोगों की संख्या 35:76 है, तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है?

**SSC MTS 04/05/2023 (Shift-01)**

- (a) 47 : 51 (b) 40 : 43  
(c) 62 : 57 (d) 52 : 59

78. There are 160 multiple choice questions in a test. 4 marks are allotted for a correct answer and 1 mark is deducted for a wrong answer or un-attempted question from the total score of correct answers. If a candidate scored 400 marks in the test, how many questions did he answer correctly?

एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं और गलत उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए?

**SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-04)**

- (a) 110 (b) 115  
(c) 112 (d) 120

79. A blended tea in a barrel contains Assam, Darjeeling and Nilgiri Hills tea in the ratio 2 : 3 : 1. Another barrel contains Darjeeling, Nilgiri Hills and Kangra Valley tea in the ratio 5 : 4 : 3. If equal weights of both blended tea mix together to make a new brand, then the weight of Kangra valley per kilogram in the new brand is:

एक पीपे में मौजूद मिश्रित चाय में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि पहाड़ियों की चाय 2 : 3 : 1 के अनुपात में हैं। एक दूसरे पीपे में दार्जिलिंग, नीलगिरि पहाड़ियों और कांगड़ा घाटी की चाय 5 : 4 : 3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों मिश्रित चाय को बराबर भार (मात्रा) में एक साथ मिलाकर एक नया ब्रांड बनाया जाए, तो नए ब्रांड में कांगड़ा घाटी की चाय का प्रति किलोग्राम भार कितना है?

SSC CHSL 10/08/2023 (Shift-03)

- (a) 500 gm (b) 100 gm  
(c) 250 gm (d) 125 gm

80. In a class, the ratio of the number of boys to that of girls is 3 : 5. The number of students who passed to that of who failed is 7 : 3. Among boys, the number of those who passed to those who failed is in the ratio 2 : 1. Among girls, what is the ratio of the number of girls who passed to those who failed?

एक कक्षा में, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 3 : 5 है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 7 : 3 है। लड़कों में, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 2 : 1 है। लड़कियों में, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना है?

IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-04)

- (a) 15 : 8 (b) 9 : 4  
(c) 18 : 7 (d) 12 : 5

81. There are 3 numbers A, B & C. It is observed that if 8, 15 and 21 is subtracted respectively from these three quantities then they will be in the ratio of 17 : 9 : 10. If sum of these three numbers is 1484

then what will be the value of  $\left(\frac{A+B-C}{C-B}\right)$ ?

तीन संख्याएं A, B और C हैं। यदि इन तीनों संख्याओं में से क्रमशः 8, 15 और 21 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 17 : 9 : 10 हो जाता है। यदि इन

तीन संख्याओं का योगफल 1484 हो तो  $\left(\frac{A+B-C}{C-B}\right)$  का मान क्या है?

- (a)  $\frac{321}{23}$  (b)  $\frac{315}{13}$   
(c)  $\frac{183}{15}$  (d)  $\frac{225}{17}$

82. A man ordered 4 pairs of black socks and some pairs of brown socks. The price of a black pair is double to that of a brown pair. While preparing the bill, the clerk did a mistake and interchanged the number of black and brown pairs and this increased the bill by 50%. The ratio of the number of black and brown pairs of socks in the original order was?

एक आदमी ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े से दोगुनी है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती कर दी और काले और भूरे जोड़े की संख्या आपस में बदल दी और इससे बिल 50% बढ़ गया। मूल क्रम में काले और भूरे रंग के मोजों की जोड़ी की संख्या का अनुपात क्या था?

- (a) 4 : 1 (b) 2 : 1  
(c) 1 : 4 (d) 1 : 2

83. The total number of men, women and children working in a factory is 40. They earn ₹1343 in a day. If the total wages of men to that of women to that of children is in the ratio of 35 : 26 : 18 and if the wages of a man, a woman and a child are in the ratio of 7 : 13 : 6, then how much does a child earn in a day?

एक कारखाने में काम करने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या 40 है। वह एक दिन में 1343 रुपये कमाते हैं। यदि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल मजदूरी का अनुपात 35 : 26 : 18 है और यदि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की मजदूरी का अनुपात 7 : 13 : 6 है, तो एक बच्चा एक दिन में कितना कमाता है?

- (a) ₹22.40 (b) ₹37.50  
(c) ₹25.50 (d) ₹23.50

84. Find the compound ratio of the following 1 : 2 and 3 : 5

1 : 2 तथा 3 : 5 का मिश्र अनुपात बताएँ।

- (a) 3 : 10 (b) 3 : 5  
(c) 10 : 3 (d) 5 : 3

85. Find the mixed ratio of the following 1 : 2, 3 : 5 and 5 : 9.

1 : 2, 3 : 5 और 5 : 9 का मिश्र अनुपात बताएँ।

- (a) 1 : 6 (b) 1 : 5  
(c) 1 : 3 (d) 1 : 18

86. Find the compound ratio of the following

0.45 : 0.55 and  $\frac{1}{9} : \frac{4}{5}$ .

0.45 : 0.55 तथा  $\frac{1}{9} : \frac{4}{5}$  का मिश्र अनुपात बताएँ।

- (a) 5 : 41 (b) 5 : 44  
(c) 44 : 5 (d) 41 : 5

87. Find the duplicate ratio of 14 : 17.

14 : 17 का वर्गानुपात बताएँ।

- (a) 196 : 289 (b) 169 : 256  
(c) 197 : 729 (d) 576 : 729

88. Find the duplicate ratio of 0.04 : 0.005.

0.04 : 0.005 का वर्गानुपात बताएँ।

- (a) 1 : 64 (b) 64 : 1  
(c) 16 : 25 (d) 25 : 16

89. Find the subduplicate ratio of 16 : 25.

16 : 25 का वर्गमूलानुपात बताएँ।

- (a) 4 : 5 (b) 5 : 4  
(c) 256 : 625 (d) 625 : 256

90. Find the subduplicate ratio of

$$\frac{1}{0.225} : \frac{1}{0.256}$$

$\frac{1}{0.225} : \frac{1}{0.256}$  का वर्गमूलानुपात बताएँ।

- (a) 16 : 15 (b) 15 : 16  
(c) 225 : 256 (d) 256 : 225

91. Find the triplicate ratio of 3 : 5.

3 : 5 का घनानुपात बताएँ।

- (a) 27 : 125 (b) 9 : 25  
(c)  $3^{\frac{1}{3}} : 5^{\frac{1}{3}}$  (d) 125 : 27

92. Find the triplicate ratio of  $\frac{1}{0.49} : \frac{1}{0.343}$ .

$\frac{1}{0.49} : \frac{1}{0.343}$  का घनानुपात बताएँ।

- (a) 7 : 10  
(b) 10 : 7  
(c) 343 : 1000  
(d) 1000 : 343

93. Find the subtriplicate ratio of 512 : 729.

512 : 729 का घनमूलानुपात बताएँ।

- (a) 8 : 9 (b) 8 : 7  
(c) 7 : 8 (d) 7 : 9

94. Find the subtriplicate ratio of

$$\frac{1}{0.343} : \frac{1}{0.512}$$

$\frac{1}{0.343} : \frac{1}{0.512}$  का घनमूलानुपात बताएँ।

- (a) 7 : 8 (b) 8 : 7  
(c) 6 : 7 (d) 7 : 6

95. Find the inverse ratio of 5 : 8.

5 : 8 का प्रतिलोम अनुपात बताएँ।

- (a) 8 : 5 (b) 16 : 25  
(c) 64 : 25 (d) 25 : 64

96. Find the inverse ratio of  $\frac{1}{64} : \frac{1}{512}$ .

$\frac{1}{64} : \frac{1}{512}$  का प्रतिलोम अनुपात बताएँ।

- (a) 8 : 1 (b) 1 : 8  
(c) 64 : 1 (d) 1 : 64

97. If P varies directly to R and Q varies inversely to R, which of the following is NOT correct?

यदि P, R से सीधे भिन्न होता है और Q, R से व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है?

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 01)

(a) PQ = constant

(b)  $P \propto R$  and  $Q \propto \frac{1}{R}$

(c)  $\frac{P}{Q} = \text{constant} \times R^2$

(d)  $(P + Q) \propto \frac{1}{R}$

98. A varies directly as (B + 18) and A = 108 when B = 36 Find the value of A when B = 68

A, (B + 18) के अनुक्रमानुपाती है और B = 36 होने पर, A = 108 होता है। A का मान ज्ञात कीजिए जब B = 68 हो।

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-01)

(a) 75

(b) 86

(c) 127

(d) 172

99. x varies directly y and inversely as z. When y = 1.8 and z = 4.5, then x = 2.5. What is the value of x when y = 4.2 and z = 1.25?

x, y के समानुपाती तथा z के व्युत्क्रमानुपाती है। जब y = 1.8 और z = 4.5, तो x = 2.5 हो, तो x का मान क्या होगा जब y = 4.2 और z = 1.25 हो?

ICAR MAINS, 07/07/2023 (Shift-1)

(a) 21

(b) 20

(c) 10.5

(d) 10

100. The age of a tree depends on the number of rings in the trunk. The value of a such tree is proportional to its age. If a tree with 40 rings and 50 years of age has a value of ₹50,000, then a tree with 30 rings is \_\_\_\_\_ years of age and its value is ₹\_\_\_\_\_.

एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य 50,000 रुपये है, तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु \_\_\_\_\_ वर्ष और इसका \_\_\_\_\_ रुपये मूल्य \_\_\_\_\_ रुपये है।

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-02)

(a) 37.5, 57500

(b) 37.5, 37500

(c) 57.5, 57500

(d) 57.5, 37500

## ANSWER KEY

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (b)  | 2.(a)   | 3. (a)  | 4. (a)  | 5. (b)  | 6. (a)  | 7. (b)  | 8. (c)  | 9. (c)  | 10. (c) |
| 11.(d)  | 12.(c)  | 13.(d)  | 14.(c)  | 15.(b)  | 16.(c)  | 17.(b)  | 18.(a)  | 19.(b)  | 20.(a)  |
| 21.(d)  | 22.(b)  | 23.(b)  | 24.(b)  | 25.(d)  | 26.(b)  | 27.(a)  | 28.(d)  | 29.(c)  | 30.(a)  |
| 31.(d)  | 32.(a)  | 33.(d)  | 34.(d)  | 35.(c)  | 36.(d)  | 37.(d)  | 38.(d)  | 39.(d)  | 40.(c)  |
| 41. (a) | 42.(c)  | 43. (c) | 44. (a) | 45. (a) | 46. (c) | 47. (d) | 48. (b) | 49. (d) | 50. (a) |
| 51.(b)  | 52.(c)  | 53.(a)  | 54.(c)  | 55.(a)  | 56.(a)  | 57.(a)  | 58. (d) | 59. (c) | 60. (d) |
| 61. (b) | 62.(d)  | 63. (a) | 64. (c) | 65. (b) | 66.(a)  | 67.(b)  | 68.(b)  | 69.(a)  | 70.(d)  |
| 71.(a)  | 72.(b)  | 73. (d) | 74.(b)  | 75. (b) | 76. (a) | 77. (d) | 78. (c) | 79. (d) | 80. (c) |
| 81. (a) | 82. (c) | 83.(c)  | 84.(a)  | 85.(a)  | 86.(b)  | 87.(a)  | 88.(b)  | 89.(a)  | 90.(c)  |
| 91.(a)  | 92. (c) | 93.(a)  | 94.(b)  | 95.(a)  | 96.(b)  | 97.(d)  | 98.(d)  | 99.(a)  | 100.(b) |

# CALCULATION TECHNIQUES

## TECHNIQUE – 01



### ◆ Square of numbers, ends on 5 ◆

$$\Rightarrow (x5)^2 = x(x + 1)/25$$

**Ex:**

- (i)  $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$
- (ii)  $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$
- (iii)  $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$
- (iv)  $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$
- (v)  $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



### ◆ Do it Yourself ◆

- (i)  $(35)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii)  $(115)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii)  $(55)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv)  $(145)^2 = \dots\dots\dots$
- (v)  $(85)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi)  $(155)^2 = \dots\dots\dots$

## TECHNIQUE – 02



### ◆ Square of a numbers, nearer to $10^n$ ◆

$$(98)^2 = (98 + 2)(98 - 2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$$

$$(103)^2 = (103 - 3)(103 + 3) + 3^2$$

$$= 100 \times 106 + 9 = 10609$$

$$(993)^2 = (993 + 7)(993 - 7) + 7^2$$

$$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$$

$$(1008)^2 = (1008 + 8)(1008 - 8) + 8^2$$

$$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$$



### ◆ Do it Yourself ◆

- (i)  $(97)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii)  $(94)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii)  $(107)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv)  $(109)^2 = \dots\dots\dots$
- (v)  $(997)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi)  $(1002)^2 = \dots\dots\dots$

## SELF MENTORSHIP TABLE

|                                       | STEP-01 | STEP-02         | STEP-03   | STEP-04                       | STEP-05      | STEP-06                  |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| TOPIC NAME                            | VIDEOS  | CLASSROOM SHEET | SSC MATHS | NOTES / FORMULA BOOK REVISION | CHAPTER TEST | PRO LEVEL PRACTICE SHEET |
| <b>RATIO</b>                          |         |                 |           |                               |              |                          |
| Basic Questions                       |         |                 |           |                               |              |                          |
| Word Problems Based on Basic Concepts |         |                 |           |                               |              |                          |
| Based on Addition/Subtraction         |         |                 |           |                               |              |                          |
| Based on Coins                        |         |                 |           |                               |              |                          |
| Income Expenditure & Savings          |         |                 |           |                               |              |                          |
| Miscellaneous Questions               |         |                 |           |                               |              |                          |

# RATIO(अनुपात)

## Pro Level Sheet

6V

आदित्य रंजन सर



1. If  $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5$  and  $a + b + c = 27$ , then what is the value of  $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$ ?

यदि  $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5$  और  $a + b + c = 27$

है, तो  $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$  का मान क्या है?

- (a) 3 : 6 : 4 (b) 3 : 4 : 2  
(c) 3 : 2 : 4 (d) 4 : 3 : 6
2. The monthly incomes of A & B are in the ratio 4 : 5. Their expenses are in the ratio 5 : 6. If 'A' saves Rs.25 per month, and 'B' saves Rs.50 per month, what are their respective incomes.

A और B की मासिक आय 4 : 5 के अनुपात में है। उनके व्यय 5 : 6 के अनुपात में हैं। यदि 'A' 25 रुपये प्रतिमाह बचाता है। और 'B' 50 रुपये प्रतिमाह बचाता है। उनकी संबंधित आय क्या हैं।

- (a) 400,500 (b) 240,300  
(c) 440,550 (d) 320,440

3. A company make a profit of Rs.9,00,000, 20% of which is paid as taxes. If the rest is divided among the partners P, Q and R in the ratio of  $1 : 1\frac{1}{2} : 2$ , then the shares of P, Q and R are respectively:

एक कंपनी 9,00,000 रुपये का लाभ कमाती है। जिसका 20% कर के रूप में भुगतान किया जाता है। यदि शेष भागीदारी P, Q और R में

$1 : 1\frac{1}{2} : 2$  के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो P, Q और R के हिस्से क्रमशः हैं।

- (a) 2,40,000; 3,20,000; 1,60,000  
(b) 3,20,000; 2,40,000; 1,60,000  
(c) 1,60,000; 3,20,000; 2,40,000  
(d) 1,60,000; 2,40,000; 3,20,000

4. Rishi and Sarita have ₹4,760. If  $\frac{9}{16}$  of Rishi's amount is equal to  $\frac{3}{4}$  of Sarita's amount, how much does Sarita have ?

ऋषि और सरिता के पास 4,760 रुपये हैं। यदि ऋषि की राशि का  $\frac{9}{16}$  सरिता की राशि के  $\frac{3}{4}$  के बराबर है, तो सरिता के पास कितनी राशि है?

- (a) ₹2,720 (b) ₹3,570  
(c) ₹2,040 (d) ₹2,190

5. The numbers of coins of 25 paise, 50 paise, ₹ 2 and ₹ 5 are in the ratio 5 : 4 : 3 : 1 respectively. If the total amount of coins is ₹ 285, then what will be the difference between the number of 25 paise and ₹ 5 coins?

25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5 : 4 : 3 : 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा?

- (a) 60 (b) 30  
(c) 80 (d) 40

6. Certain sum is divided among A, B, C and D such that the ratio of the shares of A : B = 1 : 3 ; B : C = 2 : 5 ; C : D = 2 : 3. If the difference between the shares of B and D is ₹6,435, then the total sum (in ₹) is:

एक निश्चित धनराशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात A : B = 1 : 3 ; B : C = 2 : 5 ; C : D = 2 : 3 है। यदि B और D के हिस्सों के बीच अंतर 6435 रुपये है, तो कुल धनराशि का योग (रुपये में) कितना है?

- (a) 15,477 (b) 17,457  
(c) 14,775 (d) 17,745

7. Rice worth, ₹504 per kg and, ₹540 per kg are mixed with the third variety in the ratio 1 : 1 : 2. If the mixture is worth, ₹612 per kg. Find the price (per kg in ₹) of the third variety.

₹504 प्रति किलोग्राम और ₹540 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ 1 : 1 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य ₹612 प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म के चावल का मूल्य (₹ प्रति किलोग्राम में) ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 630 (b) ₹ 702  
(c) ₹ 764 (d) ₹ 522

8. The income of A is  $\frac{2}{3}$  of B's income and the expenditure of A is  $\frac{3}{4}$  of B's expenditure. If  $\frac{1}{3}$  of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of the savings of A to those of B is:

A की आय, B की आय की  $\frac{2}{3}$  है और A का व्यय B के व्यय का  $\frac{3}{4}$  है। यदि B की आय का  $\frac{1}{3}$ , A के व्यय के बराबर है, तो A की बचत का B की बचत से अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 5 : 3 (b) 3 : 5  
(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

9. Rewa has some hens and some goats. If the total number of animal heads is 100 and the total number of animal feet is 348, then what is the total number of goats with Rewa?

रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं?

- (a) 76 (b) 74  
(c) 55 (d) 80

10. A bag contains a total of 180 coins in the denominations of ₹5 and ₹1. Find the number of ₹5 coins in the bag, if the total value of the coins is ₹500.  
एक बैग में 5 रुपये और 1 रुपये मूल्यवर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 500 रुपये है।  
(a) 100 (b) 60  
(c) 120 (d) 80
11.  $x$  varies directly as  $(y^2 + z^2)$  At  $y = 1$  and  $z = 2$ , the value of  $x$  is 15. Find the value of  $z$ , when  $x = 39$  and  $y = 2$ :  
 $y = 1$  पर  $x, (y^2 + z^2)$  के समानुपाती है और  $z = 2$  पर,  $x$  का मान 15 है।  $z$  का मान ज्ञात कीजिए, जब  $x = 39$  और  $y = 2$  हो:  
(a) 2 (b) 3  
(c) 4 (d) 6
12. Three numbers are in the ratio  $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$ . The difference between the smallest and the greatest numbers is 12. Find the number which is neither the smallest nor the greatest.  
तीन संख्या  $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$  के अनुपात में हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी।  
(a) 96 (b) 108  
(c) 100 (d) 104
13. A number 37 is divided into two parts such that 5 times one part and 11 times the other is together equal to 227. Find the value of 9 times the smaller number.  
एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर है। छोटी संख्या के 9 गुने का मान ज्ञात कीजिए।  
(a) 62 (b) 60  
(c) 61 (d) 63
14. If  $m = \frac{4pq}{p+q}$ , then the value of  $\frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q}$ :  
यदि  $m = \frac{4pq}{p+q}$ , तो  $\frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q}$  का मान ज्ञात करें।  
(a) 2 (b) 4  
(c)  $\frac{2mpq}{(p+q)}$  (d) None of these
15. A student took five papers in an examination, where the full marks were the same for each paper. His marks in these papers were in the proportion of 6 : 7 : 8 : 9 : 10. in all papers together. The candidate obtained 60% of total marks. Then the number of papers in which he got more than 50% marks is:  
एक छात्र ने एक परीक्षा में पाँच पेपर दिए, जहाँ प्रत्येक पेपर के लिए पूरे अंक समान थे। इन पेपरों में उसके अंक सभी पेपरों में मिलाकर 6 : 7 : 8 : 9 : 10 के अनुपात में थे। उम्मीदवार ने कुल अंकों का 60% प्राप्त किया। तो कितने पेपर में उसे 50% से अधिक अंक मिले हैं:  
(a) 2 (b) 3  
(c) 4 (d) 5
16. A company is manufacturing boxes of three types: plastic, wood and glass. The ratio of the numbers of plastic, wood and glass boxes is 2 : 3 : 5. The difference between the numbers of wood and glass boxes is 144. If the number of plastic boxes is increased by 25%, then what will be the number of plastic boxes now?  
एक कंपनी तीन प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है - प्लास्टिक, लकड़ी और काँच। प्लास्टिक, लकड़ी और काँच के बक्सों की संख्या का अनुपात 2 : 3 : 5 है। लकड़ी और काँच के बक्सों की संख्याओं के बीच का अंतर 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी होगी?  
(a) 144 (b) 216  
(c) 360 (d) 180
17. Ratanlal sells rasgullas (a favorite Indian sweets) at Rs.15 per kg. A rasgulla is made up of flour and sugar in the ratio of 5 : 3. The ratio of price of sugar and flour is 7 : 3 (per kg). Thus he earns  $66\frac{2}{3}\%$  profit. What is the cost price of sugar?  
रतनलाल 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रसगुल्ले (एक पसंदीदा भारतीय मिठाई) बेचता है। एक रसगुल्ला आटे और चीनी से 5:3 के अनुपात में बना है। चीनी और आटे की कीमत का अनुपात 7:3 (प्रति किलो) है। इस प्रकार उसे  $66\frac{2}{3}\%$  लाभ होता है। चीनी का क्रय मूल्य क्या है?  
(a) Rs.10/kg. (b) Rs.9/kg.  
(c) Rs.18/kg. (d) Rs.14/kg.
18. The cost of a piece of diamond varies with the square of its weight. A diamond of ₹6,084 value is cut into 3 pieces whose weights are in the ratio 3 : 2 : 1. Find the loss involved in the cutting.  
हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। ₹6,084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3 : 2 : 1 के अनुपात में होता है। काटने से होने वाली हानि ज्ञात कीजिए।  
(a) ₹3,768 (b) ₹3,718  
(c) ₹3,168 (d) ₹3,518
19. The price of a precious stone weighing 48 g, is ₹2,30,400. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio of 5 : 7. If the price is proportional to the square of the weight, then the loss (in ₹) incurred, is:  
48 ग्राम वजन वाले एक कीमती पत्थर की कीमत ₹2,30,400 रुपये है। यह दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिनके वजन का अनुपात 5 : 7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो हानि (रुपये में) ज्ञात करें।  
(a) 112000 (b) 40000  
(c) 118400 (d) 78400
20. A sum of ₹1250 has to be distributed among A, B, C and D. Total share of B and D is equal to  $\left(\frac{14}{11}\right)$  of total share of A and C. Share of D is half of share of A. Share of C is 1.2 of share of A. What are the shares of A, B, C and D respectively?  
1250 रुपये को A, B, C तथा D में विभाजित किया जाना है। B तथा D का कुल हिस्सा, A तथा C के कुल हिस्से का  $\left(\frac{14}{11}\right)$  है। D का हिस्सा, A के हिस्से का आधा है। C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 गुना है। A, B, C तथा D के हिस्से क्रमशः कितने-कितने हैं?  
(a) ₹250, ₹525, ₹300, ₹125  
(b) ₹250, ₹575, ₹300, ₹125  
(c) ₹250, ₹575, ₹300, ₹175  
(d) ₹350, ₹525, ₹300, ₹125

21. Sum of 6,300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 11 : 10 and the ratio of the share of B and D is 8 : 9. If C receives ₹1,560, then what is the difference (in ₹) between the share of A and B?

₹6,300 की राशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11 : 10 है और B और D के हिस्से का अनुपात 8 : 9 है। यदि C को 1,560 रुपये मिलते हैं, तो A और B के हिस्सों के बीच का अंतर (₹ में) क्या है?

- (a) 180 (b) 240  
(c) 120 (d) 160

22. The cost of 3 cups and 5 plates is ₹1,080 and the costs of 2 cups and 4 plates is ₹840. Find the ratio of the cost of a cup to the cost of a plate.

3 कप और 5 प्लेट की कीमत 1,080 रुपये है और 2 कप और 4 प्लेट की कीमत 840 रुपये है। एक कप की लागत और एक प्लेट की लागत का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- (a) 1 : 3 (b) 2 : 3  
(c) 1 : 1 (d) 1 : 2

23. The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 1650 students is 6 : 5. If 124 new boys are admitted and few new girls are admitted, the ratio changes to 4 : 3. What is the ratio of the newly admitted girls to the newly admitted boys?

1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6 : 5 है। यदि 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात 4 : 3 हो जाता है। प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात क्या है?

- (a) 4 : 3 (b) 3 : 4  
(c) 9 : 62 (d) 62 : 9

24. R pays ₹100 to P with ₹5, ₹2 and ₹1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination ₹5 in the payment?

R, ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्कों में P को ₹100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में ₹5 मूल्य-वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है?

- (a) 16 (b) 17  
(c) 18 (d) 13

25. The incomes of P, Q and R are in the ratio 10 : 12 : 9 and their expenditures are in the ratio 12 : 15 : 8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the savings of P, Q and R?

P, Q और R की आय का अनुपात 10 : 12 : 9 है और उनके व्यय का अनुपात 12 : 15 : 8 है। यदि Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो P, Q और R की बचत का अनुपात क्या है?

- (a) 15 : 14 : 21  
(b) 14 : 15 : 21  
(c) 21 : 15 : 14  
(d) 21 : 14 : 15

26. The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is ₹ 24.12 lakhs, then the sum of the income (in ₹ lakhs) of A in the last year and that of B in the present year is:

पिछले वर्ष में A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपये है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय (लाख रुपये में) का योग ज्ञात करें।

- (a) 22.17 (b) 21.28  
(c) 10.98 (d) 20.52

27. A question is given followed by two statements I and II. Consider the Question and the Statements and mark the correct option.

एक प्रश्न और उसके बाद दो कथन I और II दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिह्नित कीजिए।

**Question/प्रश्न:** The ratio of P's salary to Q's salary is 6 : 5. How much is P's expenditure?

P के वेतन का Q के वेतन से अनुपात 6 : 5 है। P का व्यय कितना है?

**Statement/कथन-I :** The ratio of P's saving to Q's saving is 3 : 2

P की बचत का Q की बचत से अनुपात 3 : 2 है

**Statement/कथन-II :** The ratio of P's expenditure to Q's expenditure is 1 : 1

P के व्यय का Q के व्यय से अनुपात 1 : 1 है

Which one of the following is correct in respect of the above Question and the Statements?

उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) The Question can be answered by using one of the Statements alone, but cannot be answered using the other Statement alone/प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु केवल दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है

(b) The Question can be answered by using either Statement alone/प्रश्न का उत्तर दोनों में से केवल किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है

(c) The Question can be answered by using both the Statements together, but cannot be answered using either Statement alone/प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु केवल किसी एक कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है

(d) The Question cannot be answered even by using both the Statements together/प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है

28. There are 3 numbers A, B & C. It is observed that if 8, 15 and 21 is subtracted respectively from these three quantities then they will be in the ratio of 17 : 9 : 10. If sum of these three numbers is 1484 then what will

be the value of  $\left(\frac{A+B-C}{C-B}\right)$ ?

तीन संख्याएं A, B और C हैं। यदि इन तीनों संख्याओं में से क्रमशः 8, 15 और 21 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 17 : 9 : 10 हो

जाता है। यदि इन तीन संख्याओं का योगफल 1484 हो तो  $\left(\frac{A+B-C}{C-B}\right)$  का मान क्या है?

- (a)  $\frac{321}{23}$  (b)  $\frac{315}{13}$   
(c)  $\frac{183}{15}$  (d)  $\frac{225}{17}$

29. The ratio of the female and male employee in an office is 3 : 5. There is an increase in the number of female employees and a decrease in the number of male employees by the same number then their ratio becomes 7 : 9. After the increase the difference between the number of male and the number of female employees is 200. Find the total number of female and male employees before the increase of female employees.

एक कार्यालय में महिला और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3 : 5 है। महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है और पुरुष कर्मचारियों की संख्या में उतनी ही कमी होती है, फिर उनका अनुपात 7 : 9 हो जाता है। वृद्धि के बाद, पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर 200 है। वृद्धि से पहले महिला और पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1000 (b) 900  
(c) 1600 (d) 850
30. Salaries of B, C, D and E are in the ratio of 2 : 3 : 4 : 5 respectively. Their salaries are increased by 20 percent, 30 percent, 40 percent and 50 percent respectively. If the increased salary of D is Rs.560, then what is the sum of the original salaries of B, C, D and E?

B, C, D और E के वेतन क्रमशः 2 : 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। उनके वेतन में क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यदि D का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये हो, तो B, C, D और E के मूल वेतनों का योग कितना है?

- (a) ₹1260 (b) ₹1820  
(c) ₹1560 (d) ₹1400

## ANSWER KEY

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.  | (d) | 2.  | (a) | 3.  | (d) | 4.  | (c) | 5.  | (c) | 6.  | (d) | 7.  | (b) | 8.  | (b) | 9.  | (b) | 10. | (d) |
| 11. | (b) | 12. | (c) | 13. | (d) | 14. | (a) | 15. | (c) | 16. | (d) | 17. | (d) | 18. | (b) | 19. | (a) | 20. | (b) |
| 21. | (b) | 22. | (a) | 23. | (c) | 24. | (d) | 25. | (b) | 26. | (d) | 27. | (d) | 28. | (a) | 29. | (c) | 30. | (d) |

## SOLUTIONS

1. (d)  $2 \times (a + b + c) = 7x + 6x + 5x$   
 $a + b + c = 9x$   
 $9x = 27$   
 $x = 3$   
 $a + b = 7 \times 3 = 21$ ,  $c = 27 - 21 = 6$   
 $b + c = 6 \times 3 = 18$ ,  $a = 27 - 18 = 9$   
 $c + a = 5 \times 3 = 15$ ,  $b = 27 - 15 = 12$

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = \frac{1}{9} : \frac{1}{12} : \frac{1}{6} = 4 : 3 : 6$$

2. (a)  $A \rightarrow 4x - 5y = 25$   
 $B \rightarrow 5x - 6y = 50$   
 $x = 100$ ,  $y = 75$

A's income =  $4 \times 100 = 400$   
 B's income =  $5 \times 100 = 500$

**Alternate Method:**

A B  
 $I \rightarrow 4 \quad \swarrow \searrow 5$   
 $E \rightarrow 5 \quad \swarrow \searrow 6$   
 $S \rightarrow 25 \quad \swarrow \searrow 50$   
 $(24 \sim 25) \text{ unit} = (250 - 150)$   
 $1 \text{ unit} = 100$

Income of A (4 unit) = 400  
 Income of B (5 unit) = 500

3. (d) Amount distributed in P, Q and R

$$\Rightarrow 900000 \times \frac{80}{100} = 720000$$

$$\Rightarrow P : Q : R = 1 : 1 \frac{1}{2} : 2$$

$$= 2 : 3 : 4$$

$$9 \text{ unit} = 720000$$

$$1 \text{ unit} = 80000$$

$$\text{Share of P} : Q : R$$

$$2 \times 80000 : 3 \times 80000 : 4 \times 80000$$

$$160000 : 240000 : 320000$$

**Note:-** Since  $P : R = 1 : 2$  therefore only option (d) is possible.

4. (c) Let, Sarita has ₹'S' & Rishi has ₹'R'  
 $S + R = ₹ 4760$   
 ATQ,

$$\therefore \frac{9}{16}R = \frac{3}{4}S \Rightarrow \frac{R}{S} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow (4 + 3) \text{ units} \rightarrow ₹4760$$

$$3 \text{ units} \rightarrow ₹ \frac{4760}{7} \times 3 = 680 \times 3 = ₹2040$$

5. (c) Denomination  $\rightarrow 25P \quad 50P \quad \text{Rs.2} \quad \text{Rs.5}$   
 No. of coins  $\rightarrow 5 : 4 : 3 : 1$   
 Total value  $\rightarrow 1.25 : 2 : 6 : 5$

$$\text{Total value} = 14.25 \text{ unit} \rightarrow 285$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 20$$

$$\therefore \text{Difference between no. of 25 paisa and ₹ 5 coin} = 20 \times 4 = 80$$

6. (d) A B C D  
 $1 : 3 \quad \textcircled{3} \quad \textcircled{3}$   
 $\textcircled{2} \quad 2 : 5 \quad \textcircled{5}$   
 $\textcircled{2} \quad \textcircled{2} \quad 2 : 3$   
 $4 : 12 : 30 : 45 = 91$   
 Diff. = 33

$$33 \text{ units} \rightarrow 6435$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 195$$

$$\therefore \text{Total sum} = 91 \times 195 = ₹17745$$

7. (b) Let price of third variety rice = x  
 Avg. price of variety

$$\Rightarrow 612 = \frac{1 \times 504 + 1 \times 540 + 2 \times x}{4}$$

$$\Rightarrow 612 = \frac{504 + 540 + 2x}{4}$$

$$\Rightarrow 2448 = 1044 + 2x$$

$$\Rightarrow 2x = 2448 - 1044$$

$$\Rightarrow 2x = 1404 \Rightarrow x = 702$$

$$\therefore \text{Price of third variety rice} = ₹702$$

**Alternate Method:**Ratio  $\rightarrow 1 : 1 : 2$ Price  $\rightarrow 504 : 540 : x$   
Avg.  $\rightarrow 612$ 

$$x = 612 + \frac{(612 - 504) + (612 - 540)}{2}$$

$$\Rightarrow x = 612 + \frac{108 + 72}{2}$$

$$\Rightarrow x = 612 + 90 = ₹ 702$$

8. (b) A's income =  $\frac{2}{3}$  of B's income,  $\frac{1}{3}$  of B's income = exp. of A

$$\Rightarrow \frac{\text{Expenditure of A}}{\text{Income of B}} = \frac{1}{3}$$

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| A                     | : | B               |
| Inc = 2 <sub>×3</sub> | : | 3 <sub>×3</sub> |
| Exp = 3               | : | 4               |
| Inc = 6               | : | 9               |
| Exp = 3               | : | 4               |
| Sav = 3               | : | 5               |

9. (b) Let, hens =  $x \Rightarrow$  goats =  $y$

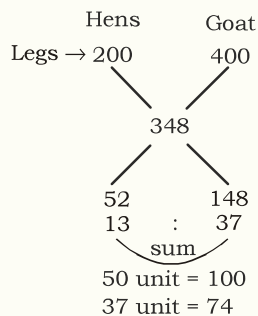
ATQ,

$$x + y = 100 \text{ .....(i)}$$

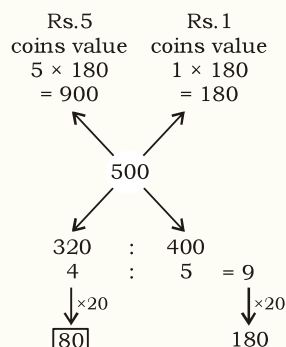
$$2x + 4y = 348 \text{ .....(ii)}$$

Solving (i) and (ii)

$$y = 74$$

**Alternate Method:**

10. (d) Let no. of coin of ₹5 =  $x$  and ₹1 =  $y$   
Total no. of coin =  $x + y = 180$  ..... (i)  
and their value =  $5x + y = 500$  ..... (ii)  
from eqn. (ii) & (i) we get  
 $4x = 320 \Rightarrow x = 80$

**Alternate Method:**

11. (b)  $x \propto (y^2 + z^2)$

$$x = k(y^2 + z^2) \quad [\because y = 1, z = 2, x = 15]$$

$$15 = k(1 + 4)$$

$$k = 3$$

$$x = k(y^2 + z^2) \quad [\because x = 39, y = 2, k = 3, z = ?]$$

$$39 = 3(4 + z^2)$$

$$z = 3$$

12. (c) Given, Ratio =  $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$

$$[\text{L.C.M of } (5, 6, 10) = 60]$$

$$\Rightarrow \frac{4}{5} \times 60 : \frac{5}{6} \times 60 : \frac{9}{10} \times 60$$

$$= 48 : 50 : 54$$

$$\Rightarrow 24 : 25 : 27$$

ATQ,

$$3 \text{ unit} = 12$$

$$\Rightarrow 1 \text{ unit} = 4$$

$\therefore$  The number which is neither the smallest nor the greatest is

$$= 25 \times 4 = 100$$

**Note:-** Since number are in the ratio 24 : 25 : 27. Option (c) is only possible value as only option (c) is multiple of 25.

13. (d) Let, I<sup>st</sup> number =  $x$

$$\text{II}^{\text{nd}} \text{ number} = 37 - x$$

ATQ,

$$5x + 11(37 - x) = 227$$

$$\Rightarrow 5x + 407 - 11x = 227 \Rightarrow x = 30$$

$$\therefore \text{Smaller number} = 37 - 30 = 7$$

$$\therefore 9 \text{ times of smaller number} = 7 \times 9 = 63.$$

14. (a)  $m = \frac{4pq}{p+q}, \frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q} = ?$

$$\frac{m}{2p} = \frac{2q}{p+q}$$

$$\frac{m}{2q} = \frac{2p}{p+q}$$

Use componendo &amp; dividendo rule

$$\Rightarrow \frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q}$$

$$\Rightarrow \frac{2q+p+q}{2q-p-q} + \frac{2p+p+q}{2p-p-q}$$

$$\Rightarrow \frac{3q+p}{q-p} + \frac{3p+q}{p-q}$$

$$\Rightarrow \frac{(3q+p-3p-q)}{(q-p)} = \frac{2(q-p)}{(q-p)} = 2$$

15. (c) Let full marks of each paper = 100

$$\text{Total marks of 5 paper} = 500$$

$$\text{He gets } 60\% = 500 \times 60\% = 300$$

$$6x + 7x + 8x + 9x + 10x = 300$$

$$x = \frac{300}{40} = \frac{15}{2}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{I} & : & \text{II} & : & \text{III} & : & \text{IV} & : & \text{V} \\
 6 \times \frac{15}{2} & & 7 \times \frac{15}{2} & & 8 \times \frac{15}{2} & & 9 \times \frac{15}{2} & & 10 \times \frac{15}{2} \\
 = 45\% & & = 52.5\% & & = 60\% & & = 67.5\% & & = 75\%
 \end{array}$$

In four papers, he got more than 50%

16. (d)

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Plastic} & : & \text{Wood} & : & \text{Glass} \\
 \text{No.} \rightarrow 2 & : & 3 & : & 5 \\
 & & \text{Diff.} & & \\
 & & 2 \text{ unit} = 144
 \end{array}$$

$$25\% = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{5}{4}$$

$$\text{Now, no. of plastic boxes} = \frac{5}{4} \times 144 = 180$$

17. (d) SP of 1 kg. Rasgullas = Rs.15

$$\text{Profit}\% = 66\frac{2}{3}\% = \frac{2}{3}$$

$$\text{CP of 1 kg. Rasgullas} = \frac{15}{1 + \frac{2}{3}} = \text{Rs.}9$$

$$\text{Quantity of sugar in 1 kg. Rasgullas} = \frac{3}{8} \times 1 = \frac{3}{8} \text{ kg.}$$

$$\text{Quantity of flour in 1 kg. Rasgullas} = \frac{5}{8} \times 1 = \frac{5}{8} \text{ kg.}$$

$$\text{CP} = \text{Sugar} : \text{Flour} \\ 7 : 3$$

$$\Rightarrow 7k \times \frac{3}{8} + 3k \times \frac{5}{8} = 9$$

$$\Rightarrow \frac{36k}{8} = 9$$

$$k = 2$$

$$\text{CP of 1 kg. sugar} = 7k = 7 \times 2 = \text{Rs}14/\text{kg.}$$

18. (b) Cost of Diamond  $\propto (\text{weight})^2$

$$\text{Weight} \rightarrow 3 : 2 : 1$$

$$\text{Cost} \rightarrow 9 : 4 : 1 = 14$$

$$\text{Original cost of diamond} = 6^2 = 36 \text{ unit}$$

$$\text{Loss} = 36 - 14 = 22 \text{ unit}$$

$$36 \text{ unit} \rightarrow 6084$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 169$$

$$\therefore 22 \text{ unit} \rightarrow 22 \times 169 = \text{₹}3718$$

19. (a) Given, Price  $\propto \text{weight}^2$

$$\Rightarrow 230400 = k \times 48 \times 48$$

$$\Rightarrow k = 100$$

$$\begin{array}{ccc}
 5 & : & 7 = 12 \\
 \downarrow \times 4 & & \downarrow \times 4 \quad \downarrow \times 4 \\
 \text{Ratio of weight} = & 20\text{g} & 28\text{g} \quad 48\text{g}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{Price of 20 gm.} = 20 \times 20 \times 100 = 40000$$

$$\Rightarrow \text{Price of 28 gm} = 28 \times 28 \times 100 = 78400$$

$$\therefore \text{Loss incurred} = 230400 - 118400 = \text{₹}112000$$

20. (b) Given,

$$B + D = \frac{14}{11}(A + C)$$

$$\begin{array}{c}
 \times 50 \rightarrow 700 \\
 \Rightarrow \frac{B+D}{A+C} = \frac{14}{11} \rightarrow 25 \text{ unit} = 1250 \\
 \times 50 \rightarrow 550 \\
 1 \text{ unit} = 50
 \end{array}$$

$$\text{Also, } D = \frac{1}{2}A, C = 1.2A$$

$$\therefore A + C = \text{₹}550$$

$$\Rightarrow 2.2A = 550$$

$$\Rightarrow A = \text{₹}250$$

$$\Rightarrow C = \text{₹}300$$

$$\text{Also } D = \text{₹}125 \text{ \& } B = 700 - 125 = \text{₹}575$$

$$21. (b) \frac{C}{A+B+C+D} = \frac{1560}{6300} = \frac{26}{105}$$

$$\begin{array}{c}
 \times 5 \rightarrow 55 \\
 \frac{A+D}{B+C} = \frac{11}{10} \rightarrow 21 \text{ unit} = 105 \\
 \times 5 \rightarrow 50 \\
 1 \text{ unit} = 5
 \end{array}$$

$$\text{Where, } C = 26$$

$$B = 50 - 26 = 24$$

$$\text{ATQ,}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \times 3 & & \\
 \frac{B}{D} = \frac{8}{9} & \rightarrow & \frac{24}{27} \\
 \times 3 & &
 \end{array}$$

$$D = 27$$

$$A = 55 - 27 = 28$$

$$\text{Sequence,}$$

$$\begin{array}{cccc}
 A & B & C & D \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 28 & 24 & 26 & 27 = 105 \text{ unit}
 \end{array}$$

$$105 \text{ unit} = 6300$$

$$1 \text{ unit} = 60$$

$$\text{Difference between the share of A and B} = 4 \times 60 = \text{₹}240$$

22. (a) ATQ

$$3C + 5P = 1080 \quad \times 2 \quad \dots\dots(i)$$

$$2C + 4P = 840 \quad \times 3 \quad \dots\dots(ii)$$

$$\text{Subtracting (i) from (ii)}$$

$$6C + 10P = 2160$$

$$6C + 12P = 2520$$

$$2P = 360$$

$$P = 180$$

$$2C + 4P = 840$$

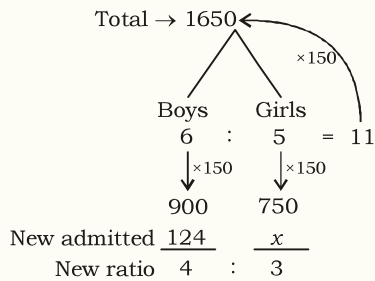
$$\Rightarrow 2C + 720 = 840$$

$$\Rightarrow 2C = 120$$

$$\Rightarrow C = 60$$

$$\text{Ratio} = 60 : 180 = 1 : 3$$

23. (c) Let, newly admitted girls be  $x$ .



$$4 \text{ unit} \rightarrow (900 + 124) = 1024$$

$$3 \text{ unit} = 768$$

$$\text{Newly admitted girls} = 768 - 750 = 18$$

$$\text{So, ratio} = 18 : 124 = 9 : 62$$

24. (d) Let, number of coins of Rs.5 and Rs.2 respectively be  $x$  and  $y$

$$\text{Denomination} \rightarrow \text{₹5} : \text{₹2} : \text{₹1}$$

$$\begin{array}{l} \text{No. of coins} \rightarrow \boxed{x} : y : 40-x-y \\ \text{Value} \rightarrow 5x : 2y : 40-x-y \end{array}$$

ATQ,

$$5x + 2y + 40 - x - y = 100$$

$$\Rightarrow 4x + y = 60$$

Use option (d)  $x = 13$  satisfy

$$\therefore \text{Rs.5 number of coins} = 13$$

25. (b) Given

$$\begin{array}{l} P : Q : R \\ \text{Income} \rightarrow (10 : 12 : 9) \quad \times 5 \times 4 = 20 \\ \text{Exp.} \rightarrow (12 : 15 : 8) \quad \times 4 \times 3 = 12 \end{array}$$

$$\text{Saving} = 25\% = \frac{1}{4}$$

$$(\text{Income} : \text{Exp.} = 4 : 3)$$

$$\begin{array}{l} P : Q : R \\ \text{Income} \rightarrow 200 : 240 : 180 \\ \text{Exp.} \rightarrow 144 : 180 : 96 \\ \text{Saving} \rightarrow 56 : 60 : 84 \\ = 14 : 15 : 21 \end{array}$$

Note: First we equate the value of  $Q$  in income and expenditure, then we divide  $Q$  in ratio of 4 : 3.

**Alternate Method:**

$$\begin{array}{l} P : Q : R \\ \text{Income} \rightarrow 10x : 12x : 9x \\ \text{Exp.} \rightarrow 12y : 15y : 8y \end{array}$$

$$\text{ATQ, } 12x - 15y = \frac{1}{4} \times 12x$$

$$\Rightarrow 9x = 15y$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{5}{3}$$

$$\begin{array}{l} P : Q : R \\ \text{Income} \rightarrow 50 : 60 : 45 \\ \text{Exp.} \rightarrow 36 : 45 : 24 \\ \text{Savings} \rightarrow 14 : 15 : 21 \end{array}$$

26. (d) Taking LCM of 4, 3, 5 = 60

$$\begin{array}{l} A : B \quad A : B \\ \text{Last year} \rightarrow 4 : 3 \Rightarrow 60 : 45 \end{array}$$

Last : Present

$$A \rightarrow 3 : 4 \Rightarrow 60 : 80$$

$$B \rightarrow 5 : 6 \Rightarrow 45 : 54$$

$$(80 + 54)x = 24.12$$

$$\Rightarrow 134x = 24.12 \Rightarrow x = 0.18 \text{ lakh}$$

$$\begin{array}{l} \text{Sum of income of A in last year and B in present year} \\ = 60x + 54x = 114x = 114 \times 0.18 = 20.52 \text{ lakh} \end{array}$$

**Alternate Method:**

$$\begin{array}{l} A : B \\ \text{Last year} \rightarrow 4x : 3x \\ \text{Present year} \rightarrow 4x \times \frac{4}{3} : 3x \times \frac{6}{5} \end{array}$$

$$\frac{16x}{3} + \frac{18x}{5} = 24.12 \text{ lakh}$$

$$\Rightarrow \frac{134x}{15} = 24.12 \text{ lakh}$$

$$\Rightarrow x = 2.7 \text{ lakh}$$

Sum of income of A in last year and B in present year

$$= 4x + \frac{18x}{5} = \frac{38x}{5} = \frac{38 \times 2.7}{5} = 20.52 \text{ lakh}$$

27. (d) Given,

$$\begin{array}{l} P \quad Q \\ \text{Income} \quad 6 : 5 \end{array}$$

**Statement I:**

$$\begin{array}{l} P \quad Q \\ \text{Saving} \quad 3 : 2 \\ \text{Income} \quad 6 : 5 \end{array}$$

**Statement II:**

$$\begin{array}{l} P \quad Q \\ \text{Income} \quad 6 : 5 \\ \text{Saving} \quad 3 : 2 \\ \text{Expenditure} \quad 1 : 1 \end{array}$$

Since, only ratios are given of income, expenditure and savings in both statements

Amount of expenditure cannot be determined.

Hence, question cannot be answered even by using both the statements together.

$$\begin{array}{l} 28. (a) \quad A : B : C \Rightarrow 1484 \\ \downarrow -8 \quad \downarrow -15 \quad \downarrow -21 \quad \downarrow -44 \\ 17 : 9 : 10 \Rightarrow 1440 \end{array}$$

$$(17 + 9 + 10) \text{ unit} \rightarrow 1440$$

$$36 \text{ unit} \rightarrow 1440$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 40$$

$$\begin{array}{l} 17 : 9 : 10 \\ \downarrow \times 40 \quad \downarrow \times 40 \quad \downarrow \times 40 \\ 680 \quad 360 \quad 400 \\ \text{Add} \rightarrow 8 \quad 15 \quad 21 \\ \hline 688 \quad 375 \quad 421 \end{array}$$

$$\therefore \left( \frac{A+B-C}{C-B} \right) = \frac{688+375-421}{421-375}$$

$$= \frac{1063-421}{46} = \frac{642}{46} = \frac{321}{23}$$

29. (c) Let no. of Males be M and no. of females be F

$$\text{Given } \frac{M}{F} = \frac{5}{3}$$

$$\text{Given, } \frac{M-A}{F+A} = \frac{9}{7}$$

$$\Rightarrow 7M - 7A = 9F + 9A$$

$$\Rightarrow 7M - 9F = 16A$$

$$\Rightarrow 7M - \frac{9 \times 3M}{5} = 16A$$

$$\Rightarrow 35M - 27M = 80A$$

$$\Rightarrow 8M = 80A$$

$$\Rightarrow M = 10A$$

$$\text{Given, } (M - A) - (F + A) = 200$$

$$\Rightarrow M - 2A - F = 200$$

$$\Rightarrow M - \frac{2M}{10} - \frac{3M}{5} = 200$$

$$\Rightarrow \frac{10M - 2M - 6M}{10} = 200$$

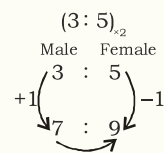
$$\Rightarrow 2M = 2000 \Rightarrow M = 1000$$

$$5 \text{ unit} = 1000 \Rightarrow 1 \text{ unit} = 200$$

$$\text{Female} = 3 \text{ unit} = 600$$

$$\text{Total employee} = 1000 + 600 = 1600$$

**Alternate Method:**



$$2 \text{ unit} \rightarrow 200$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 100$$

ATQ,

$$(6 + 10) \text{ unit} \times 100 = 1600$$

30. (d) Let ratio of salary of B, C, D, E be 200, 300, 400, 500

|              | B                                     | C                                     | D                                     | E                                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Old Salaries | 200                                   | 300                                   | 400                                   | 500                                   |
| New Salaries | $\frac{120}{100} \times 200$<br>= 240 | $\frac{130}{100} \times 300$<br>= 390 | $\frac{140}{100} \times 400$<br>= 560 | $\frac{150}{100} \times 500$<br>= 750 |

Given, new salary of D = ₹560

∴ Sum of old salaries of B, C, D, E

$$= 200 + 300 + 400 + 500 = ₹1400$$

# 04. 04 - Proportion

Worksheets included below

## Sections

Classroom Level: source pages 75-79 (5 pages)

Pro Level: source pages 82-87 (6 pages)

# PROPORTION/समानुपात

## (CLASSROOM SHEET)

### WHEN THREE NUMBERS ARE GIVEN.

#### FIRST PROPORTION (प्रथम अनुपात)

1. The first proportional of three numbers 6, 12 and 24 is :

तीन संख्याएँ 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा?

- (a) 3 (b) 4  
(c) 7 (d) 6

#### SECOND PROPORTION (द्वितीय अनुपात)

2. The second proportional of three numbers 28, 4 and 5 is :

तीन संख्याएँ 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा?

- (a) 39 (b) 48  
(c) 35 (d) 40

#### THIRD PROPORTION (तृतीय अनुपात)

3. The third proportional of three numbers 2, 3 and 15 is :

तीन संख्याएँ 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा?

- (a) 10 (b) 20  
(c) 30 (d) 40

#### FOURTH PROPORTION (चतुर्थ अनुपात)

4. The fourth proportional to 7, 16, 21 is:  
7, 16, 21 का चतुर्थानुपाती ..... है।

ICAR MAINS, 10/07/2023 (Shift-1)

- (a) 54 (b) 48  
(c) 45 (d) 51

5. Find the fourth proportional to 4, 9 and 16.  
4, 9 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें।

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-02)

- (a) 18 (b) 27  
(c) 36 (d) 16

6. The fourth proportional to 5, 8 and 30 is:  
5, 8 और 30 का चौथा समानुपाती क्या होगा?

SSC CHSL 27/05/2022 (Shift- 01)

- (a) 50 (b) 60  
(c) 48 (d) 90

7. What is the ratio of the fourth proportional of 2, 5, 6 and the fourth proportional of 6, 8, 9?

2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है?

SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 03)

- (a) 3 : 2 (b) 5 : 3  
(c) 3 : 4 (d) 5 : 4

8. What is the fourth proportional of  
 $\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$  ?

$\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$  का चतुर्थानुपाती क्या है?

SSC Phase X 02/08/2022 (Shift- 02)

- (a)  $\frac{1}{250}$  (b)  $\frac{1}{275}$   
(c)  $\frac{1}{375}$  (d)  $\frac{1}{350}$

### When Two Numbers are Given

#### FIRST PROPORTION (प्रथम अनुपात)

9. The first proportional of two numbers 3 and 5 is :

दो संख्याएँ 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा?

- (a) 1.6 (b) 1.8  
(c) 1.2 (d) 1.4

## MEAN PROPORTION

( मध्य अनुपात )

10. The mean proportional of 2 and 32 is.....

2 और 32 का माध्यानुपाती .....है।

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-03)

- (a) 16 (b) 8  
(c) 12 (d) 6

11. Find the mean proportional of 12.96 and 0.16.

12.96 और 0.16 का माध्यानुपाती ज्ञात करें।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-03)

- (a) 1.44 (b) 96  
(c) 44 (d) 69

12. The mean proportional of
- $8a^2$
- and
- $\frac{18}{a^4}$
- , where a is a positive number, is \_\_\_\_\_.

$8a^2$  और  $\frac{18}{a^4}$  का माध्यानुपाती क्या है, जहां a एक धनात्मक संख्या है।

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

- (a)  $\frac{12}{a^2}$  (b)  $12a$   
(c)  $12a^2$  (d)  $\frac{12}{a}$

13. Find the mean proportion of
- $\frac{a^3 + b^3}{a - b}$
- and

$$\frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}.$$

$\frac{a^3 + b^3}{a - b}$  और  $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}$  का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 06/12/2022 (Shift- 03)

- (a) 1 (b)  $a + b$   
(c)  $\frac{a + b}{a - b}$  (d)  $\sqrt{a + b}$

14. If A is the mean proportion of 24 and 6. B is the mean proportion of 81 and 9. Find the value of
- $3A + B$
- .

यदि A, 24 और 6 का माध्य अनुपात है। B, 81 और 9 का माध्य अनुपात है।  $3A + B$  का मान ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 09/05/2023 (Shift-03)

- (a) 33 (b) 32  
(c) 63 (d) 55

## THIRD PROPORTION

( तृतीय अनुपात )

15. The third proportional to 32 and 40 is:

32 और 40 का तीसरा समानुपाती कितना होगा?

ICAR MAINS, 10/07/2023 (Shift-2)

- (a) 56 (b) 48  
(c) 42 (d) 50

16. What is the third proportion to 15 and 24?

15 और 24 का तृतीयानुपात क्या है?

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 01)

- (a)  $38\frac{4}{5}$  (b)  $37\frac{2}{5}$   
(c)  $38\frac{2}{5}$  (d)  $37\frac{4}{5}$

17. If the third proportion of 3 and x is 27 and the third proportion of 2 and y is 8, then find x : y.

यदि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है और 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, तो x : y ज्ञात करें।

SSC MTS 03/05/2023 (Shift-02)

- (a) 7 : 9 (b) 4 : 5  
(c) 3 : 7 (d) 9 : 4

## SOME MIX TCS QUESTIONS

18. What is the ratio of the mean proportion of 1.21 and 0.03 with the mean proportion of 0.16 and 0.36?

1.21 और 0.09 के माध्यानुपाती तथा 0.16 और 0.36 के माध्यानुपाती का अनुपात क्या है?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

- (a) 11 : 8 (b) 13 : 8  
(c) 13 : 12 (d) 11 : 13

19. If p is the third proportional to 8, 20 and q is the fourth proportional to 3, 5, 24, then find the value of
- $(2p + q)$
- .

यदि 8, 20 का तृतीयानुपाती p है और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो  $(2p + q)$  का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

- (a) 140 (b) 126  
(c) 90 (d) 104

20. The mean proportional of
- $4a^2$
- and x is
- $\frac{1}{5a}$
- , where a is a positive number, then the value of x is \_\_\_\_\_.

$4a^2$  और  $x$  का माध्यानुपाती  $\frac{1}{5a}$  है, जहाँ  $a$  धनात्मक संख्या है, तो  $x$  का मान \_\_\_\_\_ है।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

- (a)  $\frac{1}{100a^4}$  (b)  $\frac{1}{100a^2}$   
(c)  $\frac{1}{25a^2}$  (d)  $\frac{1}{25a^4}$

21. The fourth proportional to 4,  $a$  and  $16a$  is 81. What is the value of  $a$ ?

4,  $a$  और  $16a$  का चतुर्थानुपाती 81 है।  $a$  का मान क्या है?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

- (a)  $\frac{13}{2}$  (b)  $\frac{9}{2}$   
(c)  $\frac{11}{2}$  (d)  $\frac{5}{2}$

22. Find the ratio between the fourth proportional of 12, 16, 6 and the third proportional of 4, 6.

12, 16, 6 के चतुर्थानुपात और 4, 6 के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 18/08/2021(Shift-01)

- (a) 11 : 5 (b) 3 : 2  
(c) 4 : 3 (d) 8 : 9

23. If the third proportion to  $2y - 1$  and 6 is 12 and the fourth proportion to  $2x + 7$ , 5 and 39 is 15, then find the value of  $x + 2y$ .

यदि  $2y - 1$  और 6 का तीसरा अनुपात 12 है और  $2x + 7$ , 5 और 39 का चौथा अनुपात 15 है, तो  $x + 2y$  का मान ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 01/03/2023 (Shift - 02)

- (a) 3 (b) 5  
(c) 7 (d) 4

24. If the mean proportional between  $p$  and  $q$  is 12, then the possible values of  $p$  and  $q$ , respectively, are:

यदि  $p$  और  $q$  के बीच का माध्यानुपाती 12 है, तो क्रमशः  $p$  और  $q$  से संभावित मान क्या हैं?

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-02)

- (a) 3, 38 (b) 3, 28  
(c) 24, 6 (d) 24, 16

25. If  $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$ , find the value of  $x$ .

यदि  $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$ , तो  $x$  का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-02)

- (a)  $\frac{1}{2^3}$  (b) 1  
(c)  $2^3$  (d) 0

26. If four distinct positive numbers,  $a$ ,  $b$ ,  $c$  and  $d$ , in the order given are in proportion, then which of the following options is NOT correct?

यदि चार अलग-अलग धनात्मक संख्याएँ  $a$ ,  $b$ ,  $c$  और  $d$  दिए गए क्रम में समानुपात में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-02)

- (a)  $b$ ,  $a$ ,  $d$  and  $c$ , in the order given are in proportion

$b$ ,  $a$ ,  $d$  और  $c$  दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

- (b)  $c$ ,  $d$ ,  $b$  and  $a$ , in the order given are in proportion.

$c$ ,  $d$ ,  $b$  और  $a$  दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

- (c)  $d$ ,  $c$ ,  $b$  and  $a$ , in the order given are in proportion.

$d$ ,  $c$ ,  $b$  और  $a$  दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

- (d)  $d$ ,  $c$ ,  $b$  and  $a$ , in the order given are in proportion.

$d$ ,  $c$ ,  $b$  और  $a$  दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

## PROPORTION AFTER ADDITION OR SUBTRACTION

27. Which number should be added to 3, 11, 4 and 14 to make them in proportion?

3, 11, 4 और 14 को समानुपात में बनाने के लिए इनमें कौन-सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए?

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-02)

- (a) 2 (b) 1  
(c) 3 (d) 4

28. When  $x$  is added to each of the numbers 7, 11, 18 and 23, then the number so obtained are in proportion. What is the mean proportional between the  $(x - 1)$  and  $(2x - 10)$ ?

जब संख्या 7, 11, 18 और 23 में प्रत्येक में  $x$  जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएँ समानुपात में होती हैं।  $(x - 1)$  और  $(2x - 10)$  का माध्यानुपाती क्या है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-04)

- (a) 68 (b) 78  
(c) 98 (d) 48

29. What is the least number subtracted from 14, 36, 20 and 54 so that these numbers become proportional?

14, 36, 20, 54 में प्रत्येक पद में से कम-से-कम क्या घटाया जाए कि ये संख्याएँ समानुपाती हो जाएं?

- (a) 3 (b) 2  
(c) 4 (d) 5

30. What number should be subtracted from each of the numbers 27, 31, 29 and 37 so that the remainders are proportional?  
संख्याओं 27, 31, 29 और 37 में से प्रत्येक से कौन-सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त शेष संख्याएं समानुपाती हो

ICAR MAINS 08/07/2023 (Shift-2)

- (a) 25 (b) 27  
(c) 30 (d) 20

31. If  $x$  is subtracted from each of 24, 40, 33 and 57, the numbers, so obtained are in proportion. The ratio of  $(5x + 12)$  to  $(4x + 15)$  is  
24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से  $x$  घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं।  $(5x + 12)$  और  $(4x + 15)$  का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021(Shift- 02)

- (a) 4 : 3 (b) 14 : 13  
(c) 7 : 4 (d) 7 : 5

32. When  $x$  is subtracted from each of the numbers 54, 49, 22 and 21, the numbers so obtained are in proportion. The ratio of  $(8x - 25)$  to  $(7x - 26)$  is:

संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से  $x$  को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं।  $(8x - 25)$  और  $(7x - 26)$  का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021(Shift- 03)

- (a) 29 : 24 (b) 15 : 13  
(c) 27 : 26 (d) 5 : 4

33. When  $x$  is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the numbers obtained in this order, are in proportion. What is the mean proportional between  $(x + 7)$  and  $(x - 2)$ ?

जब  $x$  को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएँ समानुपात में हैं।  $(x + 7)$  तथा  $(x - 2)$  के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें।

SSC CGL Tier II 11/09/2019

- (a) 7  
(b) 4  
(c) 6  
(d) 5

34. What number must be added to each of the number 8, 13, 26 and 40 so that the number obtained in this order are in proportion?

किस संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएँ समानुपात में हो?

SSC CHSL 16/10/2020 (Shift- 02)

- (a) 2  
(b) 3  
(c) 1  
(d) 4

## ANSWER KEY

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (a)  | 2. (c)  | 3. (a)  | 4. (b)  | 5. (c)  | 6. (c)  | 7. (d)  | 8. (d)  | 9. (b)  | 10. (b) |
| 11. (a) | 12. (d) | 13. (b) | 14. (c) | 15. (d) | 16. (c) | 17. (d) | 18. (a) | 19. (a) | 20. (a) |
| 21. (b) | 22. (d) | 23. (c) | 24. (c) | 25. (b) | 26. (c) | 27. (b) | 28. (d) | 29. (a) | 30. (a) |
| 31. (b) | 32. (a) | 33. (c) | 34. (a) |         |         |         |         |         |         |

# CALCULATION TECHNIQUES

## TECHNIQUE – 01



### ◆ Square of numbers, ends on 5 ◆

$$\Rightarrow (x5)^2 = x(x + 1)/25$$

**Ex:**

- (i)  $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$
- (ii)  $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$
- (iii)  $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$
- (iv)  $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$
- (v)  $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



### ◆ Do it Yourself ◆

- (i)  $(35)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii)  $(115)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii)  $(55)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv)  $(145)^2 = \dots\dots\dots$
- (v)  $(85)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi)  $(155)^2 = \dots\dots\dots$

## TECHNIQUE – 02



### ◆ Square of a numbers, nearer to $10^n$ ◆

$$(98)^2 = (98 + 2)(98 - 2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$$

$$(103)^2 = (103 - 3)(103 + 3) + 3^2$$

$$= 100 \times 106 + 9 = 10609$$

$$(993)^2 = (993 + 7)(993 - 7) + 7^2$$

$$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$$

$$(1008)^2 = (1008 + 8)(1008 - 8) + 8^2$$

$$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$$



### ◆ Do it Yourself ◆

- (i)  $(97)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii)  $(94)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii)  $(107)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv)  $(109)^2 = \dots\dots\dots$
- (v)  $(997)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi)  $(1002)^2 = \dots\dots\dots$

## SELF MENTORSHIP TABLE

|                                       | STEP-01 | STEP-02         | STEP-03   | STEP-04                       | STEP-05      | STEP-06                  |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| TOPIC NAME                            | VIDEOS  | CLASSROOM SHEET | SSC MATHS | NOTES / FORMULA BOOK REVISION | CHAPTER TEST | PRO LEVEL PRACTICE SHEET |
| <b>PROPORTION</b>                     |         |                 |           |                               |              |                          |
| When Three Numbers are Given          |         |                 |           |                               |              |                          |
| When Two Numbers are Given            |         |                 |           |                               |              |                          |
| Proportion After Addition/Subtraction |         |                 |           |                               |              |                          |
| Miscellaneous Questions               |         |                 |           |                               |              |                          |

# PROPORTION (समानुपात)

## Pro Level Sheet

BY

आदित्य रंजन सर



1. If  $P^2$  varies as  $R$  and  $Q^2$  varies as  $R$ , ( $P \neq Q$ ), then which of the following are correct?  
यदि  $P^2$ ,  $R$  के समानुपाती है और  $Q^2$ ,  $R$  के समानुपाती है, ( $P \neq Q$ ), तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1.  $P^2 + Q^2$  varies as  $R$ .  
 $P^2 + Q^2$ ,  $R$  के समानुपाती है।
2.  $PQ$  varies as  $R$ .  
 $PQ$ ,  $R$  के समानुपाती है।
3.  $P^2 - Q^2$  varies as  $R$ .  
 $P^2 - Q^2$ ,  $R$  के समानुपाती है।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) 1 & 2 only (b) 2 & 3 only  
(c) 1 & 3 only (d) 1, 2 & 3
2. If  $p$  varies directly as  $q$  and inversely as square of  $r$ , what is the percentage increase in  $p$  due to an increase in  $q$  by 20% and a decrease in  $r$  by 20%?

यदि  $p$ ,  $q$  के अनुक्रमानुपाती है और  $r$  के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो  $q$  में 20% वृद्धि होने और  $r$  में 20% हानि होने के कारण  $p$  में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी?

- (a) 87.5% (b) 85%  
(c) 82.5% (d) 80%

3. Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. If  $x$  is directly proportional to  $z$  and  $y$  is directly proportional to  $z$ , then  $(x^2 - y^2)$  is directly proportional to  $z^2$ .

यदि  $x$ ,  $z$  के अनुक्रमानुपाती है और  $y$ ,  $z$  के अनुक्रमानुपाती है, तो  $(x^2 - y^2)$ ,  $z^2$  के अनुक्रमानुपाती है।

2. If  $x$  is inversely proportional to  $z$  and  $y$  is inversely proportional to  $z$ , then  $xy$  is inversely proportional to  $z^2$ .

यदि  $x$ ,  $z$  के व्युत्क्रमानुपाती है और  $y$ ,  $z$  के व्युत्क्रमानुपाती है, तो  $xy$ ,  $z^2$  के व्युत्क्रमानुपाती है।

- (a) 1 only  
(b) 2 only  
(c) Both 1 and 2  
(d) Neither 1 nor 2

4. If  $x$  varies as  $y$ , then which of the following is/are correct?

यदि  $x$ ,  $y$  के अनुक्रमानुपाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1.  $x^2 + y^2$  varies as  $x^2 - y^2$ .

$x^2 + y^2$ ,  $x^2 - y^2$  के अनुक्रमानुपाती रूप में बदलता है।

2.  $\frac{x}{y^2}$  varies inversely as  $y$ .

$\frac{x}{y^2}$ ,  $y$  के व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलता है।

3.  $\sqrt[n]{x^2y}$  varies as  $2\sqrt[n]{x^4y^2}$

$\sqrt[n]{x^2y}$ ,  $2\sqrt[n]{x^4y^2}$  के अनुक्रमानुपाती रूप में बदलता है।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- (a) 1 & 2 only (b) 2 & 3 only  
(c) 3 only (d) 1, 2 and 3

5. When a ball is allowed to fall, the time it takes to fall any distance varies as the square root of the distance and it takes 4 seconds to fall 78.40 m. How long would it take to fall 122.50 m?

जब एक गेंद को गिरने दिया जाता है, तो किसी दूरी तक गिरने में लगने वाला समय उस दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है और इसे 78.40 m गिरने में 4 सेकंड लगते हैं। इसे 122.50 m गिरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 5 sec (b) 5.5 sec  
(c) 6 sec (d) 6.5 sec

6. Find the fourth proportional of  $12^{35}$ ,  $3^{12}$  and  $4^{12}$ .

$12^{35}$ ,  $3^{12}$  और  $4^{12}$  का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a)  $3^{24}$  (b)  $12^{-23}$   
(c)  $4^{24}$  (d)  $12^{-11}$

7. If  $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$ , find the value of  $x$ .

यदि  $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$  तो  $x$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (a)  $\frac{1}{2^3}$  (b) 1  
(c)  $2^3$  (d) 0

8. Find the fourth proportional of  $(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)$ ,  $(a^3 + b^3)$ ,  $(a^2 - b^2)$ .

$(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)$ ,  $(a^3 + b^3)$ ,  $(a^2 - b^2)$  का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a)  $\frac{(a^2 - ab + b^2)}{(a + b)}$   
(b)  $\frac{(a^2 - ab + b^2)}{(a^2 + ab + b^2)}$   
(c)  $\frac{(a^2 + ab + b^2)}{(a - b)}$   
(d)  $\frac{(a^2 + ab + b^2)}{(a^2 - b^2)}$

9. The mean proportion of 0.14 and 2.24 is:

0.14 और 2.24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.56 (b) 1.02  
(c) -2.39 (d) 1.12

10. The mean proportion between 0.03 and 0.0003 is:

0.03 और 0.0003 का मध्यानुपाती कितना है?

- (a) 0.0013 (b) 0.003  
(c) 0.0003 (d) 0.033

11. Find the mean proportion of  $\frac{a^3 + b^3}{a - b}$  and  $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}$

$\frac{a^3 + b^3}{a - b}$  और  $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}$  का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b)  $a + b$   
 (c)  $\frac{a+b}{a-b}$  (d)  $\sqrt{a+b}$
12. When  $x$  is added to each of the numbers 7, 11, 18 and 23, then the number so obtained are in proportion. What is the mean proportional between the  $(x-1)$  and  $(2x-10)$ ?  
 जब संख्या 7, 11, 18 और 23 में प्रत्येक में  $x$  जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएँ समानुपात में होती हैं।  $(x-1)$  और  $(2x-10)$  का मध्यानुपाती क्या है?  
 (a) 68 (b) 78  
 (c) 98 (d) 48
13. When  $x$  is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the numbers obtained in this order, are in proportion. What is the mean proportional between  $(x+7)$  &  $(x-2)$ ?  
 जब  $x$  को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएँ समानुपात में हैं।  $(x+7)$  तथा  $(x-2)$  के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें।  
 (a) 7 (b) 4  
 (c) 6 (d) 5
14. If  $x$  is subtracted from each of 24, 40, 33 and 57, the numbers, so obtained are in proportion. The ratio of  $(5x+12)$  to  $(4x+15)$  is  
 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से  $x$  घटाने पर प्राप्त संख्याएँ समानुपात में हैं।  $(5x+12)$  और  $(4x+15)$  का अनुपात ज्ञात करें।  
 (a) 4 : 3 (b) 14 : 13  
 (c) 7 : 4 (d) 7 : 5
15. When  $x$  is subtracted from each of 24, 33, 20 and 26, the number so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between  $(2x+1)$  and  $(5x-11)$ ?  
 जब 24, 33, 20 और 26 में से प्रत्येक से  $x$  घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है।  $(2x+1)$  और  $(5x-11)$  के बीच मध्यानुपाती क्या है?  
 (a) 30 (b) 35  
 (c) 20 (d) 428
16. A varies directly as the positive square root of B, and inversely as the cube of C. If  $A = 15$ , when  $B = 27$  and  $C = 2$ , then find B when  $A = 9$  and  $C = 2$ .  
 A, B के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, और C के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि  $B = 27$  और  $C = 2$  होने पर  $A = 15$  है, तो  $A = 9$  और  $C = 2$  होने पर, B ज्ञात कीजिए।  
 (a)  $\frac{281}{42}$  (b)  $\frac{243}{25}$   
 (c)  $\frac{264}{37}$  (d)  $\frac{275}{51}$
17. 'x' varies directly with the cube of 'y', and inversely with the square of 'z'. If  $x = \frac{1}{36}$  when  $y = 2$  and  $z = 3$ , then what is the value of  $800x$  when  $y = 3$  and  $z = 5$ ?  
 'x', 'y' के घन के अनुक्रमानुपाती और 'z' के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि  $y = 2$  और  $z = 3$  होने पर  $x = \frac{1}{36}$  है, तो  $y = 3$  और  $z = 5$  होने पर  $800x$  का मान क्या होगा?  
 (a)  $\frac{9}{800}$  (b) 27  
 (c)  $\frac{800}{9}$  (d) 9
18. y is directly proportional to  $x+3$  and  $y = 8$  when  $x = 1$ , x inversely proportional to z and  $x = 2$  when  $z = 6$  Find the relation between y and z.  
 y,  $x+3$  के समानुपातिक है और  $x = 1$  होने पर  $y = 8$  है, x, z के व्युत्क्रमानुपाती है और  $z = 6$  होने पर  $x = 2$  है। y और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए।  
 (a)  $\frac{(y-6)}{z-24}$   
 (b)  $z(y-6) = 24$   
 (c)  $\frac{(y-6)}{z-12}$   
 (d)  $z(y-6) = 12$
19. The weight of a circular disc varies directly as the product of the square of the radius and its thickness. Two identical/similar discs have their thickness in the ratio of 16 : 9. What is the ratio of their radii if the weight of the first is four times that of the second?  
 एक वृत्ताकार डिस्क का भार, उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दो समरूप/ समान डिस्क की मोटाइयों का अनुपात 16 : 9 है। यदि पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से चार गुना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है?  
 (a) 1 : 2 (b) 2 : 3  
 (c) 3 : 2 (d) 2 : 1
20. Four distinct positive numbers, 'a', 'b', 'c' and 'd', in the order given, are in proportion. 'b' is 35 more than 'a' and 'd' is 60 more than 'c'. The product of 'a' and 'c' is 5376. What is the sum of 'a', 'b', 'c' and 'd'?  
 चार अलग-अलग धनात्मक संख्याएँ, 'a', 'b', 'c' और 'd' दिए गए क्रम में समानुपात में हैं। 'b', 'a' से 35 अधिक है और 'd', 'c' से 60 अधिक है। 'a' और 'c' का गुणनफल 5376 है। 'a', 'b', 'c' और 'd' का योग ज्ञात करें।  
 (a) 400 (b) 398  
 (c) 397 (d) 399

## ANSWER KEY

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.  | (d) | 2.  | (a) | 3.  | (c) | 4.  | (d) | 5.  | (a) | 6.  | (b) | 7.  | (b) | 8.  | (b) | 9.  | (a) | 10. | (b) |
| 11. | (b) | 12. | (d) | 13. | (c) | 14. | (b) | 15. | (b) | 16. | (b) | 17. | (b) | 18. | (b) | 19. | (c) | 20. | (d) |

## SOLUTIONS

1. (d) Given,

$$P^2 \propto R \Rightarrow P^2 = k_1 R$$

$$Q^2 \propto R \Rightarrow Q^2 = k_2 R$$

and  $P \neq Q$  Consider,

$$P^2 + Q^2 = k_1 R + k_2 R$$

$$\Rightarrow R(k_1 + k_2) = Rk$$

$$\text{Hence, } (P^2 + Q^2) \propto R$$

$$\text{Consider, } PQ = \sqrt{k_1 R} \cdot \sqrt{k_2 R}$$

$$\Rightarrow R\sqrt{k_1 k_2} = R.k$$

$$\Rightarrow PQ \propto R$$

$$\text{Consider, } P^2 - Q^2 = k_1 R - k_2 R$$

$$\Rightarrow R(k_1 - k_2) = Rk$$

$$\Rightarrow P^2 - Q^2 \propto R$$

Hence, all statements are correct.

2. (a)  $p \propto \frac{q}{r^2} \Rightarrow p = \frac{kq}{r^2}$  where,  $k = \text{constant}$ Now,  $q$  is increased by 20% and  $r$  is decreased by 20%

$$\text{Then, new } p \text{ (let's say } p') = k \frac{1.2q}{(0.8r)^2}$$

$$= \frac{1.2kq}{0.64r^2} \Rightarrow p' = 1.875 \left( \frac{kq}{r^2} \right)$$

Hence,

$$\% \text{ change} = \frac{\text{Final value} - \text{Initial value}}{\text{Initial value}} \times 100$$

$$= \frac{\frac{1.875kq}{r^2} - \frac{kq}{r^2}}{\frac{kq}{r^2}} \times 100$$

$$= (0.875) \times 100 = 87.5\%$$

Hence, change in  $p$  is 87.5%**Alternate Method:-**

$$p \propto \frac{q}{r^2}$$

$$q = 5 : 6$$

$$r^2 = 5^2 : 4^2$$

$$P = \frac{5}{25} : \frac{6}{16} = 8 : 15$$

$$\text{Change in } \% = \frac{7}{8} \times 100\% = 87.5\%$$

3. (c) Statement (I):

ATQ,

$$x \propto z \text{ and } y \propto z$$

$$\Rightarrow x = kz \text{ and } y = rz, \text{ where } k \text{ \& } r \text{ are constants.}$$

$$\Rightarrow x^2 = k^2 z^2 \text{ and } y^2 = r^2 z^2$$

$$\Rightarrow x^2 - y^2 = z^2 (k^2 - r^2)$$

$$\Rightarrow x^2 - y^2 \propto z^2$$

Hence, statement (I) is correct.

Statement (II):

ATQ,

$$\Rightarrow x \propto \frac{1}{z} \text{ \& } y \propto \frac{1}{z}$$

$$\Rightarrow xz = k \text{ \& } yz = r \text{ where } k \text{ \& } r \text{ are constants}$$

$$\Rightarrow (xz)(yz) = kr$$

$$\Rightarrow xyz^2 = kr \Rightarrow xy = \frac{kr}{z^2}$$

$$\Rightarrow xy \propto \frac{1}{z^2}$$

Hence, statement (II) is also correct.

So, both statements (I) and (II) are correct.

4. (d) If  $x$  varies as  $y$  then  $x = ky$ , where ( $k = \text{constant}$ )

$$(1) x^2 + y^2 \text{ varies as } x^2 - y^2$$

$$\text{Putting } x = ky$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = (ky)^2 + y^2 = y^2 (k^2 + 1)$$

$$\text{and } x^2 - y^2 = (ky)^2 - y^2 = y^2 (k^2 - 1)$$

So,

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \frac{y^2(k^2 + 1)}{y^2(k^2 - 1)} = \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1}$$

 $\therefore k$  is constant, so  $k^2$  will also be a constant and  $(k^2 + 1)$  \&  $(k^2 - 1)$  will also be a constant.

Now,

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \text{Constant}$$

So,

$$x^2 + y^2 \text{ varies as } x^2 - y^2$$

Hence, statement (1) is correct.

$$(2) \frac{x}{y^2} \text{ varies inversely as } y.$$

$$\Rightarrow \text{Putting } x = ky$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y^2} = \frac{ky}{y^2} = \frac{k}{y}$$

So,

$$\frac{x}{y^2} \text{ is inversely proportional to } y.$$

Hence, Statement (ii) is also correct.

$$(3) \sqrt[n]{x^2 y} \text{ varies as } \sqrt[n]{x^4 y^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{x^2 y^2} = \sqrt[n]{x^2 y^2} = \sqrt[n]{x^2 y^2}$$

So,

$$\sqrt[n]{x^2 y} \text{ varies as } \sqrt[n]{x^4 y^2} \text{ as they are same.}$$

Hence, statement (3) is also correct.

 $\therefore$  1, 2 \& 3 all are correct.**Alternate Method:-**1. Given,  $x \propto y$ 

$$\Rightarrow x = ky \Rightarrow \frac{x}{y} = k$$

Using componendo and dividendo

$$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} = \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1} = k^1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = k^1 (x^2 - y^2)$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2) \propto (x^2 - y^2)$$

2.  $x \propto y$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = k \Rightarrow \frac{x}{y^2} = \frac{k}{y} \Rightarrow \frac{x}{y^2} \propto \frac{1}{y}$$

3. Consider

$${}^{2n}\sqrt{x^4 y^2} = {}^{2n}\sqrt{(x^2 y)^2} = \sqrt{x^2 y}$$

Hence, all 3 statements are correct.

5. (a) ATQ,

$$\text{Time} \propto \sqrt{\text{Distance}}$$

$$\frac{\text{Time}}{\sqrt{\text{Distance}}} = \text{Constant}$$

So,

$$\frac{t_1}{\sqrt{d_1}} = \frac{t_2}{\sqrt{d_2}} \Rightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{\sqrt{d_1}}{\sqrt{d_2}}$$

$$\Rightarrow \frac{t_1^2}{t_2^2} = \frac{d_1}{d_2}$$

Now,

$$\frac{(4)^2}{(t_2)^2} = \frac{78.40}{122.50}$$

$$\Rightarrow (t_2)^2 = \frac{12250 \times 16}{7840}$$

$$\Rightarrow (t_2)^2 = 25$$

$$\Rightarrow t_2 = \sqrt{25}$$

$$\Rightarrow t_2 = 5 \text{ sec.}$$

$\therefore$  The required time is 5 sec.

6. (b) Let the fourth proportion is  $x$ .

ATQ,

$$\frac{12^{35}}{3^{12}} = \frac{4^{12}}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{4^{12} \times 3^{12}}{12^{35}} = \frac{(12)^{12}}{(12)^{35}} = \frac{1}{(12)^{23}}$$

$$\Rightarrow x = (12)^{-23}$$

7. (b)  $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$

$$\Rightarrow \frac{2^3}{8^{5.06}} = \frac{8^{-4.06}}{x} \Rightarrow \frac{2^3}{2^{15.18}} = \frac{2^{-12.18}}{x}$$

$$\Rightarrow 2^3 x = 2^{-12.18 + 15.18}$$

$$\Rightarrow 2^3 x = 2^3 \Rightarrow x = 1$$

8. (b) Let the fourth proportion be  $x$ .

$$x = \frac{(a^3 + b^3) \times (a^2 - b^2)}{(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)}$$

$$= \frac{(a + b) \times (a^2 - ab + b^2)(a + b)(a - b)}{(a + b)^2 \times (a - b)(a^2 + ab + b^2)}$$

$$= \frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 + ab + b^2}$$

9. (a) Mean proportional of  $a$  and  $b = \sqrt{ab}$

$$\text{Mean proportional of } 0.14 \text{ and } 2.24 = \sqrt{0.14 \times 2.24}$$

$$= \sqrt{0.2 \times 0.7 \times 0.7 \times 3.2}$$

$$= 0.7 \times 0.8 = 0.56$$

10. (b) Let mean proportional be  $x$

$$\Rightarrow x = \sqrt{0.03 \times 0.0003}$$

$$= \sqrt{3 \times 3 \times \frac{1}{10^6}} = \frac{3}{10^3} = 0.003$$

11. (b) Let,  $c$  be the Mean proportion

$$c^2 = \frac{a^3 + b^3}{a - b} \times \frac{a^2 - b^2}{a^2 - ab + b^2}$$

$$\Rightarrow c^2 = \frac{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}{(a - b)} \times \frac{(a - b)(a + b)}{(a^2 - ab + b^2)}$$

$$\Rightarrow c^2 = (a + b)^2$$

$$\Rightarrow c = (a + b)$$

12. (d) 7, 11, 18, 23

$$x = \frac{bc - ad}{(a + d) - (b + c)}$$

$$= \frac{11 \times 18 - 23 \times 7}{(23 + 7) - (11 + 18)}$$

$$= \frac{198 - 161}{30 - 29} = 37$$

$\therefore$  Mean proportional between  $(x - 1)$  and  $(2x - 10)$

$$= \sqrt{(37 - 1) \times (2 \times 37 - 10)}$$

$$= \sqrt{36 \times 64} = 6 \times 8 = 48$$

**Alternate Method:**

$$\text{diff. } 4 \left( \frac{7+x}{11+x} = \frac{18+x}{23+x} \right) \text{ diff. } 5$$

$$\Rightarrow 5(7 + x) = 4(18 + x)$$

$$\Rightarrow 35 + 5x = 72 + 4x$$

$$\Rightarrow x = 37$$

$\therefore$  Mean proportional between  $(x - 1)$  and  $(2x - 10)$

$$= \sqrt{(37 - 1) \times (2 \times 37 - 10)}$$

$$= \sqrt{36 \times 64} = 6 \times 8 = 48$$

**Alternate Method:**

$$\text{diff. } 4 \left( \frac{7}{11} \frac{18}{23} \right) \text{ diff. } 5$$

$$\frac{11}{12} \times 4 \rightarrow 44$$

$$\frac{11}{12} \times 1 \rightarrow 4$$

$$\frac{11}{12} \times 4 \rightarrow 48$$

$$44 - 7 = 37$$

diff.

$\therefore$  Mean proportional between  $(x - 1)$  and  $(2x - 10)$

$$= \sqrt{(37 - 1) \times (2 \times 37 - 10)}$$

$$= \sqrt{36 \times 64} = 6 \times 8 = 48$$

13. (c)  $x = \frac{bc - ad}{(a + d) - (b + c)}$

$$= \frac{3 \times 30 - 2 \times 35}{(2 + 35) - (3 + 30)}$$

$$= \frac{90 - 70}{37 - 33} = \frac{20}{4} = 5$$

$$\therefore \text{Mean proportional of } (x+7) \text{ and } (x-2) = \sqrt{12 \times 3}$$

$$= \sqrt{36} = 6$$

**Alternate Method:**

$$\frac{2+x}{3+x} = \frac{30+x}{35+x}$$

By assuming value,  $x = 5$ 

$$\frac{2+5}{3+5} = \frac{30+5}{35+5} \Rightarrow \frac{7}{8} = \frac{35}{40}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{8} = \frac{7}{8} \text{ (satisfy)}$$

$$\therefore \text{Mean proportional of } (x+7) \text{ and } (x-2) = \sqrt{12 \times 3}$$

$$= \sqrt{36} = 6$$

**Alternate Method:**

$$\text{Diff} = 1 \left( \frac{2+x}{3+x} = \frac{30+x}{35+x} \right) \text{Diff} = 5$$

$$5(2+x) = 1 \times (30+x)$$

$$\Rightarrow 10 + 5x = 30 + x$$

$$\Rightarrow 4x = 20$$

$$\Rightarrow x = 5$$

$$\therefore \text{Mean proportional of } (x+7) \text{ and } (x-2) = \sqrt{12 \times 3}$$

$$= \sqrt{36} = 6$$

$$14. \text{ (b) } \frac{24-x}{40-x} = \frac{33-x}{57-x}$$

By assuming values,  $x = 6$ 

$$\frac{24-6}{40-6} = \frac{33-6}{57-6}$$

$$\Rightarrow \frac{18}{34} = \frac{27}{51}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{17} = \frac{9}{17} \text{ (satisfy)}$$

$$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5 \times 6 + 12}{4 \times 6 + 15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$$

**Alternate Method:**

$$\text{Diff} = 16 \left( \frac{24-x}{40-x} = \frac{33-x}{57-x} \right) \text{Diff} = 24$$

$$= 2 \quad = 3$$

$$\Rightarrow 3(24-x) = 2(33-x)$$

$$\Rightarrow 72 - 3x = 66 - 2x \Rightarrow x = 6$$

$$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5 \times 6 + 12}{4 \times 6 + 15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$$

**Alternate Method:**

24, 40, 33, 57

$$x = \frac{ad - bc}{(a+d) - (b+c)} = \frac{24 \times 57 - 40 \times 33}{(24+57) - (40+33)}$$

$$= \frac{1368 - 1320}{81 - 73} = \frac{48}{8} = 6$$

$$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5 \times 6 + 12}{4 \times 6 + 15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$$

**Alternate Method:**

$$\begin{array}{ccc} & 9 & \\ 16 & \left( \frac{24}{40} \right) & \left( \frac{33}{57} \right) 24 \\ & 17 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 9 & \xrightarrow{\times 2} & 18 \\ 17 & \xrightarrow{\times 2} & 34 \\ & \text{Diff.} & = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 24 & - & 18 \\ \hline & \text{Diff.} & = 6 \end{array}$$

$$\therefore \frac{5x+12}{4x+15} = \frac{5 \times 6 + 12}{4 \times 6 + 15} = \frac{42}{39} = \frac{14}{13}$$

15. (b) Given,

No. = 24, 33, 20, 26

ATQ,

$$\text{diff.} = 9 \left( \frac{24-x}{33-x} = \frac{20-x}{26-x} \right) \text{diff.} = 6$$

$$\Rightarrow (24-x) \times 2 = (20-x) \times 3$$

$$\Rightarrow 48 - 2x = 60 - 3x \Rightarrow x = 12$$

So, mean proportion b/w  $(2x+1)$  and  $(5x-11)$ 

$$\Rightarrow \sqrt{25 \times 49} = 5 \times 7 = 35$$

**Alternate Method:**

$$\begin{array}{ccc} & 4 & \\ 9 & \left( \frac{24}{33} \right) & \left( \frac{20}{26} \right) 6 \\ & 7 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 4 & \xrightarrow{\times 3} & 12 \\ 7 & \xrightarrow{\times 3} & 21 \\ & \text{Diff.} & = 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 24 & - & 12 \\ \hline & \text{Diff.} & = 12 \end{array}$$

 $\therefore$  Mean proportion b/w  $(2x+1)$  and  $(5x-11)$ 

$$= \sqrt{(2x+1)(5x-11)}$$

$$= \sqrt{25 \times 49} = 5 \times 7 = 35$$

$$16. \text{ (b) } A \propto \frac{\sqrt{B}}{C^3}$$

$$\Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{\sqrt{B_1}}{\sqrt{B_2}} \times \frac{C_2^3}{C_1^3}$$

$$\Rightarrow \frac{15}{9} = \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{B_2}} \times \frac{2^3}{2^3}$$

$$\Rightarrow \frac{27}{B_2} = \left( \frac{15}{9} \right)^2 = \frac{225}{81}$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{243}{25}$$

$$17. \text{ (b) } x \propto \frac{y^3}{z^2}$$

$$\Rightarrow x = a \frac{y^3}{z^2} \text{ (Where } a \text{ is constant)}$$

ATQ,

$$\frac{1}{36} = a \times \frac{2^3}{3^2} \Rightarrow \frac{1}{36} = a \times \frac{8}{9}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{32}$$

ATQ,

$$x = a \frac{y^3}{z^2} = \frac{1}{32} \times \frac{27}{25}$$

$$\therefore 800x = 800 \times \frac{1}{32} \times \frac{27}{25} = 27$$

18. (b) ATQ,

$$y \propto (x + 3)$$

$$\Rightarrow y = k(x + 3) \dots (i)$$

$$\Rightarrow 8 = k(1 + 3) \Rightarrow k = 2$$

$$\therefore y = 2(x + 3) \dots (ii)$$

Again

$$x \propto \frac{1}{z} \Rightarrow x = m \times \frac{1}{z} \dots (iii)$$

$$\Rightarrow 2 = m \times \frac{1}{6}$$

$$\therefore m = 12,$$

$$x = \frac{12}{z} \dots (iv)$$

$$\text{From (ii) and (iv), } \frac{y}{2} = x + 3$$

$$\Rightarrow \left( \frac{y}{2} - 3 \right) = \frac{12}{z} \Rightarrow z(y - 6) = 24$$

19. (c) ATQ,

$$\text{Weight (W)} \propto (\text{Radius})^2 \times \text{Thickness (T)}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{1} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \times \frac{16}{9} \Rightarrow \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{9}{4} \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{3}{2} = 3 : 2$$

20. (d)  $\therefore a + 35 = b, c + 60 = d$

$$a \times c = 5376$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{a + 35} = \frac{c}{c + 60}$$

$$\Rightarrow ac + 60a = ac + 35c \Rightarrow 60a = 35c$$

By proportion rule,

$$\Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{7x}{12x}$$

$$\therefore a \times c = 84x^2 = 5376$$

$$\Rightarrow x = 8$$

$$a = 7 \times 8 = 56$$

$$b = 56 + 35 = 91$$

$$c = 12 \times 8 = 96$$

$$d = 96 + 60 = 156$$

$$\therefore a + b + c + d = 399$$



# 05. 05 - Average

Worksheets included below

## Sections

Classroom Level: source pages 262-280 (19 pages)

# AVERAGE (औसत)

## CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

### TYPE - I (BASIC CONCEPT)

1. The weights (in kg) of five girls of a class are 49, 42, 61, 55 and 58. What is the average weight (in kg) of these five girls?

एक कक्षा की पांच लड़कियों का वजन (kg में) 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन पांच लड़कियों का औसत वजन (kg में) ज्ञात करें।

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-01)

- (a) 53 (b) 54  
(c) 51 (d) 52

2. The daily earnings of a taxi driver during a week are: ₹ 350, ₹ 470, ₹ 510, ₹ 550, ₹ 560, ₹ 580 and ₹ 620. What is his average daily earning (in ₹) for the week?

एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय ₹ 350, ₹ 470, ₹ 510, ₹ 550, ₹ 560, ₹ 580 और ₹ 620 है। उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय (₹ में) कितनी होगी?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-2)

- (a) 490 (b) 520  
(c) 530 (d) 510

3. The salaries of T in twelve months of a year are: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000. The average salary of T per month in ₹ is \_\_\_\_\_.

एक वर्ष के बारह माह में T का वेतन इस प्रकार है: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000, T का प्रति माह औसत वेतन ₹ में कितना है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-02)

- (a) 18000 (b) 19500  
(c) 18500 (d) 19000

4. Find the average of the following sets of numbers.

निम्नलिखित संख्या समुच्चयों का औसत ज्ञात करें।

693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398, 682

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

- (a) 550.50 (b) 750.80  
(c) 650.89 (d) 725.90

5. At a courier shop, the weights of 8 parcels were found to be 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 gm, 950 gm, 0.7 kg, 0.4 kg, and 0.5 kg. Find their average weight.

एक कूरियर शॉप पर, 8 पैसलों का वजन 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 gm, 950 gm, 0.7 kg, 0.4 kg, और 0.5 kg पाया गया।

उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

- (a) 925gm (b) 700gm  
(c) 875gm (d) 900gm

6. The average of 32, 34, 38, 21, 26 and  $x$  is 30. What will be the value of  $x$ ?

32, 34, 38, 21, 26 और  $x$  का औसत 30 है।  $x$  का मान क्या होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-01)

- (a) 31 (b) 29  
(c) 27 (d) 28

7. The average of 29.75, 18.25 and number  $N$  is 23. What is the value of number  $N$ ?

संख्या 29.75, 18.25 और  $N$  का औसत 23 है। संख्या  $N$  का मान क्या है?

NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-01)

- (a) 23 (b) 19  
(c) 17 (d) 21

8. A shopkeeper has a sale of ₹5,445, ₹5,937, ₹5,865 and ₹6,562 for 4 consecutive days. If he gets an average sale of ₹6,050 for 5 days, then his sale on the fifth day is:

एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री ₹5,445, ₹5,937, ₹5,865 और ₹6,562 है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री ₹6,050 हो, तो उसकी पांचवें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-01)

- (a) ₹6,131 (b) ₹6,441  
(c) ₹6,231 (d) ₹6,341

9. A family spends Rs.4,600 Rs.5,600 Rs.4,800, Rs.3,800 and Rs.6,000 on groceries in the first 5 months of the year. How much should the family spend in the sixth month to make the average expenditure of the family on groceries for 6 months to Rs.4,500?

कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4,600 रुपये, 5,600 रुपये, 4,800 रुपये, 3,800 रुपये और 6,000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4,500 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए?

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-01)

- (a) Rs.2,200 (b) Rs.4,500  
(c) Rs.3,500 (d) Rs.3,650
10. The average of 52, 71, 43, 22, a, and b is 55 and the average of 42, 45, 49, 51, 42, c, and d is 53. What is the average of a, b, c, and d?

52, 71, 43, 22, a और b का औसत 55 है और 42, 45, 49, 51, 42, c, और d का औसत 53 है। a, b, c, और d का औसत क्या है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

- (a) 54.7 (b) 71  
(c) 54 (d) 142
11. The average of 12 numbers is 32. Each number is multiplied by 2 find the average of the new set of numbers

12 संख्याओं का औसत 32 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात करें

- (a) 75 (b) 70  
(c) 68 (d) 65

12. The average of 50 numbers is 23. If each number is multiplied by 13, then the new average is:

50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-02)

- (a) 299 (b) 88  
(c) 219 (d) 650

13. The average of 10 numbers is 42. If each number is increased by 5 then what will be the new average?

10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा?

SSC MTS 02/05/2023 (Shift- 02)

- (a) 42 (b) 47  
(c) 92 (d) 54

14. The average of 24 numbers is 43. If we subtract a number 'M' from each number, then the average become 38. What was the value of M?

24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या 'M' घटा दें, तो औसत 38 हो जाता है। M का मान क्या था?

SSC MTS 04/05/2023 (Shift- 01)

- (a) 12 (b) 5  
(c) 7 (d) 10

15. The average of 23 numbers is 81. If each number is divided by 6 and add 2.5 to each number then what will be the new average.

23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा

- (a) 20 (b) 16.5  
(c) 16 (d) 17

16. Average of 8 values is 36. If 4 is subtracted from each of the first three values and 5 is added in the each of the next five values, then what will be the new average?

8 मानों का औसत 36 है। यदि पहले तीन मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले पाँच मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 17/03/2023 (Shift-03)

- (a) 34.325 (b) 36.350  
(c) 38.325 (d) 37.625

17. The average of n number is 36. If each of 75% of the numbers is increased by 6 and each of the remaining numbers is decreased by 9, then the new average of the number is :

n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 04/07/2019 (Shift- 01)

- (a) 37.125 (b) 33.75  
(c) 38.25 (d) 36.25

18. The average of n numbers is 45. If 60% the numbers are increased by 5 each and the remaining numbers are decreased by 10 each, then what is the average of the numbers so obtained?

n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 42 (b) 43  
(c) 46 (d) 44

19. A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62, and the of the rest is 74. What is the average score of the class?

30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें।

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

- (a) 70.2 (b) 69.2  
(c) 68.2 (d) 67.2

20. In the 8<sup>th</sup> class, consisting of 30 students, a Mathematics test was taken. 10 students had an average score of 90. The other students had an average score of 75. What is the average score of the whole class?

30 विद्यार्थियों वाली 8 वीं कक्षा में, गणित की परीक्षा ली गई। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था। अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें।

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-02)

- (a) 78 (b) 80  
(c) 76 (d) 74

21. In an examination of 7 papers of 100 marks each, there were 3 mathematics papers, 2 English papers and 2 Hindi papers. D gets average marks of 45, 55 and 60 in mathematics, English and Hindi, respectively. What are the average marks per paper?

7 पेपरों (प्रत्येक 100 अंकों का) की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। D को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 औसत अंक प्राप्त होते हैं। प्रति पेपर औसत अंक क्या हैं?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-4)

- (a) 56.5 (b) 52.1  
(c) 55.6 (d) 54.1

22. In a Hindi test of 100 marks, 11 students got 78 marks, 7 students got 80 marks, 5 students got 82 marks and 2 students got 86 marks. What was the average marks in Hindi?

100 अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक तथा 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। हिंदी में औसत अंक क्या थे?

SSC Phase X 04/08/2022 (Shift- 02)

- (a) 84 (b) 80  
(c) 82 (d) 86

23. In a college in B.Tech. first year there are three sections A, B and C. If number of students in section A, B and C are 95, 209 and 171 respectively and the average marks of section A, B and C in an exam are 83, 78 and 85 respectively. What is the average marks of first year?

किसी कॉलेज में B.Tech प्रथम वर्ष में तीन अनुभाग A, B और C हैं। यदि अनुभाग A, B और C में छात्रों की संख्या क्रमशः 95, 209 और 171 है और एक परीक्षा में अनुभाग A, B और C के औसत अंक क्रमशः 83, 78 और 85 हैं। प्रथम वर्ष का औसत अंक क्या है?

- (a) 80.66 (b) 81.52  
(c) 81.48 (d) 82.16

24. The average of 15 results is 21. The average of the first 7 of those is 21 and the average of the last 7 is 20. What is the 8th result?

15 परिणामों का औसत 21 है। उनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है। 8वां परिणाम क्या है?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-02)

- (a) 25 (b) 31  
(c) 28 (d) 22

25. The average weight of 100 students is 34 kg. The average weight of first 49 students is 34 kg and of last 50 students is 32 kg. What is the weight of the 50<sup>th</sup> student?

100 छात्रों का औसत वजन 34 किग्रा. है। प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन 34 किग्रा. और अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन 32 किग्रा. है। 50वां छात्र का वजन क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-04)

- (a) 138 kg (b) 134 kg  
(c) 130 kg (d) 136 kg

## TYPE - II (INCLUSION)

26. The average of two numbers is 46. Together with a third number, the combined average of three numbers changes to 43. What is the third number?

दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-02)

- (a) 40  
(b) 35  
(c) 37  
(d) 38

27. Average weight of 20 persons is 60 kg. A new person joins the group and average weight of 21 persons becomes 59 kg. What will be the weight of new person?

20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किग्रा है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 कि. ग्रा. हो जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-02)

- (a) 41 kg (b) 29 kg  
(c) 39 kg (d) 40 kg

28. Ram has an average score of 65 runs in 19 innings in cricket matches. Find out how many runs are to be scored by him in the 20<sup>th</sup> innings to raise the average score to 67.

राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20 वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-1)

- (a) 135 (b) 105  
(c) 115 (d) 195

29. The average of the ages of a group of 65 men in 32 years. If 5 men join the group, the average of the ages of 70 men is 34 years. Then the average of the ages of those 5 men joined later (in years) is :

65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु का औसत (वर्षों में कितना है?)

**SSC CHSL 19/03/2020 (Shift- 01)**

- (a) 50 (b) 55  
(c) 65 (d) 60

30. The average age of 120 members of a society is 62.5 years. By addition of 30 new members, the average age becomes 58.2 years. What is the average age of newly joined member's:

एक सोसायटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है?

**SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-02)**

- (a) 40 years (b) 41 years  
(c) 39 years (d) 42 years

31. The average height of 8 students of division A is  $x$ . If 4 students of average height 156 cm join, the average height of division A increases by  $\frac{2}{3}$  cm. Find the average height (in cm) of the first 8 students in division A.

डिवीजन A के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई  $x$  है। यदि औसत ऊंचाई 156 सेमी के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो डिवीजन A की औसत ऊंचाई  $\frac{2}{3}$  सेमी बढ़ जाती है। डिवीजन A में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

**CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 03)**

- (a)  $153\frac{2}{3}$  (b)  $154\frac{1}{3}$   
(c) 154 (d) 153

32. The average weight of 49 students is 53 kg. When a new student is admitted to the class, the average decreases by 500 g. Find the weight of the new student.

49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए।

**SSC CPO 04/10/2023 (Shift-3)**

- (a) 48 kg (b) 18 kg  
(c) 28 kg (d) 38 kg

### TYPE - III (EXCLUSION)

33. Average of 15 numbers is 53. A number is removed and the average of 14 numbers now becomes 55. which number was removed ?

15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। निम्न में से कौन-सी संख्या निकाली गई?

**SSC CHSL 16/03/2023 (Shift-01)**

- (a) 26 (b) 23  
(c) 25 (d) 24

34. The average age of 24 workers and their supervisor is 41 years. If the supervisor's age is excluded, the average reduces by 0.75 years. The age of the supervisor is:

24 कर्मचारियों और उनके सुपरवाइजर की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सुपरवाइजर की आयु को हटा दिया जाए, तो औसत 0.75 वर्ष कम हो जाता है। सुपरवाइजर की आयु कितनी है?

**SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-02)**

- (a) 59 years (b) 41 years 9 months  
(c) 40 years 9 months (d) 49 years

35. There are 15 students in a class. Their average weight is 40 kg. When one student leaves the class, the average weight is 39.5 kg. What is the weight of the student who left the class (where kg means kilogram)?

एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। उनका औसत भार 40 kg है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, तो औसत भार 39.5 kg हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है (जहाँ kg का अर्थ किलोग्राम है) ?

**SSC CGL 21/07/2023 (Shift-03)**

- (a) 47 kg (b) 42 kg  
(c) 52 kg (d) 48 kg

36. In a hotel, there are 120 staff members. Their average weight is 62.5 kg. When one of the staff members leaves the hotel, the average weight is reduced by 250 g. Find the weight of the staff member who left the hotel.

एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं। इनका औसत भार 62.5 kg है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है, तो औसत भार 250 g कम हो जाता है। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए, जिसने होटल छोड़ दिया।

**SSC CGL 09/12/2022 (Shift- 01)**

- (a) 64.25 kg (b) 78.75 kg  
(c) 90.50 kg (d) 92.25 kg

37. The average score in Mathematics of a class of 36 students is 60. If the top two scores are excluded, the average goes down by 2. If the second highest score of the class is 90, find the highest score of the class.

36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष दो अंकों को हटा दिया जाए, तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए।

**NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-2)**

- (a) 96 (b) 99  
(c) 98 (d) 95

**TYPE- IV (REPLACEMENT)**

38. The average weight of 10 students is increased by half a kg when one of the students weighing 51 kg is replaced by a new student. Find the weight of the new student.

51 किग्रा वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा किग्रा बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात करें।

**SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)**

- (a) 56 kg (b) 75 kg  
(c) 45 kg (d) 66 kg

39. The average weight of 15 persons is increased by 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is:

15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है, को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है?

**SSC CGL 20/07/2023 (Shift-02)**

- (a) 69 kg (b) 70 kg  
(c) 65 kg (d) 59 kg

40. The average weight of three men is increased by 4 kg when one of them, whose weight is 100 kg, is replaced by another man. What is the weight of the new man?

तीन व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किग्रा की वृद्धि होती है, जब उनमें से एक व्यक्ति, जिसका वजन 100 किग्रा है, को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है?

**SSC CGL TIER- II 03/03/2023**

- (a) 107 kg. (b) 103 kg.  
(c) 104 kg. (d) 112 kg

41. Out of 10 teachers of a school, one teacher retires and in place of him a new teacher who is 25 years old joins. As a result average age of the teachers reduces by 3 years. Age of the retired teacher (in yrs.) is :

एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी (वर्षों में) है?

- (a) 55 (b) 65  
(c) 45 (d) 67

42. The average weight of 5 men decreases by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another person. Find the weight of the new person.

5 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है, जब उनमें से एक 150 kg वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें।

**SSC CGL 05/12/2022 (Shift- 02)**

- (a) 125 kg (b) 100 kg  
(c) 120 kg (d) 135 kg

43. The average age of a group is increased by 4 years when a person of whose age is 32 years was replaced by a person whose age is 56. Find the number of people in the group

एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

**SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 01)**

- (a) 6 (b) 7  
(c) 8 (d) 9

44. A group of students has an average weight of 42 kg. One student of weight 48 kg leaves the group and another student of weight 44 kg joins the group. If the new average weight becomes 41.6 kg, then how many students are there in the group?

छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है, तो समूह में कितने छात्र हैं?

**SSC MTS 13/06/2023 (Shift-02)**

- (a) 15 (b) 10  
(c) 8 (d) 12

**TYPE - V (WRONGLY ENTERED DATA)**

45. The average of 36 numbers was found to be 45. Later, it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given numbers.

36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें।

**SSC CGL 14/07/2023 (Shift-3)**

- (a) 58 (b) 48  
(c) 46 (d) 56

46. The average of 45 numbers was found to be 39. Later on, it was detected that a number 65 was misread as 56. Find the correct average of the given numbers.

45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में, यह पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए।

**SSC CPO 05/10/2023 (Shift-02)**

- (a) 36.2 (b) 37.2  
(c) 38.2 (d) 39.2

47. The average of 16 numbers is 35. It was found later that four numbers 18, 17, 24 and 35 were taken by mistake. What is the new average after removing these numbers'?

16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि चार संख्याएँ 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है?

**SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-02)**

- (a) 38.83 (b) 42.33  
(c) 46.66 (d) 33.33

48. The average of the marks of 25 students in a class, in an examination was calculated to be 19. Later, the teacher realized that the marks of two students were taken as 18 and 19 respectively, instead of 14 and 15. Find the new actual average marks of the class.

एक परीक्षा में कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में, शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए।

**SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 02)**

- (a) 17.43 (b) 16.56  
(c) 18.68 (d) 17.65

49. A student finds the average of ten 2-digit numbers. While copying numbers by mistake, he writes one number with its digits interchanged. As a result his answer is 2.7 less than the correct answer. The difference of the digits of the number, in which he made mistake, is :

एक विद्यार्थी 10, 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) 5  
(c) 4 (d) 2

50. Average marks of 25 students is 40. One student got 20 marks instead of 60 and other student got 90 marks in place of 80. The number of student wrongly read as 25 instead 20. Find the true average.

25 छात्रों के औसत अंक 40 है। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है। वास्तविक औसत ज्ञात करें।

- (a) 51.5 (b) 52  
(c) 51 (d) 50

51. Abhishek's marks in Mathematics were incorrectly entered as 93 instead of 63. Due to this, the average marks of the class in Mathematics got increased by 0.5. How many students were there in the class?

गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए जाते हैं। जिसके कारण, गणित में कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में कितने छात्र थे?

**SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-01)**

- (a) 45 (b) 55  
(c) 60 (d) 50

52. In an exam, the average marks was found to be 50. After deducing computational errors the marks of the 100 candidates had to be changed from 90 to 60 each and the average came down to 45 marks. The total number of candidates who took the exam, were :

एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। कम्प्यूटेशनल त्रुटियों में कटौती करने के बाद 100 छात्रों के अंक बदल कर 90 से 60 कर दिये गये जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या थी -

- (a) 300 (b) 600  
(c) 200 (d) 150

53. Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students, and their average marks reduced from 78 to 66. The average of remaining students increased by 3.5 marks. This resulted the reduction of the average of the all students by 4.5 marks. The number of students that attended the exam is :

कई छात्रों ने एक परीक्षा दी है। उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी, जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गये। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी आयी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या है :

- (a) 96 (b) 84  
(c) 93 (d) 100

54. While finding the average marks of a class, Vikas's marks were wrongly entered as 98 in place of 89. Due to this error, the average marks of the class were 0.25 more than the actual average. What is the number of students in the class?

एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय, विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए थे। इस त्रुटि के कारण, कक्षा के औसत अंक, वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है?

**SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 04)**

- (a) 32 (b) 38  
(c) 34 (d) 36

55. A student's marks were wrongly entered as 65 instead of 45. Due to this, the average marks for the class got increased by  $\frac{1}{3}$ . The number of students in the class is:  
 एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में  $\frac{1}{3}$  की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या है।  
**SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 03)**  
 (a) 40 (b) 20  
 (c) 60 (d) 30

### TYPE - VI (NUMBERS)

56. What is the average of all the natural number from 49 to 125?  
 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है?  
 (a) 85 (b) 87  
 (c) 88 (d) 86
57. What is the average of squares of first 10 natural numbers?  
 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है?  
 (a) 55.5 (b) 45.6  
 (c) 38.5 (d) 40.5
58. Find the average of square of first 20 natural numbers.  
 पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए।  
 (a) 287 (b) 143.5  
 (c) 387 (d) 193.5
59. Find the average of cube of first 10 natural numbers?  
 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिये?  
 (a) 302.5 (b) 301.5  
 (c) 225.5 (d) 120.5
60. Find the average of cubes of first 49 positive integers.  
 पहले 49 धनात्मक पूर्णाकों के घन का औसत ज्ञात कीजिए।  
 (a) 30625 (b) 1225  
 (c) 30125 (d) 6235
61. Find the average of first 50 even numbers.  
 पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।  
 (a) 47 (b) 49  
 (c) 51 (d) 53
62. What is the sum of all two digit even numbers?  
 दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है?  
**SSC CHSL 15/03/2023 (Shift-01)**  
 (a) 2520 (b) 2470  
 (c) 2430 (d) 2410

63. The average of odd numbers upto 100 is 100 तक की विषम संख्याओं का औसत है-  
 (a) 50.5 (b) 50  
 (c) 49.5 (d) 49
64. The average of the first eight odd natural numbers is:  
 पहली आठ विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।  
**SSC Phase X 01/08/2022 (Shift- 03)**  
 (a) 8 (b) 11  
 (c) 9 (d) 10
65. What is the average of the first six prime numbers?  
 प्रथम छह अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है?  
**SSC CPO 05/10/2023 (Shift-3)**  
 (a)  $6\frac{2}{3}$  (b)  $6\frac{5}{6}$   
 (c)  $6\frac{1}{6}$  (d)  $6\frac{1}{3}$
66. The average of all prime numbers between 32 and 69 is:  
 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा।  
**SSC CGL 27/07/2023 (Shift-3)**  
 (a) 52.5 (b) 60  
 (c) 51 (d) 56.5
67. The average of a natural numbers set of 77 terms is 101. What is the largest and smallest numbers?  
 77 पदों के एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय का औसत 101 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है?  
 (a) 64, 140 (b) 65, 141  
 (c) 61, 131 (d) 63, 139
68. The average of a natural numbers set of 101 terms is 400. What is the largest and smallest numbers?  
 101 पदों के एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय का औसत 400 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है?  
 (a) 450, 350 (b) 452, 351  
 (c) 448, 352 (d) 442, 448
69. The average of odd numbers set of 51 terms is 201. What is the smallest and largest number?  
 51 पदों के सेट की विषम संख्याओं का औसत 201 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?  
 (a) 152, 252 (b) 151, 251  
 (c) 153, 238 (d) 149, 249
70. The average of a set of 18 consecutive integers is 22.5. What is the largest integer in the set?  
 18 क्रमिक पूर्णाकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में से कौन-सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है?  
**SSC CGL 18/04/2022 (Shift- 03)**  
 (a) 13 (b) 17  
 (c) 31 (d) 14

71. Average of 17 consecutive natural numbers is 41. What is the smallest number among these numbers?

17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है?

**SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)**

- (a) 27 (b) 29  
(c) 39 (d) 33

72. The average of odd number set of 10 terms is 30. What is the smallest and largest number?

10 पदों के विषम संख्या समुच्चय का औसत 30 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

- (a) 21, 39 (b) 23, 38  
(c) 20, 42 (d) 19, 43

73. The average of 44 consecutive odd numbers is 144. What is the largest number?

44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

- (a) 189 (b) 191  
(c) 187 (d) 193

74. Average of 17 consecutive natural numbers is 41. What is the smallest number among these numbers?

17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है?

**SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)**

- (a) 27 (b) 29  
(c) 39 (d) 33

75. The average of 35 consecutive even numbers is 44. Find the smallest number.

35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें।

- (a) 8 (b) 12  
(c) 10 (d) 14

76. If the average of 7 consecutive even number is 84. Find the difference between first and last number.

यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 14  
(c) 16 (d) 84

77. The average of four consecutive even numbers and four consecutive odd numbers is 14.5. If the average of the given four odd numbers is 14, find the average of the given four even numbers.

चार लगातार सम संख्याओं और चार लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। यदि दी गई चार विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो दिए गए चार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 (b) 15  
(c) 20 (d) 16

78. The average of four consecutive odd numbers and four consecutive even numbers is 7.5. If the average of the given four odd numbers is 4, find the average of the given four even number?

चार लगातार विषम संख्याओं और चार लगातार सम संख्याओं का औसत 7.5 है। यदि दी गई चार विषम संख्याओं का औसत 4 है, तो दी गई चार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए?

- (a) 11 (b) 12  
(c) 9 (d) 8

79. 10 Consecutive numbers are given. If the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers?

10 क्रमबद्ध संख्याएँ दी गई हैं। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है?

**SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-03)**

- (a) 58 (b) 55  
(c) 67 (d) 69

80. The average of 7 consecutive natural numbers is K, then what will be the average of next 7 consecutive natural numbers?

7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत  $k$  है तो अगली क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) K (b)  $K + 7$   
(c)  $K + 1$  (d)  $K + 49$

81. The average of five consecutive natural numbers is 12. What will be the average of the seven numbers if the next two natural numbers are also included?

पाँच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सात संख्याओं का औसत क्या होगा?

**NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift-1)**

- (a) 14 (b) 13  
(c) 15 (d) 13.5

82. The average of five consecutive natural numbers is 12. What will be the average of the seven numbers if the next two natural numbers are also included?

पाँच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सात संख्याओं का औसत क्या होगा?

**NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift-1)**

- (a) 14 (b) 13  
(c) 15 (d) 13.5

83. The average of nine consecutive numbers is n. If the next two numbers are also included the new average will

9 क्रमागत संख्याओं का औसत  $n$  है। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो नया औसत क्या होगा?

- (a) Increase by  $2/2$  से बढ़ेगा  
(b) Remain the same/समान रहेगा  
(c) Increase by  $1.5/1.5$  से बढ़ेगा  
(d) Increase by  $1/1$  से बढ़ेगा

84. The average of 5 consecutive natural numbers is  $M$ . If the next three natural numbers are also included, How much more than  $M$  will the average of these 8 numbers be ?

5 क्रमागत संख्याओं का औसत  $M$  है। यदि अगली तीन प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत  $M$  की तुलना में कितना अधिक होगा?

- (a) 2 (b) 1  
(c) 1.4 (d) 1.5

85. The average of eleven consecutive positive integers in increasing order is 251. If the next four odd numbers are included, then what is the average of all the numbers?

आरोही क्रम में, ग्यारह क्रमागत धन पूर्णाकों का औसत 251 है। यदि अगली चार विषम संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा?

- (a) 253 (b) 253.4  
(c) 254 (d) 252.6

86. The average of 5 consecutive even numbers is  $A$ . If next 5 even numbers are also included, then what is the average of these 10 numbers?

5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत  $A$  है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो कुल 10 संख्याओं का औसत कितना होगा?

**SSC CHSL 21/03/2023 (Shift-02)**

- (a)  $A + 7$  (b)  $A + 2$   
(c)  $A + 9$  (d)  $A + 5$

87. The average of 7 consecutive odd numbers is  $A$ . If next 3 and previous 2 odd numbers to these 7 odd numbers are also included, then what is the new average of these 12 consecutive odd numbers?

7 लगातार विषम संख्याओं का औसत  $A$  है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन 12 लगातार विषम संख्याओं का नया औसत क्या है?

**SSC MTS 16/06/2023 (Shift-01)**

- (a)  $A + 1$  (b)  $A - 2$   
(c)  $A + 2$  (d)  $A + 3$

88. The arithmetic mean of the following numbers: निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय माध्य है:

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6 and 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 is

- (a) 4 (b) 5  
(c) 14 (d) 20

89. The average of 7 consecutive natural numbers is  $K$ , then what will be the average of next 7 consecutive natural numbers?

7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत  $K$  है तो अगली क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a)  $K$  (b)  $K + 7$   
(c)  $K + 1$  (d)  $K + 49$

90. The sum of eight consecutive even numbers of set-A is 376. What is the sum of different set of five consecutive whose lowest number is 15 more than the mean of set-A?

एक समूह-A की आठ लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। एक अन्य समूह की पांच लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह A के माध्य से 15 अधिक है ?

- (a) 296 (b) 320  
(c) 324 (d) 284

91. The average of 10 consecutive integers is  $\frac{33}{2}$ . What is the average of first three integers?

10 क्रमागत पूर्णाकों का औसत  $\frac{33}{2}$  है। पहले तीन पूर्णाकों का औसत क्या है?

**SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-01)**

- (a) 12 (b) 13  
(c) 15 (d) 11

92. 10 Consecutive numbers are given. If the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers?

10 क्रमबद्ध संख्याएँ दी गई हैं। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है?

**SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-03)**

- (a) 58 (b) 55  
(c) 67 (d) 69

93. The sum of four consecutive odd number is 30 more than the average of these numbers. What is the first of these no.s?

चार लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। इन संख्याओं में से पहला क्या है?

- (a) 7 (b) 14  
(c) 17 (d) 21

94. The sum of 5 consecutive odd numbers is 525. What will be the sum of the next set of 5 consecutive odd numbers?

5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 525 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं के अगले समूह का योग क्या होगा?

- (a) 625 (b) 575  
(c) 525 (d) 600

95. Average of 9 consecutive odd numbers is 27. If the previous and next odd number to these 9 odd numbers are also included, then what will be the new average?

9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-04)

- (a) 32 (b) 28  
(c) 29 (d) 27

96. The average of 35 consecutive natural number is N. Dropping the first 10 numbers and including the next ten numbers the average is changed to M. If the  $M^2 - N^2 = 600$ . Then find M and N?

35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत N है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली दस संख्याओं को मिलाकर औसत M में बदल जाता है। यदि  $M^2 - N^2 = 600$  है। तो M और N ज्ञात कीजिए?

- (a) 15, 25 (b) 20, 30  
(c) 35, 45 (d) 35, 25

97. The average of 7 even consecutive natural number is N. Dropping the first 2 even Numbers and including the next 2 even numbers the average is changed to M. If the value of  $M^2 - N^2 = 160$ . Then Find M and N?

7 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत N है। पहले 2 सम संख्याओं को छोड़ने और अगले 2 सम संख्याओं को शामिल करने से औसत M में बदल जाता है। यदि  $M^2 - N^2 = 160$  है। तो M और N ज्ञात करें?

- (a) 22, 18 (b) 20, 30  
(c) 35, 45 (d) 35, 25

### TYPE-VII (ALLIGATION)

98. Average of the marks of 132 students of a college is 50. If the average of the marks of the passed students is 55 and the average of the marks of the failed students is 35, then what will be the respective ratio of the total marks of passed students and the total marks of failed students?

एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-01)

- (a) 1 : 3 (b) 11 : 7  
(c) 33 : 7 (d) 21 : 8

99. Rakesh runs a coaching institute having 50 faculty members. The average monthly salary of 35 faculty members is Rs. 37,500. What will be the average monthly salary (in Rs.) of the other 15 faculty members, if the average monthly salary of all the 50 faculty members is found to be Rs.30,000?

राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य हैं। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 37,500 रुपये है। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 रुपये पाया जाता है, तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन (रुपये में) क्या होगा?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-3)

- (a) 12,000 (b) 13,000  
(c) 12,500 (d) 13,500

100. In a class of 60 students, 20 are girls. The average weight of the boys in the class is 40 kg, while that of all the girls is 35 kg. What is the average weight (in kg) of the entire class (correct to two decimal places)?

60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियाँ हैं। कक्षा में लड़कों का औसत भार 40 kg है, जबकि सभी लड़कियों का औसत भार 35 kg है। संपूर्ण कक्षा का औसत भार (kg में) (दो दशमलव स्थानों तक सही) क्या है?

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-2)

- (a) 36.67 (b) 38.33  
(c) 33.33 (d) 40.67

101. The average marks obtained by 80 students in an examination is 50. If the average marks of passed students is 55 and the number of students who failed the examination are 30, then what is the average marks of students who failed the examination?

एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 हैं और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या है?

SSC CHSL 21/03/2023 (Shift-04)

- (a) 41.66 (b) 46.66  
(c) 40.33 (d) 52.33

102. Sunidhi earned an average of Rs.6250 per month during the part 12 months. During the first 10 months her average earnings per month was Rs.5800. What was Sunidhi's average earnings per month during the last two months of the period?

पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान, उसकी औसत कमाई 5800 रुपये प्रति माह थी। अंतिम दो महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी?

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-02)

- (a) Rs.8500 (b) Rs.7750  
(c) Rs.8750 (d) Rs.8250

103. The average height of girls in a group is 154 cm and the average height of boys in the group is 3 cm more than the average height of all the boys and girls in the group. If the number of girls is 25% less than the number of boys, then what is the average height (in cm) of the boys?

एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेमी है और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेमी अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है, तो लड़कों की औसत ऊंचाई (सेमी में) क्या है?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-1)

- (a) 159 (b) 158  
(c) 161 (d) 160

104. Out of 72 students in a class, the number of boys is 40% more than the number of girls. The average score of all the students in a test is 63. If the average score of the girls is 30% more than that of the boys, then what is the average score of the girls?

एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। यदि लड़कियों के औसत अंक, लड़कों की तुलना में 30% अधिक हों, तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-3)

- (a) 71.5 (b) 74.1  
(c) 72.8 (d) 70.2

### TYPE - VIII (AGES)

105. 5 years ago, the average age of A, B, C and D was 45 years. When X is added then the average of all five becomes 49 years. What is the present age of X?

5 वर्ष पहले A, B, C, D की औसत आयु 45 वर्ष थी। X को जोड़ने पर पाँचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। X की वर्तमान आयु क्या है?

- (a) 64 years (b) 48 years  
(c) 45 years (d) 40 years

106. The average age of a husband and a wife was 27 years when the child was born. The average age of the husband, wife and a new born child is 21 years now. The present age of the child is:

पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी, जब बच्चे का जन्म हुआ था। अब पति, पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें।

- (a) 4 years (b) 3 years  
(c) 2 years (d) 1 years

107. The current average age of a family of five members is 24. If the present age of the youngest member in the family is 8 years, what was the average age of the family members just before the birth of this youngest member?

पाँच सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी?

SSC MTS 07/07/2022 (Shift- 01)

- (a) 24 years (b) 20 years  
(c) 28 years (d) 16 years

108. The average age of Abhay, his wife and Their child 6 years ago was 42 years and that of his wife and their child 8 years ago was 30 years. Find the present age of Abhay.

अभय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 वर्ष थी और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 20/03/2023 (Shift-04)

- (a) 68 years (b) 63 years  
(c) 64 years (d) 66 years

109. Six years ago, the average of the ages of Ravi, Mohan and Govind was 32 years. If Shyam joins them now, the average of the ages of all four of them is 36 years. The present age of Shyam is :

छह साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। अगर श्याम उनके साथ आ जाये, तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल है। श्याम की वर्तमान उम्र है :

SSC CHSL 14/10/2020 (Shift- 01)

- (a) 35 years (b) 32 years  
(c) 40 years (d) 30 years

110. The average age of 5 children of a family is 15 years. Average age of children together with their father and mother is 25 years. If the father is older than the mother by 4 years, then find the age of mother (in years).

एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। बच्चों की उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता, माता से 4 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 15/03/2023 (Shift-01)

- (a) 44 (b) 48  
(c) 46 (d) 52

111. 6 years ago, the average age of the four members of a family was 15 years. In the meantime, two children were born in that family. However, the present average age of the members of that family is still the same as it was 6 years ago. If there is a difference of 2 years in the ages of the children, then what is the age of the elder child?

6 वर्ष पूर्व एक परिवार के चार सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसी बीच उस परिवार में दो बच्चों का जन्म हुआ। हालाँकि, उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी। यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो बड़े बच्चे की आयु क्या है?

**CRPF HCM 23/02/2023 (Shift - 01)**

- (a) 5 years (b) 2 years  
(c) 4 years (d) 3 years

112. A student finds the average of ten 2-digit numbers. While copying numbers by mistake, he writes one number with its digits interchanged. As a result his answer is 2.7 less than the correct answer. The difference of the digits of the number, in which he made mistake, is :

एक विद्यार्थी 10, 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) 5  
(c) 4 (d) 2

### TYPE-IX (CRICKET)

113. A cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings. In the 12th innings, he made a score of 90 runs after that his average run is decreased by 5. Find his average of runs after 12th innings.

एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में, वह 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें।

- (a) 155 (b) 150  
(c) 145 (d) 140

114. A batsman made certain average of runs in 16 innings. He made 85 runs in his 17<sup>th</sup> innings there after his average runs is increased by 3 runs. Find the average runs after 17<sup>th</sup> innings.

एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनायी। अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाये जिससे उसके रनों की औसत में 3 की वृद्धि हो गयी। बताएँ 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या थी?

- (a) 37 (b) 34  
(c) 36 (d) 38

115. Average of 64 innings of a player is 62 runs, difference between his maximum and minimum score is 180 runs. If these two innings are excluded then the average of remaining innings is 60 runs. Then his maximum score is :

एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उन दो पारियों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है?

- (a) 180 (b) 209  
(c) 212 (d) 214

116. The bowling average of cricketer is 12.4. He improves his bowling average by 0.2 points when he takes 5 wickets for 26 runs in his last match. The number of wickets taken by him before the last match is :

एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है, जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच से पहले लिये गये विकेटों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 125 (b) 150  
(c) 175 (d) 200

117. A cricketer whose bowling average is 11.125 runs per wicket. he takes 7 wickets for 38.5 runs and thereby decrease his average by 1.125. The number of wickets taken by him till last matches was:

एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125 रन प्रति विकेट है। 38.5 रन देकर वह 7 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत रन 1.125 घट जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिये गये विकेटों की संख्या बताएँ।

- (a) 35 (b) 18  
(c) 28 (d) 38

### TYPE - X (MISCELLANEOUS)

118. The average of a series of 21 numbers is equal to 43. The average of the first eleven of them is 33. The average of the last eleven number is 53. The eleventh number of the series is :

21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली ग्यारह संख्याओं का औसत 33 है। अंतिम ग्यारह संख्याओं का औसत 53 है। इस श्रृंखला की 11वीं संख्या है:

**SSC CHSL 11/07/2019 (Shift- 02)**

- (a) 43 (b) 47  
(c) 33 (d) 46

119. The average of a series of 5 numbers is equal to 43. The average of the first three of them is 33. The average of the last eleven number is 50. The third number of the series is :

5 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली तीन संख्याओं का औसत 33 है। अंतिम तीन संख्याओं का औसत 50 है। इस श्रृंखला की तीसरी संख्या है:

**SSC CHSL 11/07/2019 (Shift- 02)**

- (a) 43 (b) 47  
(c) 33 (d) 34

120. The average of 33 numbers is 74. The average of the first 17 numbers is 72.8 and that of the last 17 numbers is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? (एक दशमलव स्थान तक)

**SSC CGL Tier-II 12/09/2019**

- (a) 72.9 (b) 73.4  
(c) 71.6 (d) 70.8

121. The average of 21 numbers is 44. The average of first 11 numbers is 48 and that of last 11 numbers is 42. If 11th number is excluded, what is the average of the remaining number?

21 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 48 तथा अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 11वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

**SSC MTS 20/08/2019 (Shift- 02)**

- (a) 43 (b) 42  
(c) 42.9 (d) 43.5

122. Average of 6 natural number is 50. If the average of first 3 natural number is 40 and the 4th number is 10 less than the 5th number and 20 less than 6th number. Then find the 4th number?

6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है और चौथी संख्या 5वीं संख्या से 10 कम और छठी संख्या से 20 कम हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें।

- (a) 60 (b) 50  
(c) 55 (d) 45

123. Average of 8 numbers is 44. The average of first three numbers is 50 and the average of next two numbers is 52. If the sixth number is 6 and 8 less than seventh and eighth number respectively, then what is the value of eighth number?

8 संख्याओं का औसत 44 है। पहली तीन संख्याओं का औसत 50 है और अगली दो संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या सातवीं और आठवीं संख्या से क्रमशः 6 और 8 कम है, तो आठवीं संख्या का मान क्या है?

**SSC MTS 16/05/2023 (Shift-01)**

- (a) 36 (b) 32  
(c) 40 (d) 56

124. The average of thirteen numbers is 47. The average of the first three number is 39 and that of the next seven number is 49. The 11th number is two times the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th number?

13 संख्याओं का औसत 47 है। पहली तीन संख्याओं का औसत 39 है तथा अगली सात संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

**SSC CGL TIER-II 11/09/2019**

- (a) 54.5 (b) 57  
(c) 56 (d) 55.5

125. Average age of 7 students of a class is 28 years. Average age of first three students is 30 years. Age of fourth student is 4 years less than the age of fifth student. Ages of last two students is same and is 5 more than the average age of first three students. What is the average age of fourth and fifth student?

एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम तीन छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। चौथे छात्र की आयु पाँचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम दो छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम तीन छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे तथा पाँचवें छात्र की औसत आयु कितनी है?

**SSC CGL MAINS 08/08/2022**

- (a) 20 years (b) 18 years  
(c) 36 years (d) 16 years

126. The average of 38 numbers is 51. The average of the first 24 numbers is 45, and that of the last 5 numbers is 60. What is the average of the remaining numbers?

38 संख्याओं का औसत 51 है। पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है?

**NTPC CBT-2 14-06-2022 (Shift- 02)**

- (a) 59 (b) 60  
(c) 62 (d) 61

127. The average of 25 numbers is 55. The average of first 11 numbers is 51 and the average of last 10 numbers is 56. What is the average of 66, 70 and the remaining 4 numbers out of given 25 numbers?

25 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66, 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या है?

**NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift-2)**

- (a) 68 (b) 65  
(c) 66 (d) 64

128. The average of 25 numbers is 64. The averages of the first 13 numbers and that of the last 13 numbers are 62.8 and 72.2, respectively. If the 12th number is 61, and if the 12th and 13th numbers are excluded, then what is the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

25 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 62.8 और 72.2 है। यदि 12वीं संख्या 61 है, और यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत (दशमलव के एक स्थान तक) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 59.2 (b) 62.2  
(c) 60.2 (d) 61.5

129. Of the three numbers, second is one-third of first and is also three-fourth of the third number. If the average of three numbers is 112, then what is the smallest number?

तीन संख्याओं में से, दूसरी पहली संख्या का एक-तिहाई है और तीसरी संख्या का तीन-चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है?

SSC CGL 19/04/2022 (Shift- 01)

- (a) 63 (b) 45  
(c) 84 (d) 189

130. If the three numbers, second is  $\frac{5}{6}$  of first and is also  $\frac{7}{9}$  of the third number. If the average of three numbers is 122 then what is the first number?

यदि तीन संख्याएँ हैं, तो दूसरी पहली संख्या का  $\frac{5}{6}$  है और तीसरी संख्या का भी  $\frac{7}{9}$  है। यदि तीन संख्याओं का औसत 122 है तो पहली संख्या कौन सी है?

- (a) 122 (b) 124  
(c) 126 (d) 128

131. If A is  $\frac{1}{6}$  of C, and B is twice of A, and the average of A, B and C is 30, then the difference between A and C is:

यदि A, C का  $\frac{1}{6}$  है, B, A का दो गुना है और A, B और C का औसत 30 है, तो A और C के बीच अंतर ज्ञात करें।

SSC CPO 23/11/2020 (Shift-2)

- (a) 60 (b) 40  
(c) 80 (d) 50

132. In an examination the average score of a student was 20 in four subjects. If he would have got 10 more marks in maths, 20 more marks in english, 10 marks in reasoning and  $x$  more marks in G.S. then this average score would have been 30. What is value of  $x$ ?

एक परीक्षा में एक छात्र का चार विषयों में औसत अंक 20 था। यदि उसे गणित में 10 और अंक, अंग्रेजी में 20 और अंक, रीजनिंग में 10 और अंक और जी.एस. में  $x$  अधिक अंक मिलते तो यह औसत अंक 30 होता।  $x$  का मान क्या है?

- (a) 0 (b) 1  
(c) 2 (d) 4

133. In an examination, the average score of a student was 67.6. If he would have got 27 more marks in Mathematics, 10 more marks in Computer Science, 18 more marks in History and retained the same marks in other subjects, then his average score would have been 72.6. How many paper were there in the examination?

किसी परीक्षा में, किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अधिक अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते और अन्य विषयों में समान अंक मिलते, तो उसके औसत अंक 72.6 होते। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे?

- (a) 11 (b) 10  
(c) 12 (d) 9

134. The average of three-digit numbers 335,  $2x5$ ,  $x35$ ,  $63x$  and 406 is 411, then find the average of  $x - 1$ ,  $x - 3$ ,  $x + 3$  and  $x + 5$ ?

तीन अंकों की संख्या 335,  $2x5$ ,  $x35$ ,  $63x$  और 406 का औसत 411 है, फिर  $x - 1$ ,  $x - 3$ ,  $x + 3$  और  $x + 5$  का औसत ज्ञात करें?

- (a) 6 (b) 3  
(c) 4 (d) 5

135. If numbers 2, 3, 4 and 5 occur  $(2 + 5k)$ ,  $(5k - 7)$ ,  $(2k - 3)$  and  $(k + 2)$  times, respectively. The average of the numbers is 2.85. Later on, the number 2 was replaced by 6 in all the places. What is the average of the new numbers?

यदि संख्याएँ 2, 3, 4 और 5 क्रमशः  $(2 + 5k)$ ,  $(5k - 7)$ ,  $(2k - 3)$  और  $(k + 2)$  बार आती हैं। संख्याओं का औसत 2.85 है। बाद में सभी स्थानों पर अंक 2 के स्थान पर 6 अंकित कर दिया गया। नई संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) 2.4 (b) 3.84  
(c) 5.25 (d) 4.75

136. Average of the numbers a, b, c and d is  $2d + 4$ . Also, the average of the numbers a and b, b and c, c and d are 8, 5 and 4 respectively. If  $e = a + d - 1$ , then what is the average of the numbers d and e?

संख्याओं  $a$ ,  $b$ ,  $c$  और  $d$  का औसत  $2d + 4$  है। साथ ही, संख्याओं  $a$  और  $b$ ,  $b$  और  $c$ ,  $c$  और  $d$  का औसत क्रमशः 8, 5 और 4 है। यदि  $e = a + d - 1$ , तो  $d$  और  $e$  संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) 3 (b) 8  
(c) 8.5 (d) 7

137. A librarian purchased 60 Story books for his library. But he found that he could get 4 extra books by spending Rs.336 more and then the overall average price per book would be reduced by Rupees 1. find the previous average price of each book?

एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदीं। लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपये अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त कर सकता है और फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा। प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य ज्ञात कीजिए?

- (a) 100 (b) 120  
(c) 90 (d) 108

138. Out of the 3 natural numbers, if the average of 2 numbers is added to the third number then 24, 20, 18 is obtained, find out all the natural numbers.

तीन प्राकृतिक संख्याओं में से, यदि दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 24, 20 और 18 प्राप्त होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं का पता लगाये।

- (a) 5, 8, 19 (b) 5, 9, 17  
(c) 6, 8, 17 (d) 7, 9, 18

139. There are four natural numbers. The average of any three numbers is added in the fourth number and in this way, the numbers 29, 23, 21 and 17 are obtained. One of the numbers is:

किसी भी चार प्राकृतिक संख्याओं में, यदि तीन संख्याओं के औसत को चौथे नंबर में जोड़ दिया जाता है और इस तरह से संख्याएँ 29, 23, 21 और 17 प्राप्त की जाती हैं। तो उनमें से एक संख्या है:

- (a) 11 (b) 24  
(c) 21 (d) 10

140. Eleven friends spent Rs 18 each on a tour and the twelfth friend spent Rs 11 less than the average expenditure of all twelve of them. What is the total money spent by twelve friends?

ग्यारह दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपये खर्च किए और बारहवें दोस्त ने उन सभी बारह दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किए। बारह मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है?

SSC MTS 02/05/2023 (Shift-02)

- (a) Rs.204 (b) Rs.215  
(c) Rs.212 (d) Rs.208

141. 20 Students of a college went to a hotel. 19 of them spent Rs 175 each on their meal and the 20<sup>th</sup> student spent Rs 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-04)

- (a) Rs 3490 (b) Rs 3540  
(c) Rs 3520 (d) Rs 3500

142. There were 70 students in a hostel. After admission of 14 new students, the expenses of mess increases by Rs. 28 per day while the average expenditure per head diminished by Rs.1. What was the original expenditure of the mess? एक छात्रावास में 70 छात्र थे। 14 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, मेस का खर्च 28 रुपये प्रति दिन से बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपये कम हो गया। मेस का मूल व्यय क्या था?

CRPF HCM 26/02/2023 (Shift - 03)

- (a) Rs.550 (b) Rs.560  
(c) Rs.565 (d) Rs.652

143. There were 54 students in a hostel. Due to the admission of 9 new students, the expenses of the mess were increased by ₹ 540 per day while the average expenditure per head diminished by ₹ 3. What was the original expenditure (in ₹) of the mess?

एक छात्रावास में 54 विद्यार्थी थे। 9 नए छात्रों के नामांकन के कारण, मेस का खर्च प्रतिदिन ₹ 540 बढ़ गया, तथापि प्रति व्यक्ति औसत खर्च ₹ 3 कम हो गया। मेस का मूल खर्च (₹ में) कितना था?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-1)

- (a) 4374 (b) 4419  
(c) 4616 (d) 4518

144. The average weight of students of section A and B having 40 students each is 45.5 kg and 44.2 kg respectively. Two students of section A having average weight 48.75 kg were shifted B and 2 students of section B were shifted to section A, making the average weight of both the section equal. What is the average weight (in kg) of the students who were shifted from section B to section A?

वर्ग A और B के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 किग्रा और 44.2 किग्रा हैं। वर्ग A के दो छात्रों जिनका औसत वजन 48.75 किलोग्राम था, उन्हें वर्ग B में और वर्ग B के 2 छात्रों को वर्ग A में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया। वर्ग B से वर्ग A में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन (किग्रा में) क्या है?

SSC CGL 23/08/2021 (Shift-02)

- (a) 34.5 (b) 35  
(c) 35.75 (d) 34.25

145. The batting average for 27 innings of a cricket player is 47 runs. His highest score in an innings exceeds his lowest score by 157 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 runs. Find his highest score in an innings.

27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर, उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये दो पारियाँ हटा दी जाएँ, तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 01)

- (a) 176 (b) 188  
(c) 186 (d) 174

146. The average expenditure of a man for the first five months is ₹ 7,200 and for the next seven months is ₹ 7,600. If he saves ₹ 36,800 during the year, then his average income per month (in ₹) is:

प्रथम पाँच महीनों के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्च ₹ 7,200 है और अगले सात महीनों के लिए ₹ 7,600 है। यदि वह वर्ष के दौरान ₹ 36,800 बचाता है, तो उसकी प्रति माह औसत आय (₹ में) कितनी होगी?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-2)

- (a) 11,000 (b) 12,000  
(c) 10,500 (d) 11,500

147. The average monthly expenditure of a family was Rs 18,600 during the first three months, Rs 21,750 during the next four months and Rs 22,840 during the last five months of a year. If the total savings during the year was Rs 1,43,020, then the average monthly income (in Rs) of the family was:

पहले तीन महीनों के दौरान, किसी परिवार का औसत मासिक खर्च रु. 18,600 था, अगले चार महीनों के दौरान रु. 21,750 और वर्ष के आखिरी पांच महीनों के दौरान रु. 22,840 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत रु. 1,43,020 थी, तो परिवार की औसत मासिक आय (रु. में) कितनी थी?

SSC CHSL 12/04/2021 (Shift- 03)

- (a) 32,225 (b) 34,115  
(c) 35,333 (d) 33,335

148. The average temperature of a particular week between Monday and Friday is noted to be 30.2° C and the average temperature from Tuesday to Friday is found to be 30°C and the temperature of Monday is 2°C more than that of Friday. Find the temperature on Friday.

सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 02)

- (a) 32°C (b) 29°C  
(c) 31°C (d) 30°C

149. The average sale of cars per day by a dealer in the month of April is 28. The average sale of cars on Saturday is 30 and the average sale of cars on Fridays is 37. What is the average sale of cars on the other days of the month if the month starts on a Tuesday?

अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 है। शनिवार को कारों की औसत बिक्री 30 और शुक्रवार को कारों की औसत बिक्री 37 है। यदि माह की शुरुआत मंगलवार से हुई हो तो माह के अन्य दिनों में कारों की औसत बिक्री कितनी होगी?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

- (a) 25 (b) 29  
(c) 27 (d) 26

150. In an exhibition in the month of December starting with Thursday, the average number of visitors on Saturday is 254. The average number of visitors on Sunday is 625 and an average number of a visitors on other days of the month is  $x$ . If the average number of visitors, per day, for the whole month is 238, then what is the value of  $x$  ?

एक प्रदर्शनी में, गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह में शनिवार को आगंतुकों की औसत संख्या 254 है, रविवार को आगंतुकों की औसत संख्या 625 है और महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की औसत संख्या  $x$  है। यदि पूरे माह में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 238 रही हो, तो  $x$  का मान कितना होगा?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-3)

- (a) 163 (b) 166  
(c) 165 (d) 164

151. According to Raghav, his weight is more than 64 kg but less than 74 kg. His sister does not agree with Raghav and she thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. His mother's view is that his weight cannot be more than 68 kg. His father's view is that his weight cannot be more than 67 kg. If all are correct in their estimation, then what is the average of different probable weights of Raghav measured (in kg)?

राघव के अनुसार उसका वजन 64 kg से ज्यादा लेकिन 74 kg से कम है। उसकी बहन, राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 kg से ज्यादा है लेकिन 69 kg से कम है। उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 kg से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 kg से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत (kg में) क्या है?

**SSC CGL 18/07/2023 (Shift-03)**

- (a) 66 (b) 67  
(c) 68 (d) 65

152. In Shiva's opinion, his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. His sister does not agree with Shiva, and she thinks that Shiva's weight is greater than 60 kg but less than 70 kg. His father's view is that his weight cannot be greater than 68 kg. If all of them are correct in their estimation, then the average of the different probable weights (in kg) of Shiva is:

शिव की राय में उनका वजन 65 किलो से ज्यादा लेकिन 72 किलो से कम है। उसकी बहन शिव से सहमत नहीं है, और वह सोचती है कि शिव का वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 70 किलो से कम है। उनके पिता का मानना है कि उनका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो शिव के विभिन्न संभावित वजन (किग्रा में) का औसत है:

**CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 01)**

- (a) 67 (b) 68  
(c) 66 (d) 69

153. One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contains which of the following numbers?

एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है जिसके पृष्ठों पर पहले पृष्ठ से प्रारंभ करते हुए सामान्य तरीके से 1 क्रमांकित किया गया है। शेष पृष्ठों की संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पृष्ठ में निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ हैं?

**UPSC CSAT 2020**

- (a) 5, 6 (b) 7, 8  
(c) 9, 10 (d) 11, 12

154. Ram, Shyam, Rohan, Reeta and Mukesh are five members of a family who are weighed consecutively and their average weight is calculated after each member is weighed. If the average weight increases by 2 kg each time, how much heavier is Mukesh than Ram?

राम, श्याम, रोहून, रीता और मुकेश एक परिवार के पांच सदस्य हैं जिनका वजन लगातार किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार किग्रा बढ़ जाता है 2, तो मुकेश, राम से कितना भारी है?

- (a) 14 kg (b) 18 kg  
(c) 16 kg (d) 12 kg

155. In a class with a certain number of students, if one student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1 kg. If one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight (in kg) of the class?

छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में, यदि 30 किग्रा भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है, तो कक्षा के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। यदि 30 किग्रा भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है, तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का मूल औसत भार (किग्रा में) कितना है?

**SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-04)**

- (a) 27 (b) 26.5  
(c) 25.5 (d) 24

**ANSWER KEY**

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.(a)   | 2.(b)   | 3.(b)   | 4.(c)   | 5.(a)   | 6.(b)   | 7.(d)   | 8.(b)   | 9.(a)   | 10.(b)  |
| 11.(c)  | 12.(a)  | 13.(b)  | 14.(b)  | 15.(c)  | 16.(d)  | 17.(c)  | 18.(d)  | 19.(b)  | 20.(b)  |
| 21.(b)  | 22.(b)  | 23.(b)  | 24.(c)  | 25.(b)  | 26.(c)  | 27.(c)  | 28.(b)  | 29.(b)  | 30.(b)  |
| 31.(c)  | 32.(c)  | 33.(c)  | 34.(a)  | 35.(c)  | 36.(d)  | 37.(c)  | 38.(a)  | 39.(a)  | 40.(d)  |
| 41.(a)  | 42.(d)  | 43.(a)  | 44.(b)  | 45.(c)  | 46.(d)  | 47.(a)  | 48.(c)  | 49.(a)  | 50.(a)  |
| 51.(c)  | 52.(b)  | 53.(c)  | 54.(d)  | 55.(c)  | 56.(b)  | 57.(c)  | 58.(b)  | 59.(a)  | 60.(a)  |
| 61.(c)  | 62.(c)  | 63.(b)  | 64.(a)  | 65.(b)  | 66.(c)  | 67.(d)  | 68.(a)  | 69.(b)  | 70.(c)  |
| 71.(d)  | 72.(a)  | 73.(c)  | 74.(d)  | 75.(c)  | 76.(a)  | 77.(b)  | 78.(a)  | 79.(d)  | 80.(b)  |
| 81.(b)  | 82.(b)  | 83.(d)  | 84.(d)  | 85.(b)  | 86.(d)  | 87.(a)  | 88.(b)  | 89.(b)  | 90.(b)  |
| 91.(b)  | 92.(d)  | 93.(a)  | 94.(b)  | 95.(d)  | 96.(d)  | 97.(a)  | 98.(c)  | 99.(c)  | 100.(b) |
| 101.(a) | 102.(a) | 103.(c) | 104.(c) | 105.(c) | 106.(b) | 107.(c) | 108.(a) | 109.(d) | 110.(b) |
| 111.(c) | 112.(a) | 113.(c) | 114.(a) | 115.(d) | 116.(c) | 117.(a) | 118.(a) | 119.(d) | 120.(a) |
| 121.(c) | 122.(b) | 123.(a) | 124.(b) | 125.(b) | 126.(c) | 127.(b) | 128.(c) | 129.(a) | 130.(c) |
| 131.(d) | 132.(a) | 133.(a) | 134.(d) | 135.(c) | 136.(d) | 137.(a) | 138.(b) | 139.(c) | 140.(a) |
| 141.(c) | 142.(b) | 143.(a) | 144.(c) | 145.(b) | 146.(c) | 147.(d) | 148.(b) | 149.(d) | 150.(d) |
| 151.(b) | 152.(a) | 153.(b) | 154.(c) | 155.(a) |         |         |         |         |         |